INOVALAB
IFSC - CAMPUS CONTINENTE

CÂMPUS FLORIANÓPOLIS–CONTINENTE

MANUAL COMPLETO · EDIÇÃO 2026

# Manual *Class*

*Da ideia da disciplina à aula no Moodle*

**Class*Author***

Planeja a disciplina e escreve cada semana, com IA.

`v1.0.0`

→

**Class*Atelier***

Dá o acabamento, confere a acessibilidade e exporta.

`v1.2.0`

→

**Class*Acervo***

Organiza o que já foi publicado no GitHub Pages.

`v1.0.0`

→

**Moodle**

A aula chega ao aluno por link, iframe, SCORM ou quiz XML.

`destino`

**Prof. Rogério G. Bittencourt**

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional

github.com/rgbittencourt

29/10/2026

91 capturas de tela

menus, janelas e caminhos

# Sumário

O manual segue o caminho da aula: três partes, uma por aplicativo, e os anexos que valem para os três. Cada parte começa por **como acessar** e traz, no fim, **todas as configurações**.


## 0 Para começar

O caminho da aula e como usar este manual.

**O caminho da aula** 5

**Como usar este guia** 6

**Fluxo e caminhos** 7

- Do tema à aula no ar, em oito passos 7
- Mapa dos caminhos 8

## I ClassAuthor 10

Planejar o curso e escrever cada semana, com IA.

- Como acessar 10
- A tela, de ponta a ponta 11
- Entrar 12
- Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão 13
- O briefing: as sete seções e todos os campos 14
- Gerar e revisar: o resultado 28
- Salvar, retomar e backup 38
- Como a IA trabalha (para entender o resultado) 39
- Configurações: todas 39
- Rotas do servidor 44

## II ClassAtelier 44

Dar o acabamento, conferir a acessibilidade e exportar.

- Como acessar 45
- A tela, de ponta a ponta 45
- Barra de ferramentas, botão a botão 46
- A paleta de blocos 48
- Trabalhar com um bloco 49
- Painel de propriedades 51

Referência dos 36 blocos 51
Equações: escrever, numerar e posicionar 87
Fórum de discussão 89
Ícones (Font Awesome) 90
Menu ⋯ (Mais ações) 91
Menu Exportar, item a item 91
Janelas, uma a uma 93
Visualizar: computador, tablet e celular 105
Temas 107
Configurações: todas 108
Créditos e licença nas aulas exportadas 111

## III ClassAcervo 111

Cuidar do que já está publicado no GitHub Pages.

Como acessar 111
Conectar ao repositório 112
Cabeçalho e abas 113
Aba Cursos 115
Aba Todos os arquivos 116
Janelas, uma a uma 118
Configurações: todas 123
Segurança e limites do ClassAcervo 124

## A Anexos

Moodle, instalação, arquivos, decisões, segurança, créditos, limites, problemas e endereços.

**Moodle** 124
De onde vem o endereço de cada aula 125
**Instalar como app** 126
**Nomes de arquivo** 127
Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor 127
**Decisões e por quê** 128
**Segurança** 130
**Créditos e licenças** 131
**Limites e pendências** 132
**Problemas e checklist** 133

Antes de publicar 135

**Endereços e nomes** 137

Versões (Versionamento Semântico) 138

Nomes e compatibilidade 138

APRESENTAÇÃO

# Da ideia da disciplina à aula no Moodle

Manual completo dos três aplicativos que levam uma aula do planejamento ao ar: o ClassAuthor escreve, o ClassAtelier dá o acabamento e exporta, o ClassAcervo cuida do que já foi publicado. Cada menu, cada janela e cada caminho está descrito.

Prof. Rogério G. Bittencourt ClassAuthor 1.0.0 · ClassAtelier 1.2.0 · ClassAcervo 1.0.0 29/10/2026

91 capturas de tela, com dados de demonstração

---

VISÃO GERAL

## O caminho da aula

Cada aplicativo faz uma parte e passa o arquivo adiante. Você pode parar em qualquer etapa: uma aula escrita no ClassAuthor já pode ir direto ao ClassAtelier, e uma aula montada no ClassAtelier pode ir ao Moodle sem passar pelo ClassAcervo.

1

### ClassAuthor

Planeja o curso e escreve cada semana com IA, com referências em ABNT, pendências marcadas e o quiz em Moodle XML.

`Semana03-…-ClassAtelier.json`

2

### ClassAtelier

Edita os blocos, troca o tema, confere acessibilidade e exporta em HTML, SCORM ou site; publica no GitHub.

`.html · .scorm.zip · site`

3

### ClassAcervo

Organiza o que está no GitHub Pages: renomear, mover, duplicar, excluir, gerar índice, copiar links.

`repositório do curso`

4

### Moodle

Recebe o link da aula (recurso URL), o código iframe, o pacote SCORM ou o quiz em XML.

`URL · SCORM · XML`

| APLICATIVO | ENDEREÇO | REPOSITÓRIO |
|---|---|---|
| **ClassAuthor** | classauthor.vercel.app | github.com/rgbittencourt/classauthor |
| **ClassAtelier** | rgbittencourt.github.io/classatelier | github.com/rgbittencourt/classatelier |
| **ClassAcervo** | …/classatelier/acervo | mesmo repositório do ClassAtelier (pasta `acervo/`) |
| **Repositório das aulas** | — | `rgbittencourt/moodle-ifsc` (ou o que você escolher) |

Os três se abrem no navegador, em endereços próprios, e se ligam por botões: **Abrir ClassAtelier ↗** no ClassAuthor, **Acervo ↗** e **Exportar → Abrir o ClassAcervo ↗** no ClassAtelier, e **ClassAtelier ↗** no cabeçalho do ClassAcervo.

## ANTES DE COMEÇAR

# Como usar este guia

O guia segue a ordem do trabalho, mas cada parte se lê sozinha. As partes de referência (menus, campos, blocos) são para consulta: procure pelo nome do botão.

- **Capturas de tela:** clique em qualquer figura para ampliar; **Esc** fecha. As capturas usam dados de demonstração, e o ClassAuthor aparece em **modo exemplo** (sem chave de IA), por isso o texto é genérico.
- **Nomes dos botões** aparecem em **negrito**, exatamente como na tela. Setas (→) indicam caminho de menu: **Exportar → Pacote SCORM**.
- **Quadros coloridos:** dourado é atenção ou exemplo; verde é dica.
- **O que não foi testado** está dito de forma direta na parte «Limites e o que ainda não foi verificado».

ATALHO Quer só publicar uma aula? Vá a O fluxo mais curto. Quer entender um botão? Use o índice à esquerda (ou os atalhos no alto, no celular).

VISÃO GERAL

# O fluxo mais curto e todos os caminhos

Há várias formas de chegar ao Moodle. Esta tabela mostra de onde cada caminho parte, o que passa e o que chega, para você escolher sem tentar tudo.

## Do tema à aula no ar, em oito passos

1 **Entre no ClassAuthor**
Nome, instituição e código de acesso. Preencha o briefing (pelo menos o tema, a quantidade de semanas e os objetivos).

2 **Gere uma semana**
**Gerar com IA** escreve uma semana e para. Leia, peça ajustes pontuais, e só então **Aprovar e gerar a semana N**.

3 **Resolva as pendências**
Confira referências ABNT, citações e os «pontos a conferir». **Liberar após conferência** quando estiver satisfeito.

4 **Abra no ClassAtelier**

**Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. A aula chega pronta em uma aba nova, já na Biblioteca.

5 **Edite e confira**

Ajuste os blocos, escolha o tema, rode **Acessibilidade** e veja em celular e tablet com **Visualizar**.

6 **Publique**

**Exportar → Curso e GitHub… → Publicar no GitHub**. O site do curso vai em um único commit para a pasta que você indicar.

7 **Ponha o link no Moodle**

No Moodle, crie um recurso **URL** com o endereço da aula (**Exportar → Colocar no Moodle…** mostra o endereço). Importe também o `…-Quiz.xml` no banco de questões.

8 **Cuide do acervo**

No ClassAcervo você renomeia, move, duplica para o próximo semestre e copia todos os links de uma vez. Se mudar o conteúdo de uma aula já publicada, use **Atualizar uma aula já publicada…** para o endereço não mudar.

## Mapa dos caminhos

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| **Botão «Abrir esta semana no ClassAtelier»** | ClassAuthor (cartão da semana ou cabeçalho) | ClassAtelier, aba nova, aula carregada | Uso normal. A semana vai direto por mensagem entre as abas; a aula que estava aberta no editor vai para a Biblioteca. |
| **Baixar JSON ClassAtelier e «Abrir projeto»** | ClassAuthor → arquivo → ClassAtelier | ClassAtelier | Quando o navegador bloqueia a nova aba, ou o editor não responde em 25 s (o arquivo é baixado sozinho). |
| **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** | ClassAtelier | ClassAuthor (o mesmo cartão) | Para que o JSON, o ZIP e o texto do ClassAuthor reflitam |

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| | | | as suas edições. Exige a aba do ClassAuthor aberta. |
| **Salvar (Projeto JSON)** | ClassAtelier | arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json` | Cópia de segurança; também reabre em outro computador. |
| **Arquivo HTML / Pacote HTML** | ClassAtelier | arquivo no seu computador | Abrir offline, enviar por e-mail ou hospedar em qualquer lugar. |
| **Curso e GitHub… → Site HTML (.zip)** | ClassAtelier (Biblioteca, várias aulas) | ZIP com `index.html` + `aula-NN.html` | Quando quer subir o site manualmente. |
| **Curso e GitHub… → Publicar no GitHub** | ClassAtelier | repositório no GitHub + GitHub Pages | Fluxo recomendado: publicação direta, um commit, links estáveis para o Moodle. |
| **Atualizar uma aula já publicada…** | ClassAtelier | uma página do repositório | Corrigir uma aula que já está no Moodle sem mudar o link. |
| **Pacote SCORM (.zip) (ou Curso → Pacote SCORM)** | ClassAtelier | arquivo SCORM 1.2 ou 2004 | Quando o Moodle precisa registrar conclusão e nota do quiz. Confira antes com «Conferir pacote antes de gerar». |
| **Quiz XML** | ClassAuthor (cartão da semana) | Moodle: banco de questões | Para importar as 6 questões com feedback em todas as alternativas. |
| **Pacote completo ZIP** | ClassAuthor | arquivo no seu computador | Tudo de uma vez: JSONs, Planejamento Geral, Material de Mediação, webpráticas, produção. |
| **Material de Mediação PDF** | ClassAuthor | arquivo PDF (só para o | Roteiro de acompanhamento, mensagens de |

| CAMINHO | PARTE DE | CHEGA EM | QUANDO USAR |
|---|---|---|---|
| | | professor) | WhatsApp/Moodle, equívocos comuns. |
| **ClassAcervo (renomear, mover, duplicar, excluir, índice)** | ClassAcervo | repositório no GitHub | Organizar o que já foi publicado; copiar links. |

PARTE I

# ClassAuthor

Planejamento pedagógico com IA: do tema geral a uma trilha de aulas semanais. O professor descreve o curso, a IA escreve as semanas e o professor revisa. Esta parte descreve cada região da tela e cada botão.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço (com IA)** | classauthor.vercel.app: é o único que chama a IA, por isso pede o código de acesso. |
| **Endereço (sem IA)** | rgbittencourt.github.io/classauthor: cópia estática, sem servidor. Dá para planejar e organizar, mas não gerar com IA. |
| **Conta e senha** | Não há cadastro nem senha. A entrada pede **nome**, **instituição** e o **código de acesso** combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE`). A tela exige os três campos; o servidor só confere o código se a implantação tiver definido `AULA_ACCESS_CODE`. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet. Não há modo offline. |
| **Computador, tablet, celular** | Em tela larga são três colunas; em tablet e celular, uma pilha vertical. Escrever com calma rende mais no computador. |
| **Instalar como app** | Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). Abre em janela própria; os dados continuam no navegador. |

| O QUE | COMO É |
| --- | --- |
| **Onde ficam seus dados** | Rascunho e preferências ficam **neste navegador**; o backup é um arquivo seu. Trocar de computador exige levar o backup (ver «Salvar, retomar e backup»). |
| **De dentro do ecossistema** | O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do cabeçalho leva a semana escolhida ao editor; o ClassAtelier devolve o resultado por **Enviar de volta**. |

## A tela, de ponta a ponta

Depois da entrada, o ClassAuthor tem três colunas em telas largas: **resumo e ações** à esquerda, **formulário e resultado** no centro e **navegação do projeto** (com o backup) à direita. A rolagem da página fica bloqueada no computador: cada coluna rola sozinha quando o conteúdo é maior que ela. Em tablet e celular as áreas passam a uma pilha vertical. A navegação da direita pode ser recolhida pelo botão **Recolher** (vira uma aba vertical; a preferência fica salva no navegador).

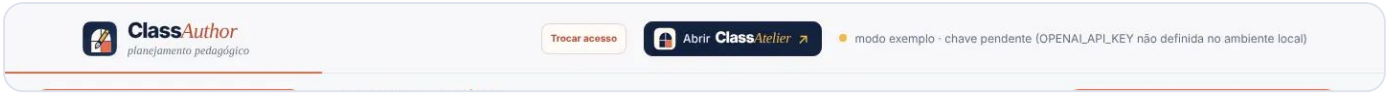



**Figura 1.** Cabeçalho. **Trocar acesso**, **Abrir ClassAtelier ↗** com o seletor «com Semana N», e o indicador de estado da IA.

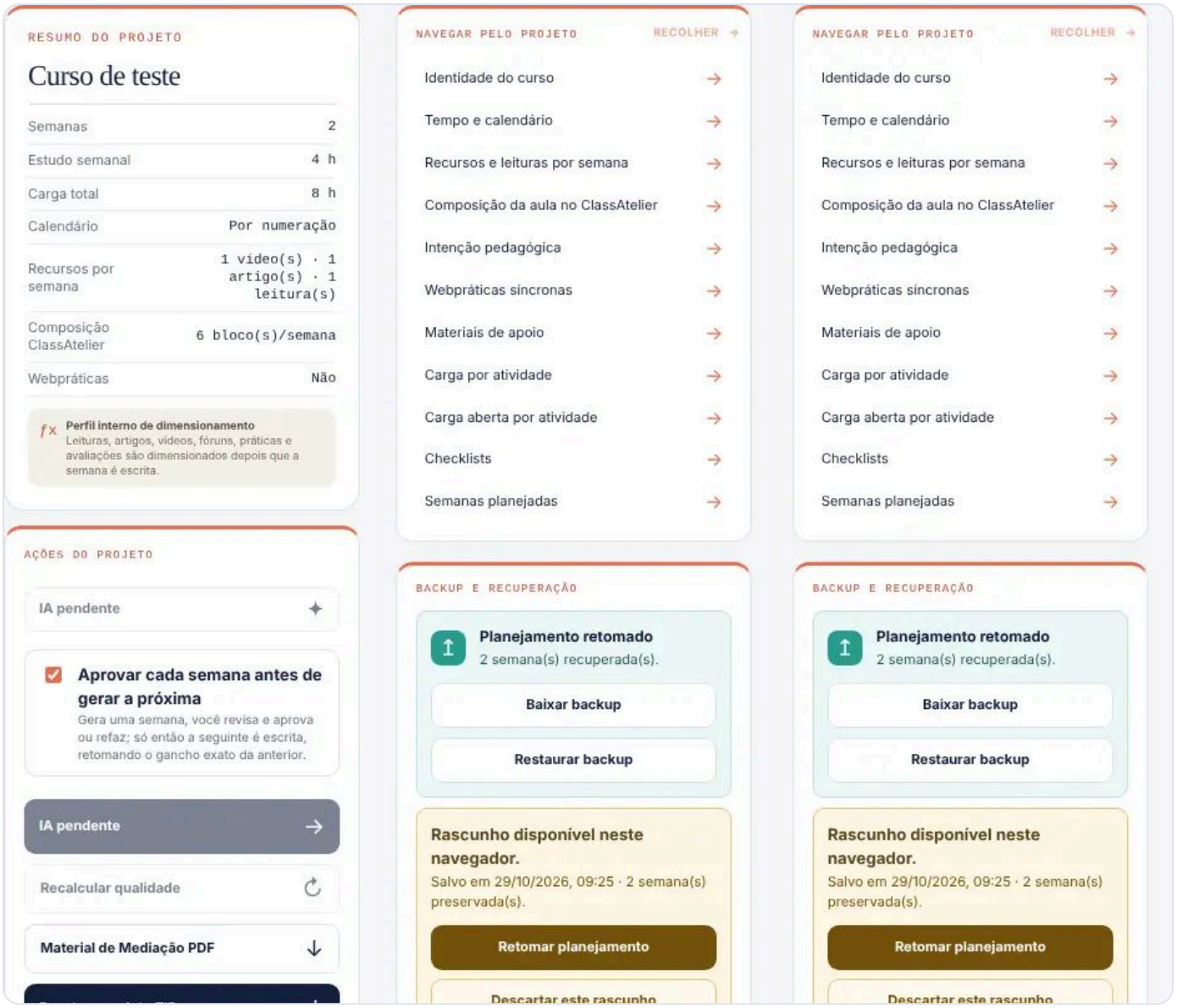



**Figura 2.** Colunas laterais, da esquerda para a direita nos recortes: **Resumo e Ações do projeto**, **Backup e recuperação** e **Navegar pelo projeto**.

## Entrar

1. ### Informe quem assina o material

   Nome, instituição e o código de acesso da IA. O nome e a instituição saem nos arquivos gerados e no Material de Mediação.

2. ### Use o código certo

   O código de acesso é o valor combinado para aquela implantação (variável `AULA_ACCESS_CODE` na Vercel). Não é a chave da OpenAI nem da Anthropic. Ele **nunca** é salvo no rascunho nem no backup.




**Figura 3.** Tela de entrada. À direita, nome, instituição e código de acesso; à esquerda, os créditos de autoria.

DOIS BOTÕES DO CABEÇALHO

**Trocar acesso** encerra a sessão: limpa o planejamento local e volta à capa vazia, para pedir novos dados de acesso. Já **clicar no logotipo ClassAuthor** apenas inicia um novo projeto de disciplina, sem sair: limpa os formulários e resultados em edição, mantém nome, instituição e código na sessão e preserva o rascunho salvo e o botão **Retomar planejamento**.

## Cabeçalho e coluna esquerda: cada botão

| | |
|---|---|
| **Logotipo ClassAuthor** | Novo projeto de disciplina (ver o quadro acima). |
| **Trocar acesso** | Volta à capa e apaga o planejamento local. |

| | |
|---|---|
| **Abrir ClassAtelier ↗** | Abre o ClassAtelier em outra aba. A lista **com** ao lado escolhe qual semana já entra carregada; sem semana, abre o editor em branco. Se o editor não responder em 25 segundos, o arquivo da semana é baixado para você usar em **Abrir projeto**. |
| **Indicador de IA** | Mostra se há chave configurada. Sem chave, o app roda em **modo exemplo** (texto de demonstração) e diz «chave pendente». |
| **Resumo do projeto** | Semanas, estudo semanal, carga total, calendário, recursos por semana, composição ClassAtelier por semana, webpráticas e o «perfil interno de dimensionamento» (a carga é calculada depois que a semana é escrita). |
| **Preencher vazios com IA** | Completa só os campos do briefing que você deixou em branco (objetivos, conteúdos, webpráticas, materiais, termos de busca). Exige o tema geral preenchido antes. Mostra o painel de progresso no topo e trava o botão enquanto roda. |
| **Gerar com IA** | Escreve uma semana e para. Depois vira **Aprovar e gerar a semana N**; se uma semana falhar no meio, vira **Continuar da semana N** e só reenvia a interrompida. |
| **Aprovar cada semana antes de gerar a próxima** | Caixa acima do botão. Marcada (padrão): uma semana por vez, com ponte entre elas. Desmarcada: gera todas em sequência. |
| **Recalcular qualidade** | Reconsolida notas, pendências e carga das semanas já existentes **sem chamar a IA**. Funciona também com a geração parcial (por exemplo, 2 de 6 semanas). |
| **Material de Mediação PDF** | Baixa o guia de acompanhamento do professor. Cresce a cada semana gerada e marca cada uma como **Liberada** ou **Rascunho em revisão**. |
| **Pacote completo ZIP** | Reúne JSONs, Planejamento Geral, PDF, webpráticas (Markdown, JSON, DOCX e arquivos) e a produção audiovisual. Estrutura em Nomes de arquivo. |

## O briefing: as sete seções e todos os campos

O briefing é o que a IA lê antes de escrever. Quanto mais específico, mais próximo do que você quer sai o texto. Só **Identidade do curso** começa aberta; as outras começam recolhidas (clique no cabeçalho). A navegação da direita leva a cada uma. Campos marcados com * são obrigatórios.

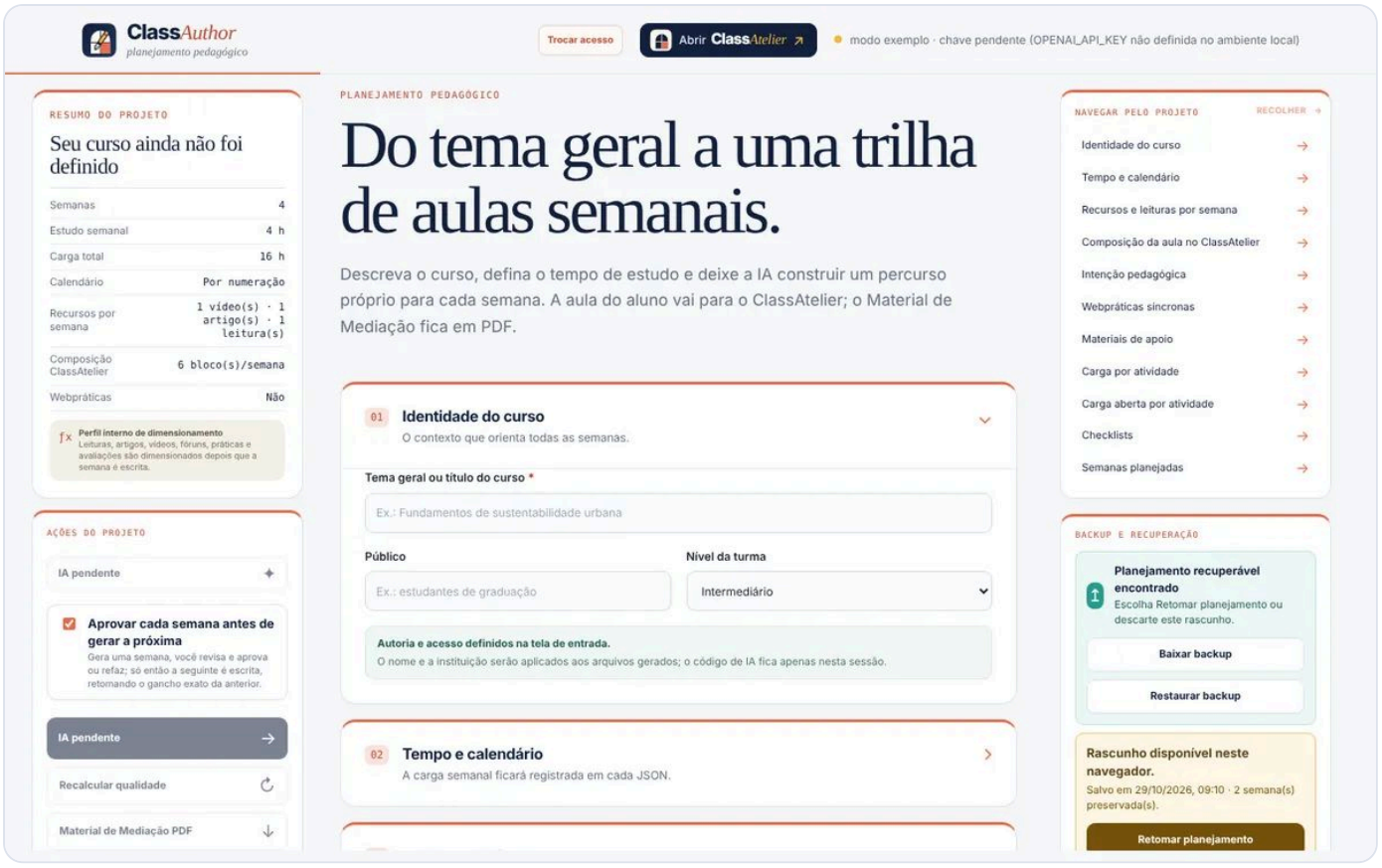



**Figura 4.** Briefing completo, em três colunas.

## 01 · Identidade do curso




**Figura 5.** Identidade do curso.

| | |
|---|---|
| **Tema geral ou título do curso *** | Dá contexto a tudo, inclusive às sugestões de «Preencher vazios com IA». |
| **Público** | Quem são os estudantes (graduação, pós, técnico, docentes…). |
| **Nível da turma** | Iniciante, Intermediário ou Avançado. Profundidade e tema/área são herdados daqui para o perfil acadêmico, sem preencher duas vezes. |

## 02 · Tempo e calendário

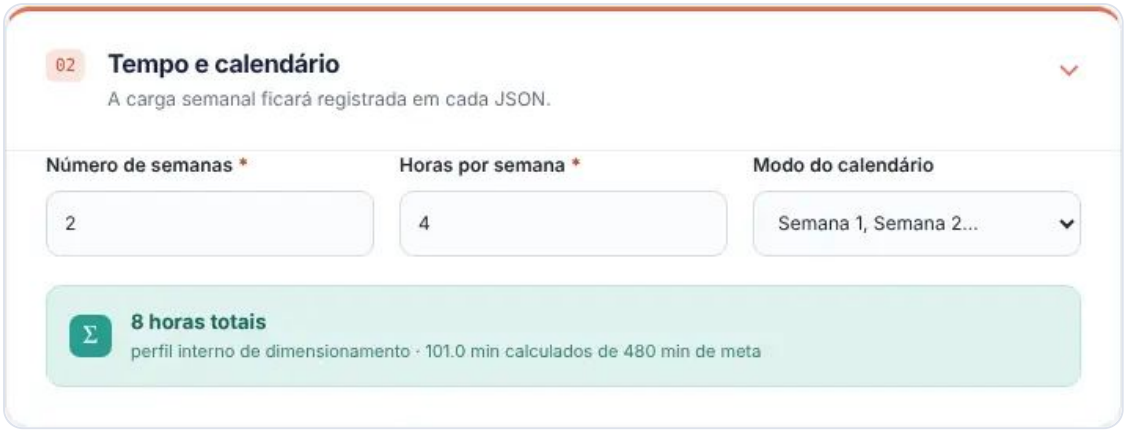



**Figura 6.** Tempo e calendário.

| | |
|---|---|
| **Número de semanas *** | Quantas semanas o curso tem. |
| **Horas por semana *** | Meta de estudo do aluno por semana. A carga calculada de cada semana é comparada com ela. |
| **Modo do calendário** | «Semana 1, Semana 2…» (numeração) ou «Data de início real» (com datas). |
| **Início do curso** | Só aparece no modo de datas. |

## 03 · Recursos e leituras por semana




**Figura 7.** Recursos e leituras por semana.

| | |
|---|---|
| **Vídeos por semana · Artigos por semana · Leituras obrigatórias** | O padrão do curso. Vão para o prompt, para a curadoria e para as buscas no YouTube e no Crossref. |
| **Nível da leitura obrigatória** | Nenhuma, Essencial, Aprofundada ou Densa. |
| **Distribuição por semana** | Tabela para sobrescrever o padrão em semanas específicas. `0` não pede aquele recurso na semana; «Padrão» herda a configuração geral. Artigos podem contar como leituras obrigatórias, para não duplicar. |

COBERTURA HONESTA

«3 vídeos solicitados · 3 encontrados» só aparece quando há três URLs reais e três players de fato inseridos. Se não houver candidatos suficientes, a pendência fica marcada para você; nunca há links repetidos ou inventados para completar a cota.

# 04 · Composição da aula no ClassAtelier

04

## Composição da aula no ClassAtelier

Escolha estruturas, destaques, mídia e interativos por semana.

O texto-base continua sendo desenvolvido nas seções. Esta área define blocos editoriais que a IA contextualiza e o ClassAuthor materializa no JSON do aluno: acordeões, flashcards, citações, alertas, imagens com legenda, tabelas, casos, sliders, linha do tempo, quiz e outros componentes compatíveis com o ClassAtelier.

| BLOCO DO CLASSATELIER | QTD. PADRÃO | POLÍTICA | ITENS/BLOCO |
|---|---|---|---|
| **Destaque conceitual** Destaques | 1 | Preferir | |
| **Atenção / erro comum** Destaques | 1 | Preferir | |
| **Reflexão** Destaques | 1 | Preferir | |
| **Citação** Texto | 0 | Preferir | |
| **Comentário / pitaco** Destaques | 0 | Preferir | |
| **Imagem com legenda** Mídia | 1 | Preferir | |
| **Imagem parallax** Mídia | 0 | Preferir | |
| **Texto + imagem** Mídia | 0 | Preferir | |
| **Cards de casos** Mídia | 0 | Preferir | itens 3 |
| **Destaques com ícones** | 0 | Preferir | itens 3 |

INOVALAB - IFSC

Saida compativel com Clas

**Figura 8.** Composição da aula no ClassAtelier (recorte da seção inteira).

Define quantos blocos editoriais entram em cada semana. Há uma **quantidade padrão** por tipo e **exceções por semana** (campo vazio herda o padrão). Cada tipo tem uma política:

| POLÍTICA | EFEITO |
|---|---|
| **padrão** | Deixa a IA decidir. |
| **preferir** | Trata a quantidade como orientação pedagógica. |
| **obrigatório** | Pede o bloco; se faltar no texto, o servidor o completa. |
| **não usar** | Desativa o tipo. |

Os tipos controlados: destaque conceitual, atenção/erro comum, reflexão, citação, comentário («pitaco»), imagem com legenda, imagem parallax, texto + imagem, cards de casos, destaques com ícones, tabela comparativa, filmstrip/carrossel, áudio/podcast, acordeão/FAQ, flashcards, slider/passo a passo, linha do tempo, colunas comparativas, quiz formativo e conteúdo externo. Os blocos são posicionados na seção certa, depois do texto que lhes dá sentido, e não contam como texto-base. Pedidos explícitos na refação (como «acrescente 1 quiz») atualizam a exceção daquela semana.

## 05 · Intenção pedagógica

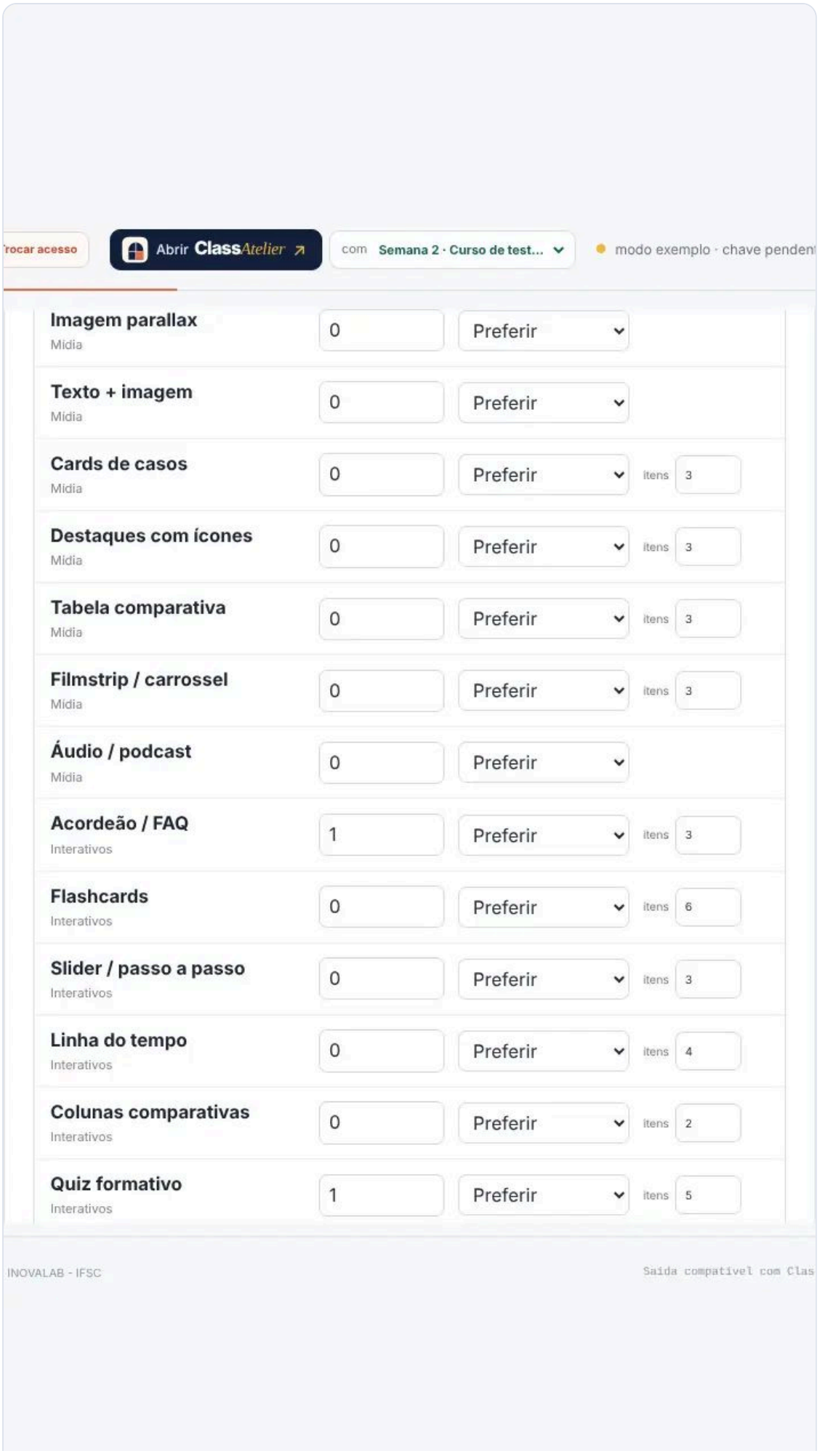

rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saida compativel com Clas

**Figura 9.** Intenção pedagógica e perfil acadêmico.

| | |
|---|---|
| **Objetivos de aprendizagem *** | Use verbos observáveis: analisar, comparar, aplicar, criar, avaliar. O checklist exige pelo menos quatro objetivos observáveis por semana. |
| **Conteúdos, recortes e orientações** | Livre. Aqui entram os links que você quer que apareçam (só links dados por você ou achados pelas buscas entram na aula). |
| **Preferência de arco para esta trilha** | «A IA escolhe em cada semana» ou um arco: descoberta conceitual, estudo de caso, oficina aplicada, análise de dados, debate orientado, revisão e síntese. Fases omitidas recebem justificativa. |
| **Estilo de citação** | autor-data ABNT, APA ou sem preferência. |
| **Escopo histórico/geográfico** | Recorte temporal e espacial do tema. |
| **Meta de palavras/semana** | É um **piso**: 3.000 exige pelo menos 3.000 palavras úteis na medição da aula. |
| **Mínimo de seções · Mínimo de referências** | Entram no prompt e no checklist. |
| **Fontes acadêmicas/oficiais · Autores obrigatórios · Quadros teóricos obrigatórios · Tópicos a evitar** | Listas livres que a IA precisa respeitar. |
| **Política de fontes** | Como tratar fontes (por exemplo, priorizar documentos oficiais). |
| **Exigir contrapontos e limites · Comparar conceitos próximos · Exigir exemplo ou estudo de caso** | Três caixas que ligam regras no prompt e no checklist. |

## 06 · Webpráticas síncronas

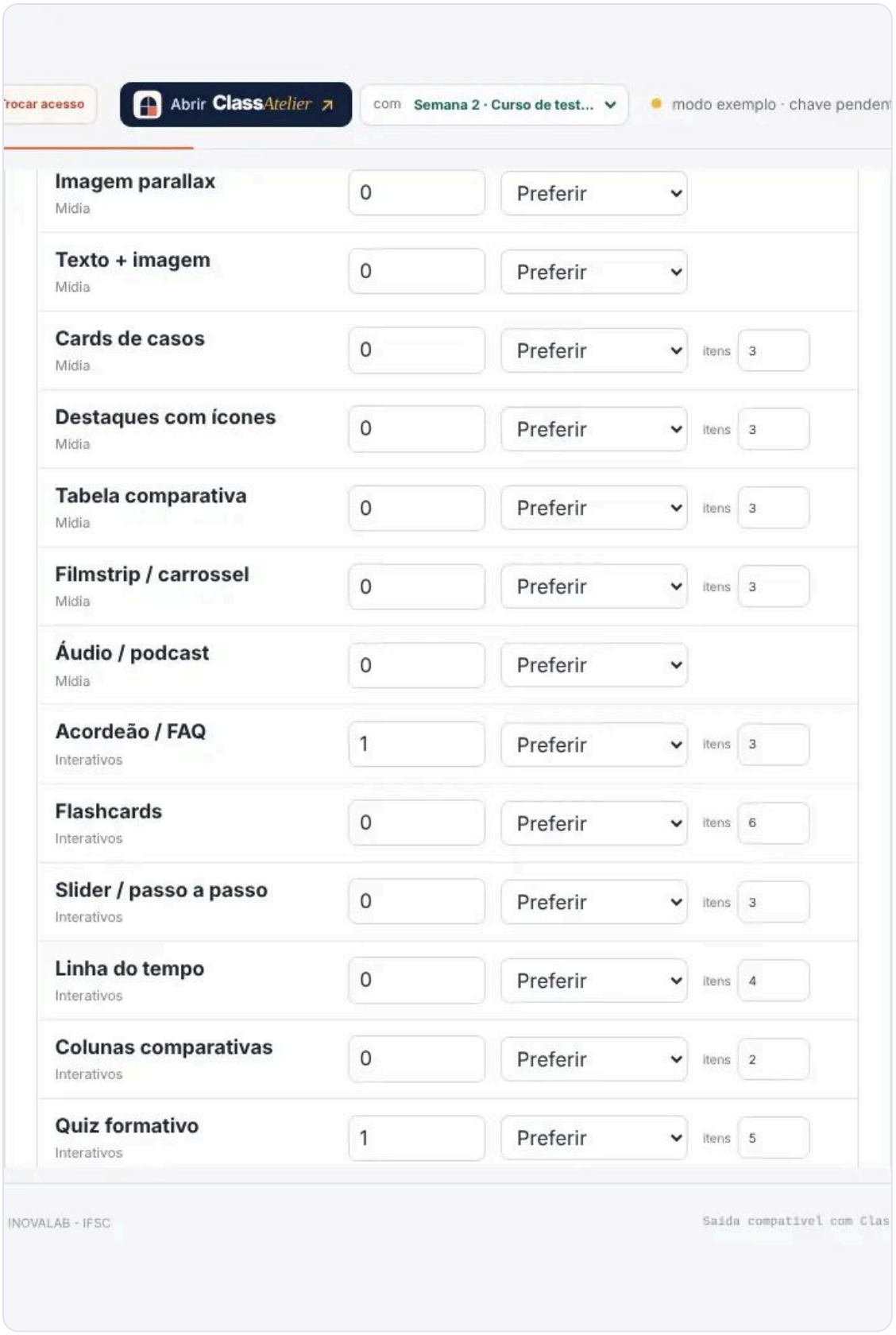



**Figura 10.** Webpráticas síncronas.

Webprática é uma **aula síncrona ou laboratório prático independente**, com agenda própria. Não é obrigatória em toda semana, e **nada dela entra** no texto, nos blocos nem no JSON do

aluno: o projeto fica no guia do professor, no PDF e em `webpraticas/` no ZIP (DOCX editável). Informe a quantidade e clique em **Criar sessões**; os cartões existentes são preservados.

| | |
|---|---|
| **Quantidade de webpráticas · Criar sessões** | Cria os cartões vazios. Depois, «Preencher vazios com IA» completa cada um sem reduzir a quantidade pedida. |
| **Título da sessão · Modalidade** | Aula síncrona ou Laboratório prático. |
| **Semana de ocorrência * · Data real · Duração · Dia da semana · Início · Fim** | A agenda. A IA só desenvolve o projeto na semana em que ele está agendado. |
| **Plataforma · Ferramenta principal** | Onde e com o quê. |
| **Objetivo · Contexto/problema/desafio · Pré-requisitos e preparação · Materiais e ferramentas de apoio** | O desenho da sessão. |
| **Produto/evidência · Plano B/acessibilidade** | O que o estudante entrega e o que fazer se algo falhar. O checklist exige produto, etapas, critérios e plano B. |
| **× · + Adicionar outra webprática** | Remove ou acrescenta um cartão. |

# 07 · Materiais de apoio

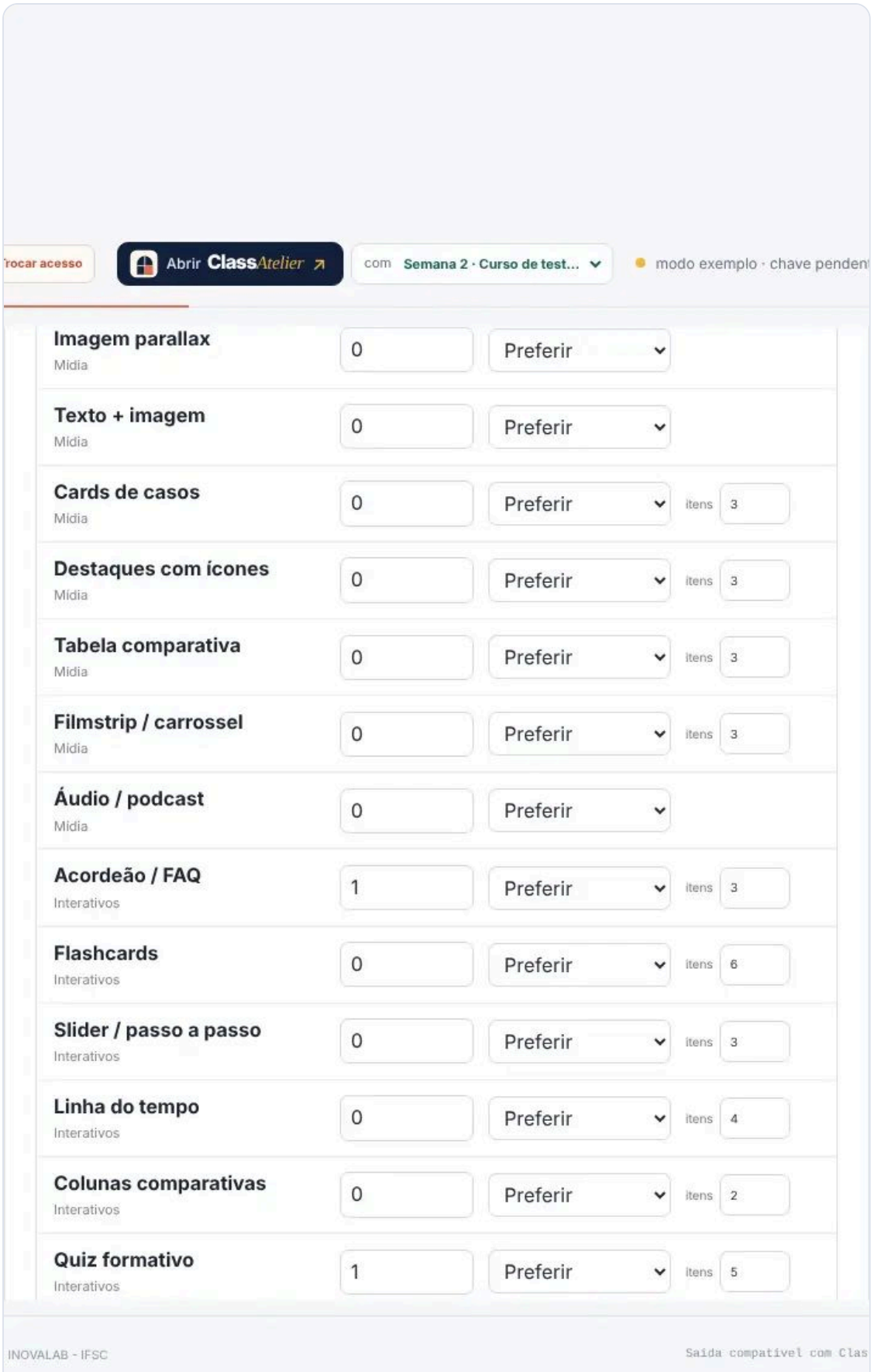

rocar acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pendent
Imagem parallax
Mídia
0
Preferir
Texto + imagem
Mídia
0
Preferir
Cards de casos
Mídia
0
Preferir
itens 3
Destaques com ícones
Mídia
0
Preferir
itens 3
Tabela comparativa
Mídia
0
Preferir
itens 3
Filmstrip / carrossel
Mídia
0
Preferir
itens 3
Áudio / podcast
Mídia
0
Preferir
Acordeão / FAQ
Interativos
1
Preferir
itens 3
Flashcards
Interativos
0
Preferir
itens 6
Slider / passo a passo
Interativos
0
Preferir
itens 3
Linha do tempo
Interativos
0
Preferir
itens 4
Colunas comparativas
Interativos
0
Preferir
itens 2
Quiz formativo
Interativos
1
Preferir
itens 5
INOVALAB - IFSC
Saída compatível com Clas

**Figura 11.** Materiais de apoio.

Para o que o curso *já tem* (um texto-base seu, um artigo, um vídeo). A IA alinha cada material aos objetivos e ao momento didático, e ele entra na aula no ponto de uso.

| | |
|---|---|
| **Título do material · Tipo** | Texto-base, Artigo científico, Livro ou capítulo, Vídeo, Relatório ou dados, Infográfico, Exercício. |
| **Momento de uso · Link real (opcional) · Páginas · Duração (min) · Leitura obrigatória** | Metadados que alimentam o cálculo de carga e o checklist de recursos. |
| **Objetivo do material · Alinhamento com o conteúdo · Como o estudante vai usar** | O que a IA usa para justificar o recurso e escrever a ligação com o texto. |
| **Referências, livros e documentos · Links de vídeos · Links reais de imagens e diagramas** | Só entram links reais que você informar. |
| **Termos de busca para vídeos · Termos de busca para imagens e diagramas** | Termos para **você** pesquisar; a IA não inventa vídeos. |
| **× · + Adicionar material de apoio** | Remove ou acrescenta um material. |

## Gerar e revisar: o resultado

1. ### Gerar com IA
   A IA escreve uma semana por vez e cada uma é salva ao ficar pronta. A prévia abre sozinha.

2. ### Leia e ajuste
   Peça um **ajuste pontual** (padrão), refaça só o título, ou refaça a semana inteira (ver «Prévia da semana»).

3. ### Aprove

**Aprovar e gerar a semana N** grava o contrato de ponte e escreve a seguinte, que precisa cumprir o gancho da anterior.

4 **Resolva as pendências**

Cada cartão mostra a faixa de situação e os motivos. Use os checklists para refazer só o ponto indicado.

5 **Libere**

**Liberar após conferência** marca a semana como conferida por você; as observações automáticas continuam visíveis como informação.

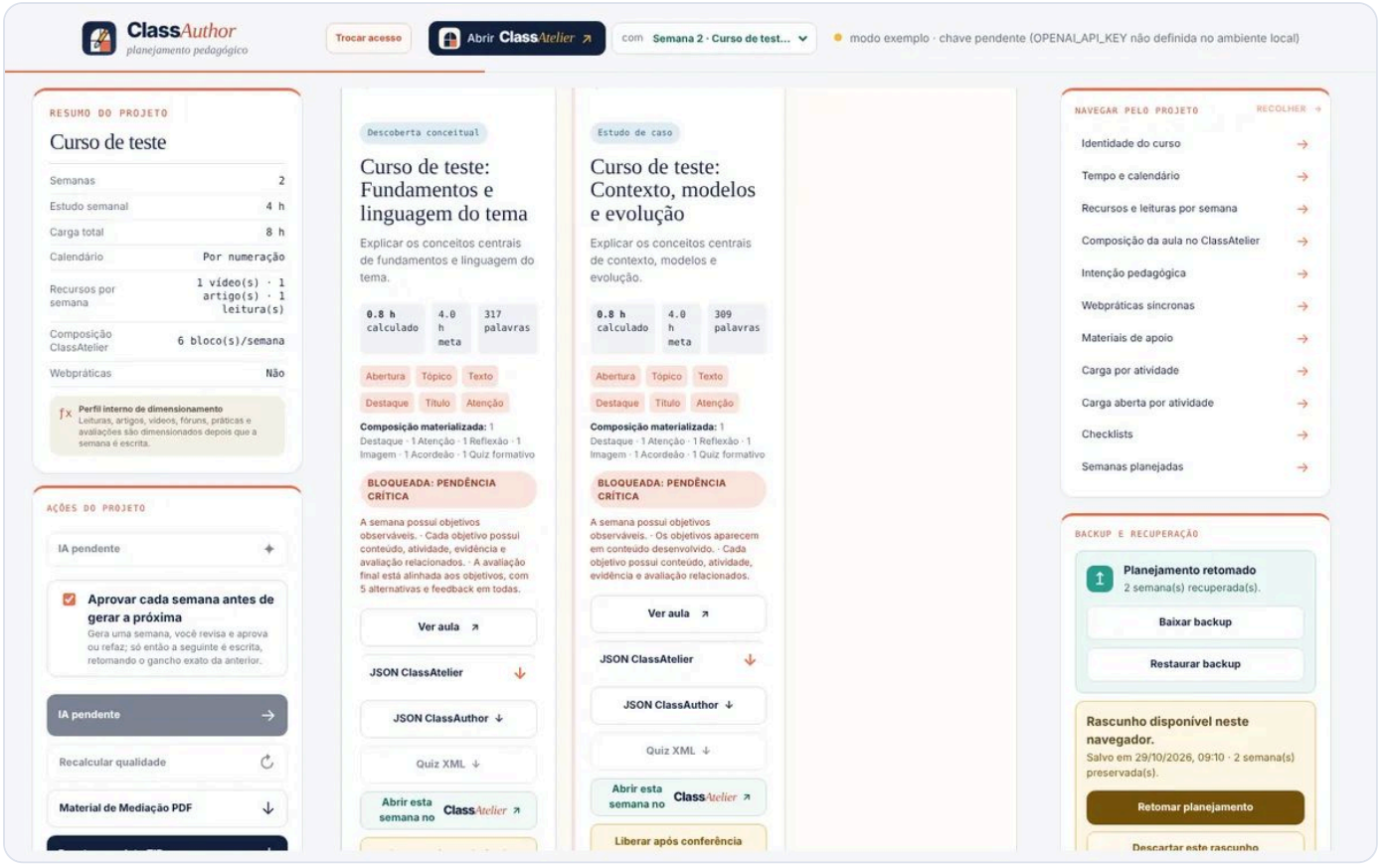



**Figura 12.** Cartões das semanas.

O bloco **RESULTADO** tem quatro seções internas, todas recolhidas no início (símbolo ⌄ no canto): **Carga por atividade**, **Carga aberta por atividade**, **Checklists** e **Semanas planejadas**.

## Carga por atividade e carga aberta

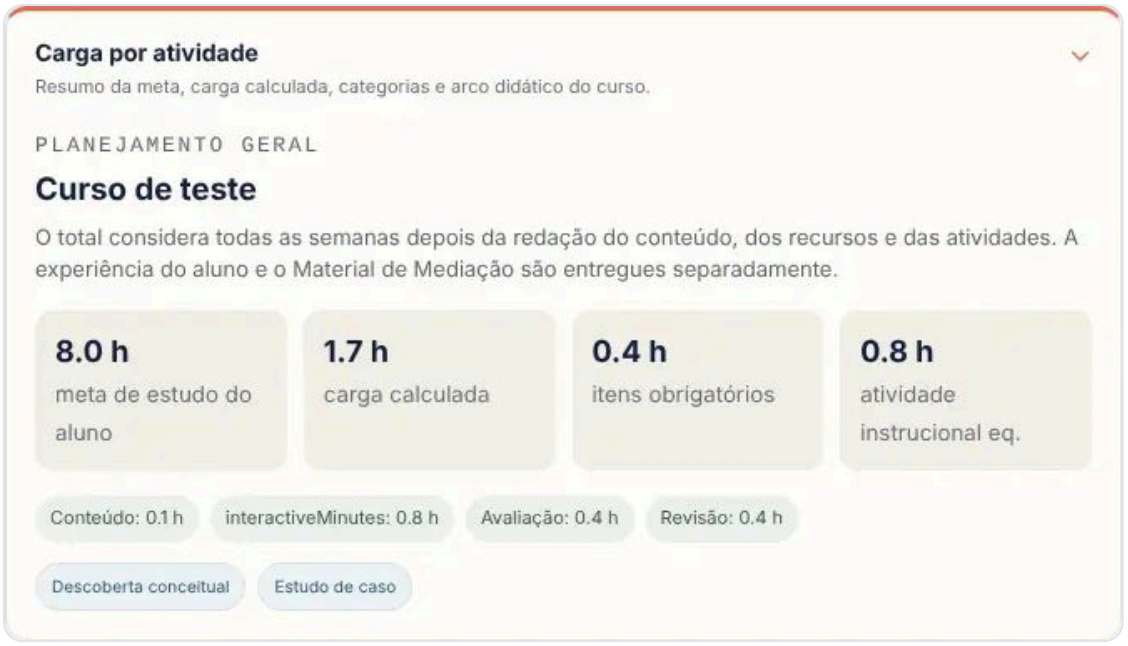



**Figura 13.** Carga por atividade: meta × calculado, com as categorias e o arco didático.

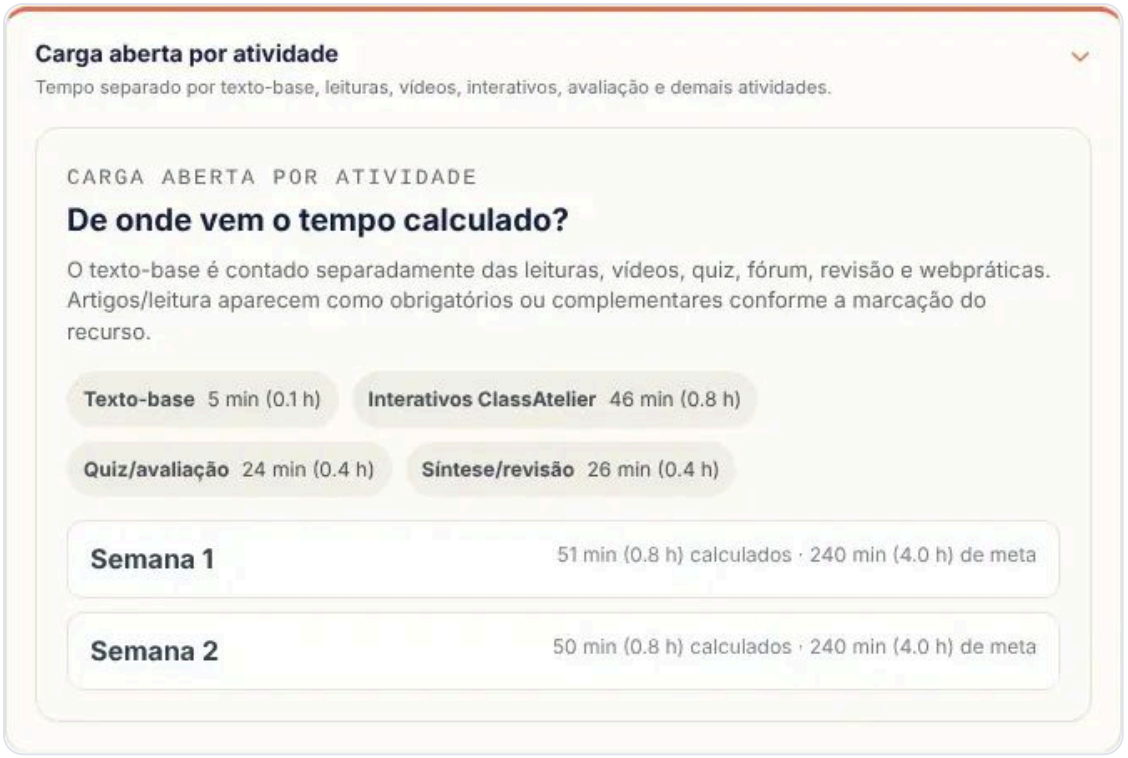



**Figura 14.** Carga aberta: de onde vem cada minuto.

A carga é calculada **depois** que a semana é escrita: conteúdo digital por palavras; leituras por páginas/palavras e tipo de texto; vídeos pela duração conferida; fóruns pela regra de comunicação; avaliações e práticas como itens próprios. Recursos sem dados suficientes ficam sinalizados. Se as regras mudarem, mudam no código (`formula-profile.js` e `calculations.js`), com testes e nova versão do perfil.

## Os quatro checklists


r acesso
Abrir ClassAtelier
com Semana 2 · Curso de test...
modo exemplo · chave pen
Checklist pedagógico: 9/26 itens atualmente marcados
9/26 itens atendidos automaticamente; 9/26 atualmente marcados. Desmarque qualquer item que queira refazer ou revisar novamente.
Semana 1 · A semana possui título específico e abertura.
Atendido automaticamente pela IA
Semana 1 · A semana possui objetivos observáveis.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Os objetivos aparecem em conteúdo desenvolvido.
Atendido automaticamente pela IA
Semana 1 · Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Existe pelo menos uma atividade ativa ou evidência de produção.
Pendente na análise automática
Semana 1 · O diagnóstico inicial está presente ou sua ausência foi justificada.
Pendente na análise automática
Semana 1 · Há checagens formativas durante o percurso.
Pendente na análise automática
Checklist acadêmico: 0/2 itens atualmente marcados
Verifica rigor, evidências, coerência conceitual e pendências da revisão acadêmica automática.
Semana 1 · Revisão acadêmica
ainda não executada
Semana 2 · Revisão acadêmica
ainda não executada
Checklist de qualidade e liberação: 0/2 itens atualmente marcados
Resume suficiência textual, pendências críticas, revisão recomendada e situação de liberação de cada semana.
Semana 1 · Qualidade e liberação
bloqueada por pendência crítica · nota 39/100 · A semana possui objetivos observáveis.; Cada objetivo possui conteúdo, atividade, evidência e avaliação relacionados.; A avaliação final está alinhada aos objetivos, com 5 alternativas e feedback em todas
VALAB - IFSC
Saída compatível com

**Figura 15.** Checklists. Itens aprovados automaticamente já vêm marcados.

| | |
|---|---|
| **Checklist pedagógico** | Título específico e abertura; objetivos observáveis; objetivos desenvolvidos no texto; objetivo ↔ conteúdo ↔ atividade ↔ evidência ↔ avaliação; diagnóstico inicial; checagens formativas; avaliação final (5 alternativas, feedback em todas); webprática completa; recursos com função e momento; alternativas acessíveis para imagens e vídeos; trilhas essencial/padrão/aprofundamento; autoavaliação ou reflexão final. |
| **Checklist acadêmico** | Rigor, evidências, coerência conceitual e revisão crítica. |
| **Checklist de recursos e acessibilidade** | Links abertos e conferidos, duração/páginas, coerência, acessibilidade e licença. |
| **Checklist de qualidade e liberação** | Suficiência textual, pendências críticas e a situação de cada semana (liberada, revisão recomendada, bloqueada). |

**Como usar um item:** a **caixa** só marca ou desmarca (desmarcar vira uma conferência manual sua e fica no salvamento e no backup). O **texto** do item abre um painel com o que verificar, critérios de aceite e um **prompt estruturado** que você pode copiar ou carregar na prévia com **Abrir refação da semana**. Cada item refaz só o que aponta: título, objetivos, questões, atividades, mediação, recursos. Nenhum pede a semana inteira.

**«ATENDIDO AUTOMATICAMENTE PELA IA»** Significa que a estrutura e os metadados passaram pela checagem. Não significa que o recurso é bom: abrir o vídeo, conferir se o artigo existe e se serve ao público continua sendo seu trabalho.

## Cartão da semana: cada botão




**Figura 16.** Cartões de semana.

| | |
|---|---|
| **Ver aula ↗** | Abre a **prévia da semana** (janela, ver abaixo). |
| **JSON ClassAtelier ↓** | O arquivo `SemanaNN-…-ClassAtelier.json`, sem quiz. Se você devolveu uma versão editada do ClassAtelier, é ela que baixa. |
| **JSON ClassAuthor ↓** | A semana completa, com quiz, feedbacks e guia do professor. |
| **Quiz XML ↓** | Moodle XML com 6 questões de 5 alternativas e feedback em todas. |
| **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗** | Abre o editor em nova aba já com esta semana. |
| **Liberar após conferência** | Marca a semana como liberada por você. |
| **Versão editada no ClassAtelier (aviso)** | Aparece depois de **Enviar de volta ao ClassAuthor**, com data e palavras. Oferece **Baixar o texto (.txt)** e **Voltar à versão gerada**. |

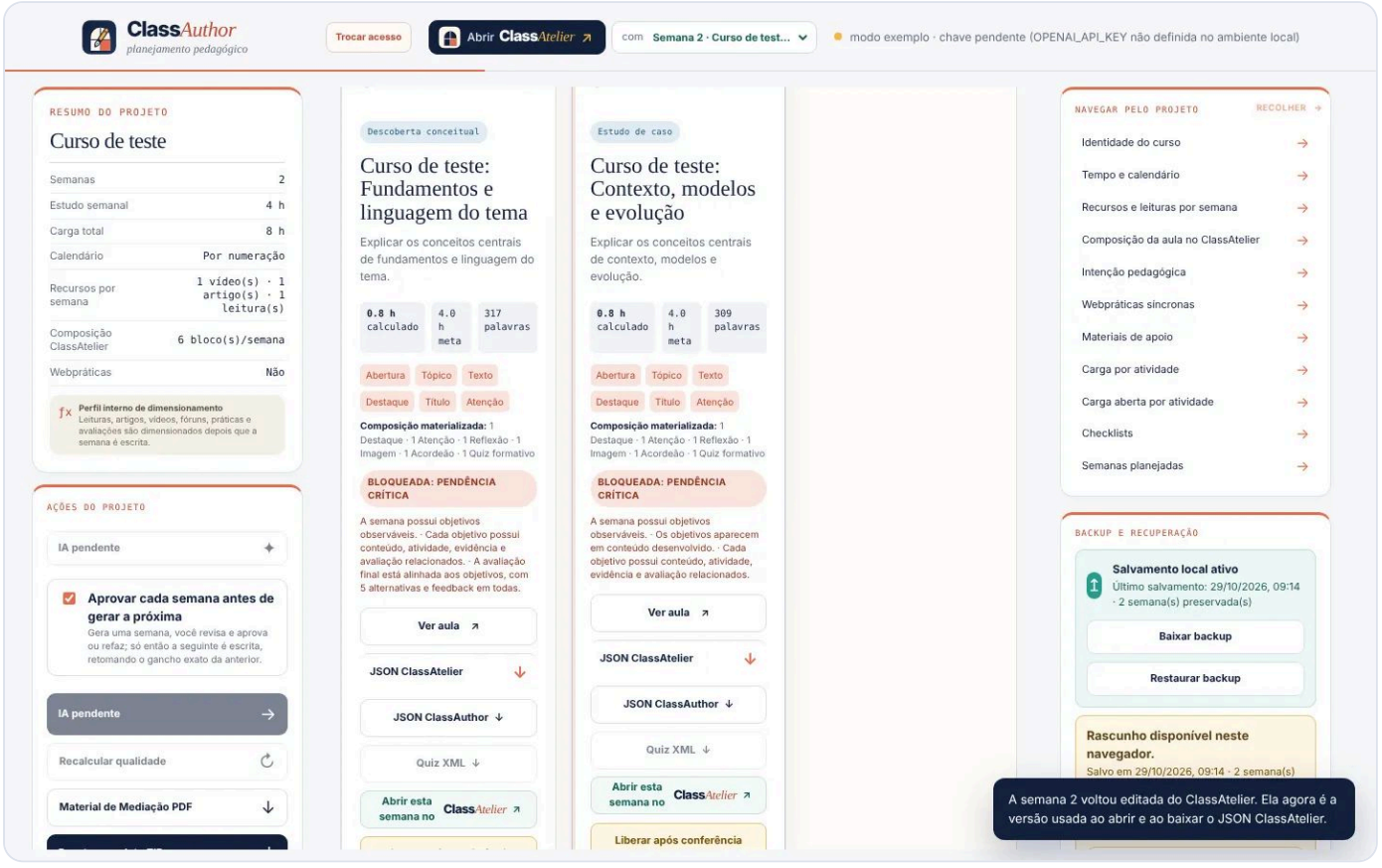



**Figura 17.** O ClassAuthor confirma a chegada da versão editada.

## Prévia da semana (Ver aula)

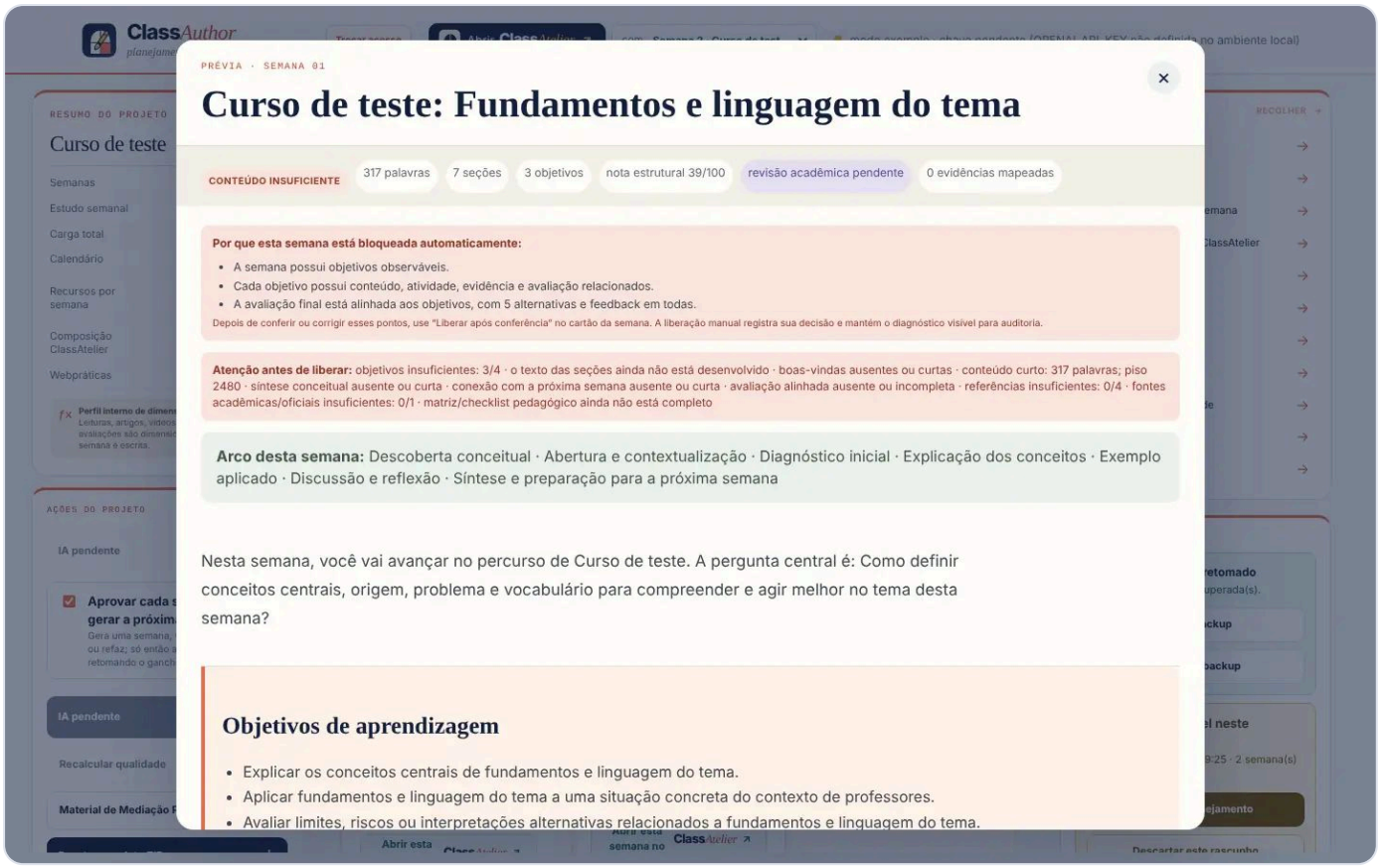



**Figura 18.** Prévia da semana: situação, motivos do bloqueio, arco e texto do aluno.

| | |
|---|---|
| **Faixa de situação** | «Conteúdo insuficiente» fica só para texto realmente curto ou estrutura ausente. Pendência de referências, recursos ou revisão aparece como «revisão recomendada». «Bloqueada: pendência crítica» deve ser refeita antes do uso no ClassAtelier. |
| **O que alterar** | Três modos: **Só o título da semana**; **Ajuste pontual no texto** (padrão: a IA devolve só os blocos a trocar, apagar ou inserir, preservando questões, recursos, figuras, glossário, referências e mediação); **Refazer a semana inteira**. |
| **Refazer esta semana com IA** | Duas chamadas (texto e derivados). Mantém praticamente idênticos os trechos que você não mencionou. |
| **Abertura precisa de ajuste · Fechamento precisa de ajuste · Desatualizada** | Avisos na semana vizinha quando você refaz uma semana e a ponte muda. **Ajustar a abertura** reescreve só esse trecho. **Manter como está** dispensa o aviso. |

| | |
|---|---|
| **Completar explicações do Material de Mediação** | Em semanas antigas, gera só a parte de explicações do professor, sem tocar no texto. |
| **Gerar roteiros e slides desta semana** | Disponível em semana liberada: vídeo de abertura do Moodle (3–4 min), vídeo curto de WhatsApp (~30 s) e slides com narração. |
| **Pontos a conferir · evidências a conferir** | As afirmações que o redator listou e os números, valores, anos, leis e citações diretas que **não** aparecem no briefing nem nas semanas anteriores (checagem local, sem custo de IA). |

### Produção audiovisual




**Figura 19.** Quadro de produção da UC, no fim dos resultados.

**Gerar vídeos da UC** (abertura da sala no Moodle, aviso de WhatsApp e encerramento) só é liberado quando todas as semanas estão liberadas. **Baixar planilha de produção (.xlsx)** junta tudo em abas Produção, Roteiros, Slides e Narração, com «Como produzir» (HeyGen, gravação própria, slides + voz clonada) e «Status» em listas suspensas. **Roteiros (.md)** baixa só os textos.

## Salvar, retomar e backup

| | |
|---|---|
| **Salvamento automático** | O briefing e cada semana concluída (mais Planejamento Geral, Material de Mediação e estado de validação) são salvos no navegador ( `localStorage` , chave `classauthor:draft:v2` ). Rascunhos da época do nome antigo são migrados sozinhos. |
| **Retomar planejamento** | Aparece ao reabrir o app no mesmo navegador e dispositivo. Rascunhos têm validade de 30 dias. |
| **Baixar backup** | Gera um JSON com tudo, exceto o código de acesso. Use depois de qualquer geração importante. |

| | |
|---|---|
| **Restaurar backup** | Carrega um backup. Aceita backups antigos (do tempo do nome anterior). |
| **O que o autosave não faz** | Não sincroniza entre navegadores ou computadores e não sobrevive à limpeza dos dados do site. Para algo importante, o backup manual é a proteção. |

## Como a IA trabalha (para entender o resultado)

| | |
|---|---|
| **Redação em prosa** | O padrão ( `AULA_WRITER=prose` ) escreve o texto em Markdown corrido, com boas-vindas, objetivos, seções numeradas, destaques no ponto do texto (🔎 Veja mais aqui, 💭 Para refletir, 💡 Em uma frase, ⚠️ Atenção), síntese, «O que vem por aí», glossário, referências e «Pontos a conferir». Um analisador local converte isso nos blocos do ClassAtelier, sem IA. |
| **Duas chamadas por semana** | 1) o texto, em partes paralelas (roteiro + 2 ou 3 blocos de seções); 2) os derivados (avaliação, atividades, verificações formativas, Material de Mediação), que leem o texto pronto, então a avaliação não cobra o que a aula não ensinou. |
| **Por que semana a semana** | Funções serverless têm limite de tempo (300 s no plano Hobby da Vercel). Fazer tudo numa chamada arrisca um erro 504. Por isso o app salva a redação primeiro, pesquisa recursos numa etapa separada e só no fim consolida o curso. |
| **Verificação automática** | Procura valores em R$, percentuais, anos, quantidades, leis e citações diretas e confere se aparecem no briefing ou nas semanas já geradas. O que não aparece vira «evidência a conferir». Não prova que o número é falso: só avisa que não veio de uma fonte que você forneceu. |
| **Referências ABNT** | Verificação das referências contra a NBR 6023 e das citações no texto contra a lista de referências. |
| **Provedores** | OpenAI (padrão) ou Anthropic Claude ( `AI_PROVIDER=anthropic` ). A troca é reversível. |

## Configurações: todas

O ClassAuthor tem três lugares de configuração: o que **você** ajusta na tela, o que **quem administra** define na Vercel e o que vale só ao **rodar no seu computador**.

### Na tela (qualquer pessoa)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | FICA GUARDADA |
|---|---|---|---|
| **Nome, instituição e código de acesso** | Tela de entrada; **Trocar acesso** no cabeçalho reabre | vazio | Nome e instituição no rascunho; o **código nunca é salvo** |
| **Briefing: as sete seções (identidade do curso, tempo e calendário, recursos, composição no ClassAtelier, intenção pedagógica, webpráticas, materiais)** | Formulário central (ver «O briefing: as sete seções e todos os campos») | conforme o formulário | Rascunho do navegador e arquivo de backup |
| **Preferência de arco para esta trilha** | Seção 05 do briefing | A IA escolhe | Rascunho |
| **Perfil acadêmico do conteúdo** | Seção 05 do briefing | conforme o curso | Rascunho |
| **Aprovar cada semana antes de gerar a próxima** | Caixa de seleção junto de «Gerar» | Ligada | Neste navegador |
| **Navegação do projeto recolhida ou aberta** | Seta da coluna da direita | Aberta | Neste navegador |
| **Semana a abrir no ClassAtelier** | Seletor «com Semana N» no cabeçalho | Semana aberta | Só na sessão |

### Na Vercel (quem administra): todas as variáveis

Todas se criam em **Settings → Environment Variables** do projeto. As que guardam chave devem ser do tipo **Secret**. Depois de mudar qualquer uma, faça **Redeploy**.

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
| --- | --- | --- |
| `AI_PROVIDER` **(ou** `AULA_AI_PROVIDER` **)** | `openai` | Provedor de IA: `openai` ou `anthropic`. |
| `OPENAI_API_KEY` | — | Chave da OpenAI (Secret). Obrigatória quando o provedor é OpenAI. |
| `OPENAI_MODEL` · `OPENAI_CONTENT_MODEL` · `AI_MODEL` | `gpt-4o-mini` | Modelo da OpenAI. Vale o primeiro que existir, nesta ordem: `OPENAI_CONTENT_MODEL`, `OPENAI_MODEL`, `AI_MODEL`. |
| `OPENAI_BASE_URL` | endereço da OpenAI | Endereço alternativo de uma API compatível com a da OpenAI. |
| `ANTHROPIC_API_KEY` | — | Chave da Anthropic (Secret). Obrigatória quando o provedor é Anthropic. |
| `ANTHROPIC_MODEL` **(ou** `AI_MODEL` **)** | `claude-sonnet-5-5` | Modelo do Claude. |
| `ANTHROPIC_BASE_URL` · `ANTHROPIC_VERSION` | endereço da Anthropic · `2023-06-01` | Endereço alternativo e versão do protocolo da API. |
| `ANTHROPIC_SEND_TEMPERATURE` | desligado | Com `true`, envia a temperatura (0,45) ao Claude. |
| `ANTHROPIC_STRUCTURED_OUTPUTS` | desligado | Com `true`, usa as saídas estruturadas do Claude. |
| `AI_MAX_TOKENS` · `OPENAI_MAX_TOKENS` · `ANTHROPIC_MAX_TOKENS` | 16000 | Limite de saída por chamada (geral, ou só de um provedor). |
| `AI_REQUEST_TOKEN_BUDGET` **(e as versões** `OPENAI_` **/** `ANTHROPIC_` **)** | 28000 | Orçamento de tokens por requisição, para não estourar o limite por minuto do provedor (erro 429). |

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
| --- | --- | --- |
| `AI_ASSIST_MAX_TOKENS` · `AI_REGEN_MAX_TOKENS` · `AI_MAX_RETRIES` **(e as versões por provedor)** | 6000 · 10000 · 3 | Limite das ajudas curtas, limite ao refazer uma semana e número de novas tentativas em erro passageiro. |
| `AULA_ACCESS_CODE` | vazio (sem código) | Código de acesso pedido na entrada. Portão de uso, não é segredo forte. |
| `AULA_WRITER` | `prose` | Modo de redação. `json` (ou `legacy`) volta ao modo antigo. |
| `AULA_WRITER_PARALLEL` | `true` | Escreve as partes da semana ao mesmo tempo. `false` desliga. |
| `AULA_WRITER_MODELS` | `compact` (Anthropic) · `minimal` (OpenAI) | Quanto exemplo de redação vai no pedido: `compact`, `minimal` ou `off`. |
| `AULA_WRITER_MAX_TOKENS` | calculado (6000 a 16000) | Limite de saída da redação. |
| `AULA_WRITER_DERIVATIVES_AFTER_MS` | 170000 | Se a redação já gastou esse tempo, quiz, atividades e checagens saem numa requisição à parte, para caber no limite da hospedagem. |
| `AULA_SINGLE_PASS` | `true` | Uma passagem de redação por semana, sem revisão e reparo extras. |
| `AULA_ACADEMIC_PIPELINE` · `AULA_ACADEMIC_REVIEW` | `true` | Liga o plano acadêmico e a revisão acadêmica da semana. |
| `AULA_AUTO_REPAIR` | `true` | Tenta consertar sozinho problemas de qualidade encontrados. |
| `AULA_AI_BATCH_SIZE` | 1 (aceita 1 a 3) | Quantas semanas a IA gera por vez. 1 evita estourar o limite de tokens. |

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `AULA_RESOURCE_RESEARCH` | `true` | Pesquisa de recursos (imagens, leituras, vídeos). `false` desliga. |
| `AULA_OPENALEX_ENABLED` | `true` | Usa o OpenAlex quando o Crossref traz poucos candidatos. `false` desliga. |
| `AULA_RESEARCH_TIMEOUT_MS` | 8000 (mínimo 3000) | Tempo máximo de cada busca de recurso. |
| `YOUTUBE_API_KEY` | — | Ativa a busca de vídeos. Sem ela, os vídeos ficam pendentes. |
| `CROSSREF_MAILTO` | vazio | E-mail de contato enviado ao Crossref (boa prática de uso da API). |

### Rodando no seu computador

| VARIÁVEL | PADRÃO | PARA QUE SERVE |
|---|---|---|
| `HOST` | `127.0.0.1` | Endereço em que o servidor local escuta. |
| `PORT` | `4310` | Porta do servidor local. |
| **arquivo** `.env` | — | Copie `.env.example` para `.env` e preencha as variáveis acima. O `.env` nunca vai para o GitHub. |
| `VERCEL` · `VERCEL_ENV` | automáticas | A Vercel as define sozinha; o `/api/health` mostra em que ambiente o servidor está. |

Depois de mudar uma variável, faça **Redeploy**. A rota `/api/health` mostra o provedor, o modelo e se o YouTube está configurado. Passo a passo de chaves e limites: README do repositório do ClassAuthor.

TESTE COM A IA DE VERDADE

O script `scripts/smoke-ai.mjs` escreve uma semana com o provedor configurado e lista referências fora da ABNT, citações sem correspondência e pendências. Uso: `AI_PROVIDER=anthropic ANTHROPIC_API_KEY=… node scripts/smoke-ai.mjs --semana 2 --tema "…" --salvar saida.json`. A chave nunca é impressa. **Ainda não foi rodado com uma chave real.**

## Rotas do servidor

| ROTA | FUNÇÃO |
|---|---|
| **GET /api/health** | Estado das chaves e do modelo. |
| **POST /api/assist-briefing** | Preenche campos vazios. |
| **POST /api/generate-week** | Escreve uma semana. |
| **POST /api/enrich-week** | Pesquisa recursos de uma semana. |
| **POST /api/assemble-course** | Consolida e calcula o Planejamento Geral. |
| **POST /api/regenerate-week** | Refaz ou ajusta uma semana (também atende bridge, derivatives, illustrate e production). |
| **POST /api/regenerate-message** | Refaz uma mensagem de WhatsApp ou Moodle. |
| **POST /api/teacher-pdf** | PDF do Material de Mediação. |
| **POST /api/webpractice-docx** | DOCX de uma webprática. |
| **POST /api/zip** | Pacote completo. |

PARTE II

# ClassAtelier

Editor de aulas interativas por blocos. É a etapa de acabamento: o texto nasce no ClassAuthor e ganha aqui a aparência final, a conferência e o formato de saída. Esta parte percorre a tela, cada botão de cada menu, cada janela e os 34 blocos.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço** | rgbittencourt.github.io/classatelier (GitHub Pages). Não pede conta, senha nem código. |
| **Pelo ClassAuthor** | O botão **Abrir ClassAtelier ↗** do ClassAuthor abre o editor já com a semana escolhida; depois, **Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor** devolve o resultado. Pede que a aba do ClassAuthor siga aberta. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, em computador. O editor carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas: **precisa de internet**. O editor é pensado para o computador; tablet e celular entram na **visualização** da aula, não na edição. |
| **Atualização** | Ao publicar uma versão nova, use **Ctrl+Shift+R** (Cmd+Shift+R no Mac) para o navegador buscar os arquivos novos. |
| **Para o ClassAcervo** | O botão **Acervo ↗**, ao lado do nome, abre o administrador de acervo em outra aba. |
| **Instalar como app** | Opcional (ver «Instalar como aplicativo»). |
| **Onde ficam seus dados** | Neste navegador: rascunho, Biblioteca e histórico de versões. Para levar a aula a outro computador, use **Exportar → Projeto JSON** e reabra com ⋯ → **Abrir projeto**. |
| **Rodar no seu computador** | Baixe o repositório e sirva a pasta com qualquer servidor estático (por exemplo `python3 -m http.server`); abrir o `index.html` direto do disco não funciona, porque os módulos são carregados por rede. |

## A tela, de ponta a ponta

O ClassAtelier tem três regiões: a **paleta de blocos** à esquerda, a **aula** no centro e o **painel de propriedades** à direita (recolhível pelo botão **»** no topo). Acima ficam a barra de ferramentas e o menu Exportar. Tudo o que você edita é guardado automaticamente neste navegador. Embaixo, uma **barra fina de créditos** (30 px) mostra o IFSC, o autor e o INOVALAB, o nome e a versão do ClassAtelier e a origem no LumeAuthor; em telas estreitas ela mostra só o essencial, e ela nunca entra nas aulas exportadas.

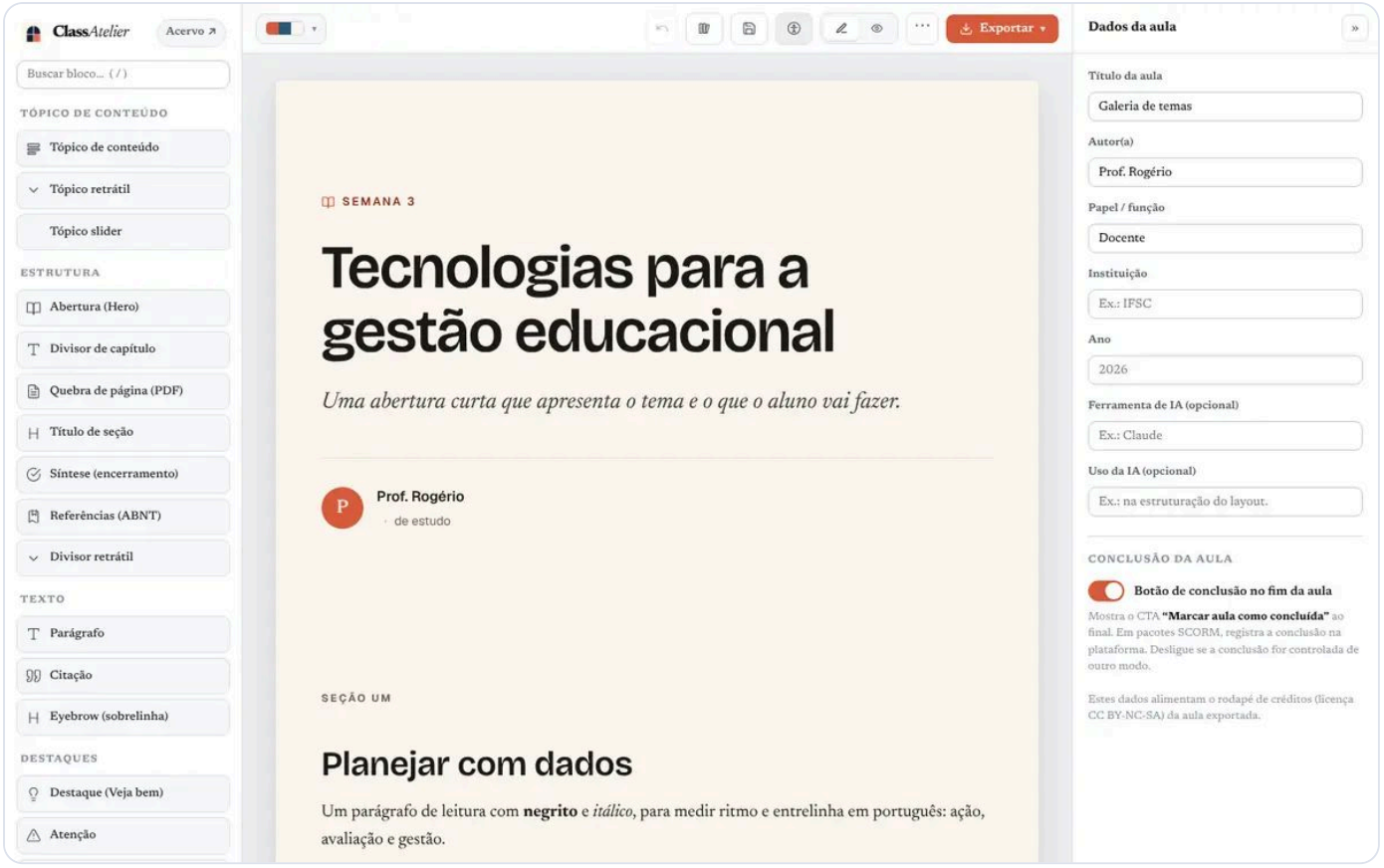



**Figura 20.** O editor. Blocos à esquerda, aula no centro, dados da aula e propriedades à direita. Em «Acervo ↗», no topo da paleta, fica o atalho para o ClassAcervo; o «v1.0.0» sob o nome é a versão do aplicativo.

## Barra de ferramentas, botão a botão




**Figura 21.** Barra no modo Editar (da esquerda para a direita).

| | |
|---|---|
| **Seletor de tema (miniatura + ▾)** | Troca o visual da aula inteira (14 temas). Ver «Temas». |
| **Desfazer (⌘Z · Ctrl+Z)** | Desfaz a última alteração da aula. |

| | |
|---|---|
| **Limpar página (ícone vermelho)** | Remove todos os blocos. Fica desativado quando a página já está vazia; o Desfazer devolve. |
| **Biblioteca** | Todas as aulas guardadas neste navegador. As semanas do ClassAuthor entram aqui. |
| **Abrir** | Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. Visível na barra em telas largas; sempre disponível no menu ⋯. |
| **Salvar** | Baixa o **Projeto JSON** (`SemanaNN-título-ClassAtelier.json`), para continuar depois ou em outro computador. É o mesmo item do menu Exportar. |
| **Histórico** | Versões automáticas e nomeadas, com comparação e recuperação de bloco. |
| **Termos e links** | Revisa o glossário e todos os links da aula. |
| **Acessibilidade** | Painel de verificação contra a WCAG 2.1 AA. |
| **Editar \| Visualizar** | Alterna entre edição e a aula como o aluno vê, em computador, tablet ou celular. |
| **Imprimir PDF** | Abre a versão expandida da aula para imprimir (a janela de impressão do navegador gera o PDF). |
| **⋯ (Mais ações)** | Reúne os itens menos usados (ver «Menu ⋯»). |
| **Exportar ▾** | Saídas e caminhos de publicação (ver «Menu Exportar»). |
| **» / «** | Recolhe ou abre o painel de propriedades à direita; a preferência fica salva. |

NO MODO VISUALIZAR

A barra mostra os nomes escritos nos botões (Biblioteca, Abrir, Salvar, Histórico, Termos e links, Acessibilidade, Editar, Visualizar, Imprimir PDF) e uma linha «Ver como» com **Computador, Tablet, Celular, Celular pequeno**, mais **Girar** e **Recarregar**.

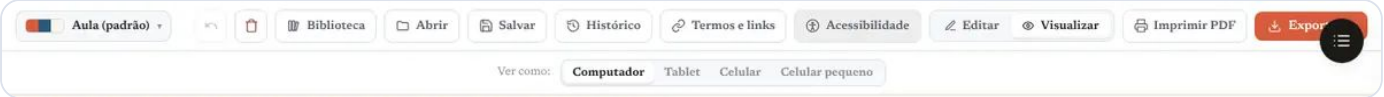



**Figura 22.** Barra no modo Visualizar.

## A paleta de blocos

A paleta lista os 36 tipos de bloco, em seis categorias. **Dê dois cliques** num bloco para inseri-lo, ou use o botão **+** que aparece entre os blocos da página para escolher o ponto exato. A caixa **Buscar bloco…** responde à tecla **/**: digite «pergunta» e ela acha Quiz, Reflexão e Accordion.

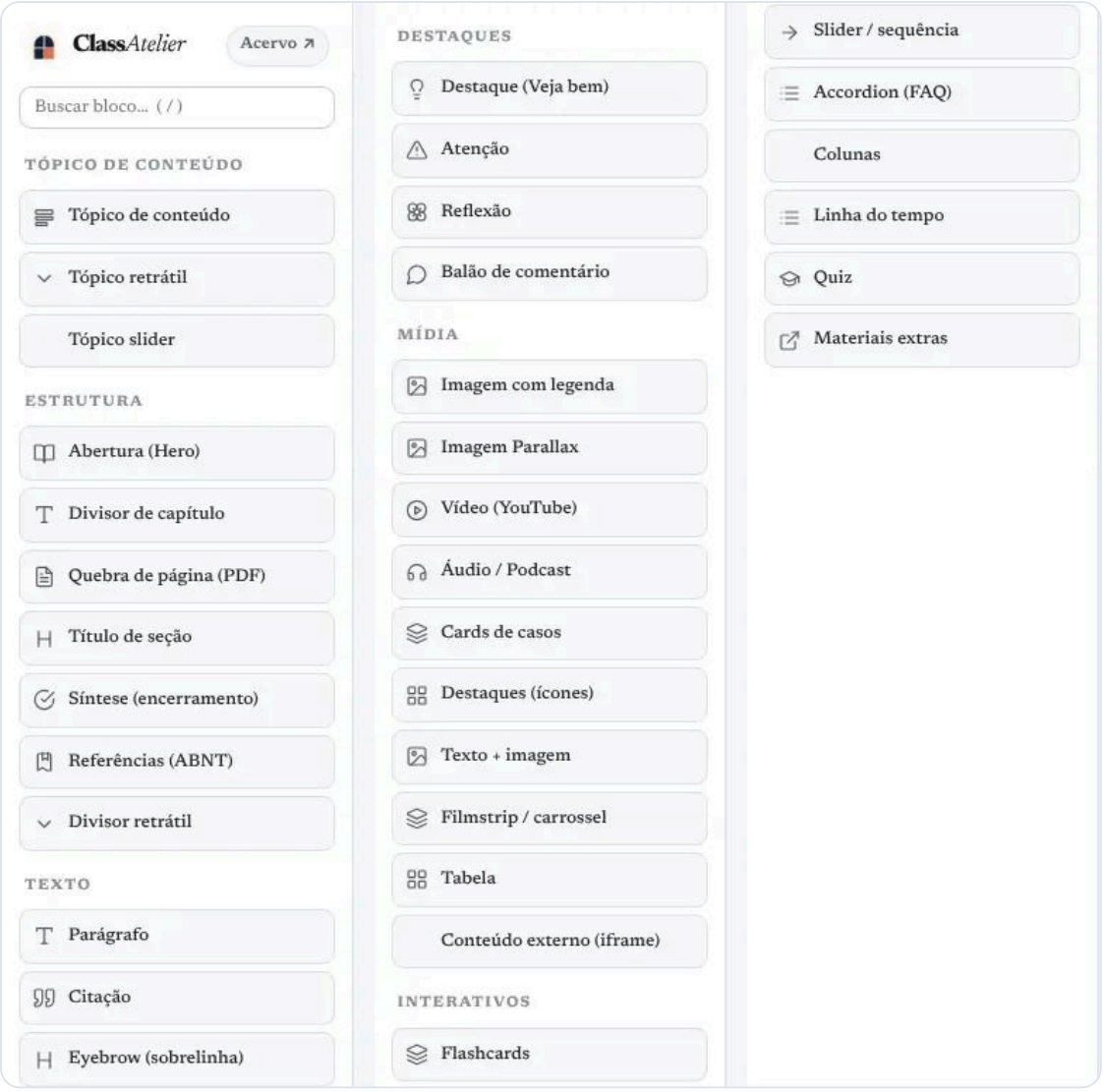



**Figura 23.** A paleta completa (em três recortes, da esquerda para a direita).




**Figura 24.** Busca na paleta.

## Trabalhar com um bloco

Clique em um bloco para selecioná-lo: aparece uma barra azul acima dele e as **propriedades** no painel da direita.

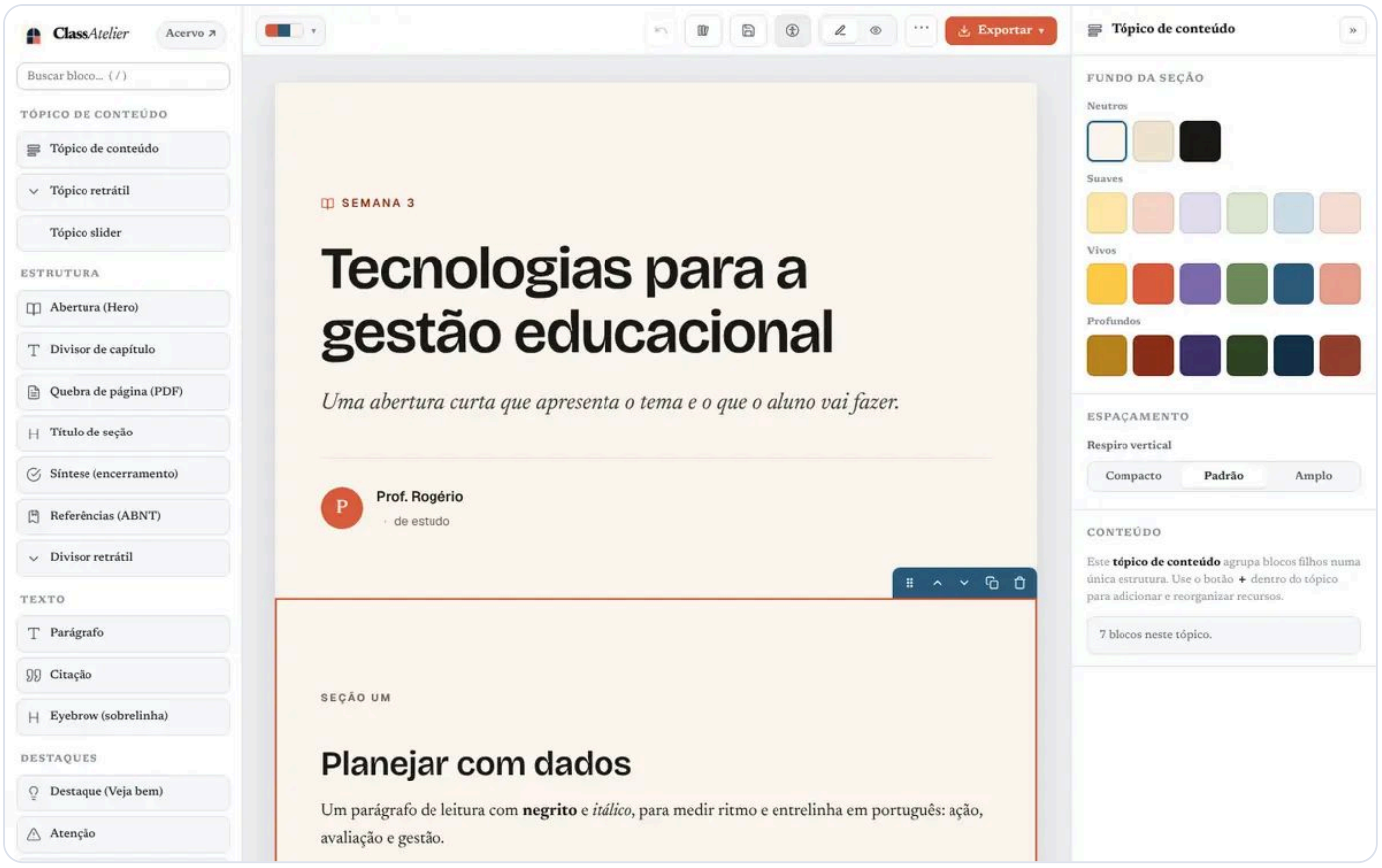



**Figura 25.** Bloco selecionado.

| | |
|---|---|
| **⠿ Arrastar** | Reordena o bloco arrastando. |
| **↑ Mover para cima · ↓ Mover para baixo** | Reordena por clique. |
| **Duplicar** | Cria uma cópia logo abaixo. |
| **Remover** | Apaga o bloco (Desfazer recupera; o Histórico também guarda). |
| **+ (entre blocos)** | Inserir bloco aqui: abre o seletor de blocos naquele ponto. |
| **Texto direto na página** | Títulos, parágrafos, legendas e citações se editam clicando e digitando. Selecione um trecho para negrito, itálico, link ou termo de glossário. |

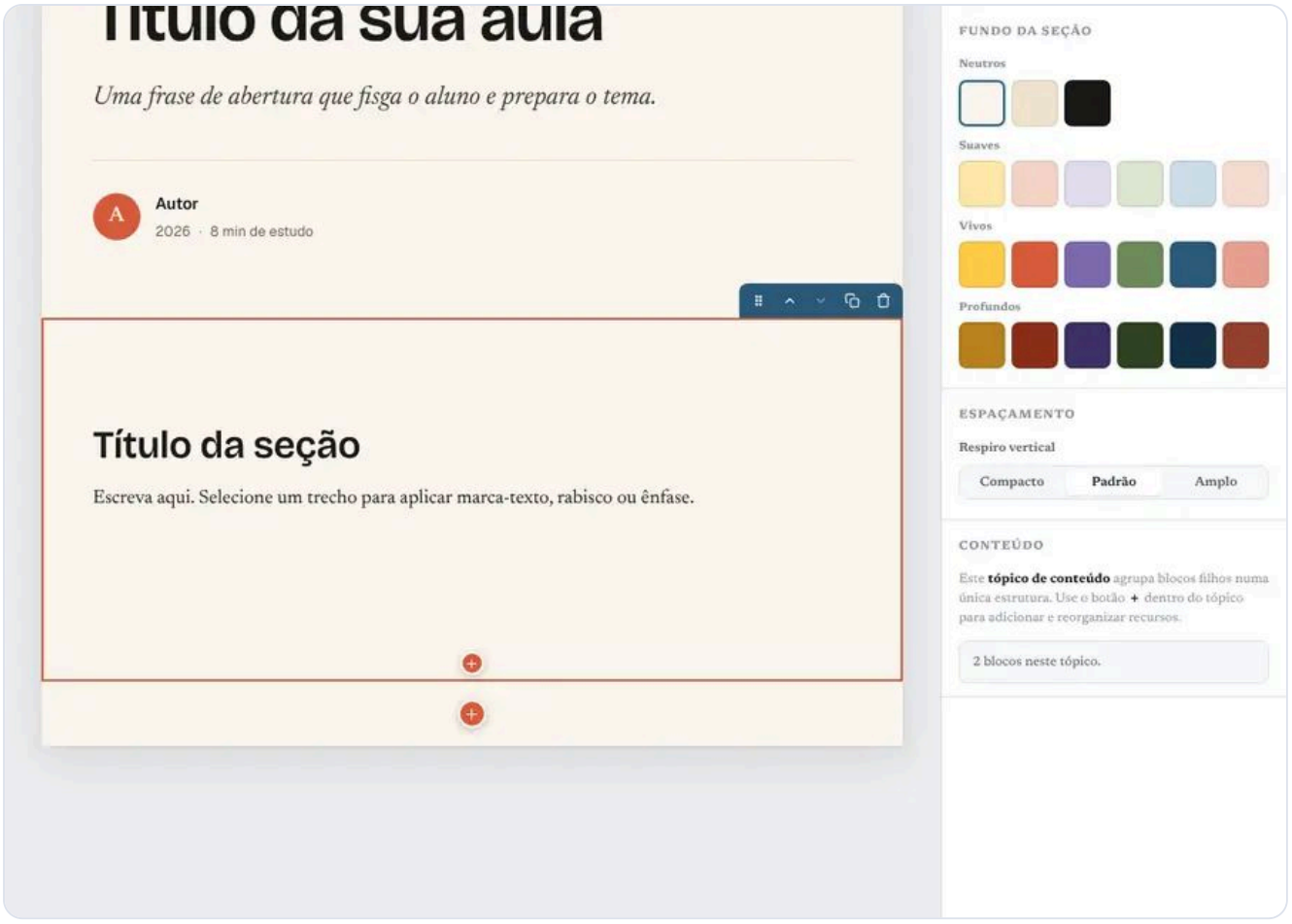
| | |
|---|---|
| **Imagens** | Pelo botão **Enviar imagem** do painel ou arrastando um arquivo para a página. |

## Painel de propriedades

| | |
|---|---|
| **Dados da aula (nada selecionado)** | Título da aula; Autor(a); Papel/função; Instituição; Ano; Ferramenta de IA (opcional); Uso da IA (opcional). Esses dados alimentam o rodapé de créditos da aula exportada. |
| **Conclusão da aula** | «Botão de conclusão no fim da aula»: mostra «Marcar aula como concluída». Em pacote SCORM registra a conclusão na plataforma. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo. |
| **Cor de fundo** | Em blocos de fundo (tópico, síntese…): paleta do tema em quatro grupos, Neutros, Suaves, Vivos e Profundos. As cores profundas trocam o texto para claro. |
| **Respiro vertical** | Compacto, Padrão ou Amplo: o espaço acima e abaixo do conteúdo da faixa. |
| **Conteúdo** | Os campos específicos de cada tipo, descritos na próxima seção. |

## Referência dos 36 blocos

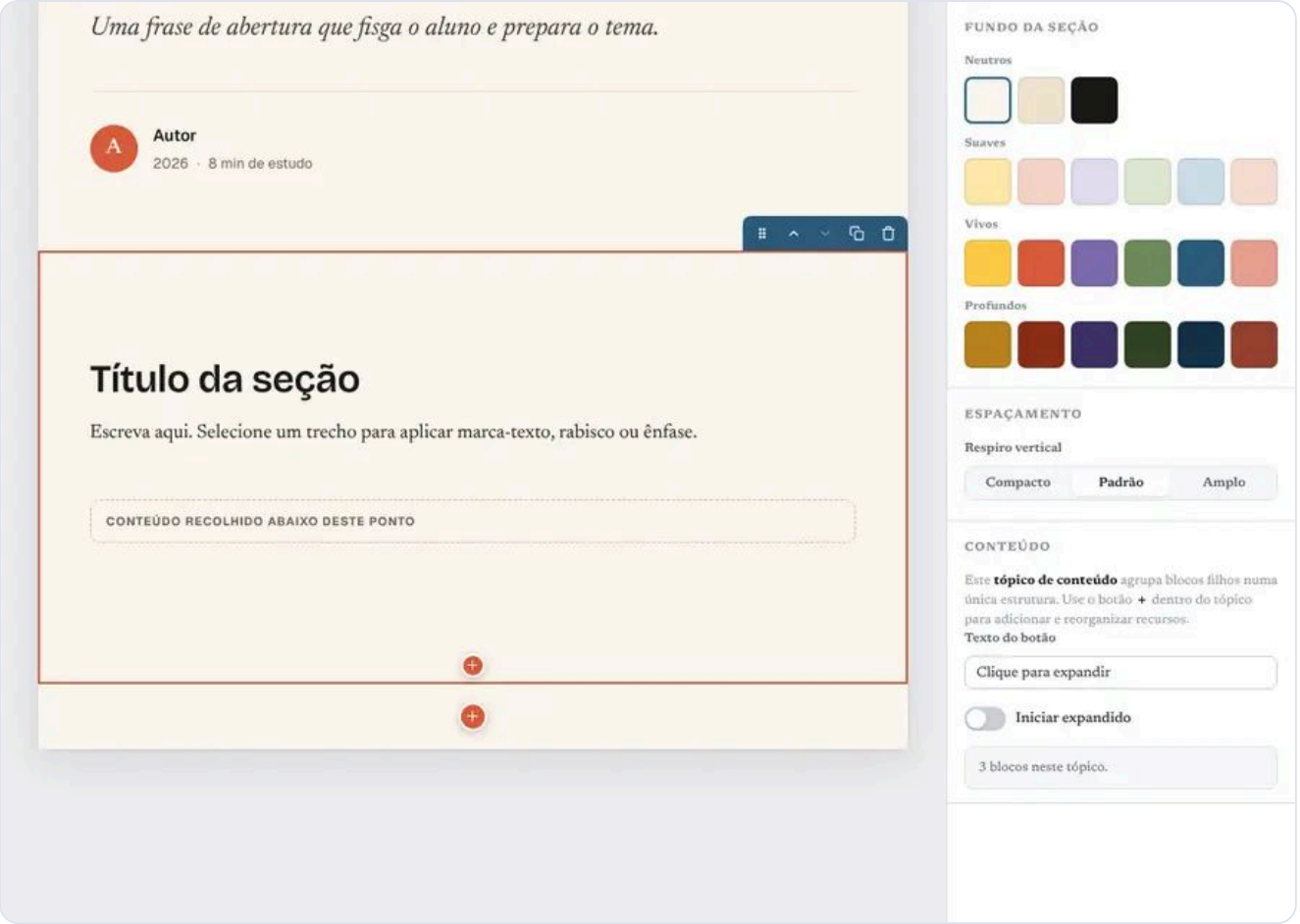
Para cada bloco: o que é, e o que dá para mexer no painel. Os textos visíveis (títulos, parágrafos, legendas) se editam direto na página, por isso nem sempre aparecem como campo no painel. Cada captura mostra o bloco recém-inserido, com o painel de propriedades à direita.




### Tópico de conteúdo `topic`

Faixa de fundo que agrupa outros blocos numa seção. É o contêiner principal: tudo o que você insere dentro dele (pelo botão **+** do próprio tópico) fica sobre a mesma cor.

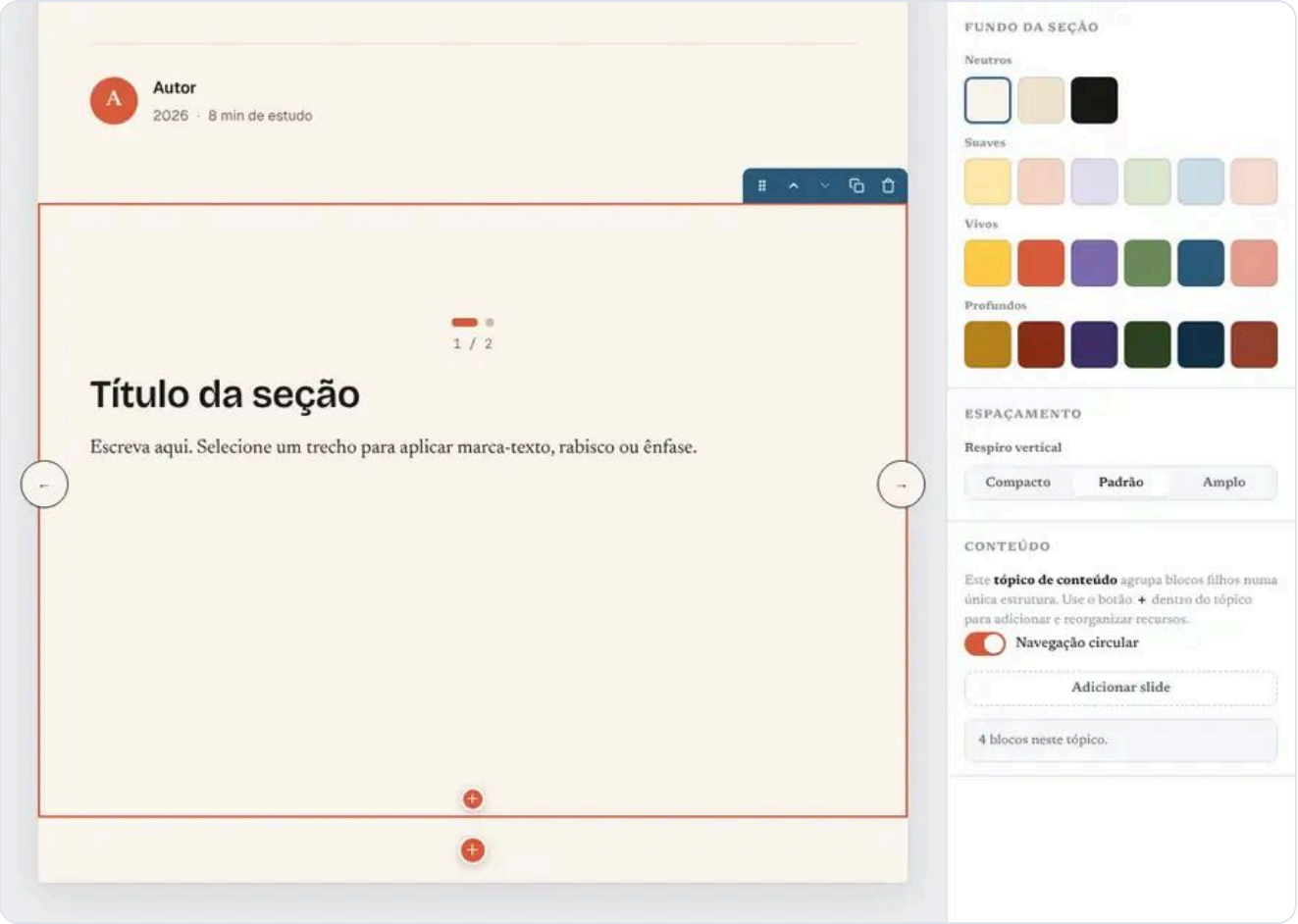
**No painel:** Cor de fundo (paleta Neutros, Suaves, Vivos e Profundos do tema); Respiro vertical: Compacto, Padrão ou Amplo; contador de blocos filhos.




**Tópico retrátil** `topic-collapsible`

Como o tópico, mas o conteúdo fica escondido atrás de um botão. Bom para aprofundamentos opcionais.

**No painel:** Cor de fundo; respiro; Texto do botão («Clique para expandir»); Iniciar expandido.

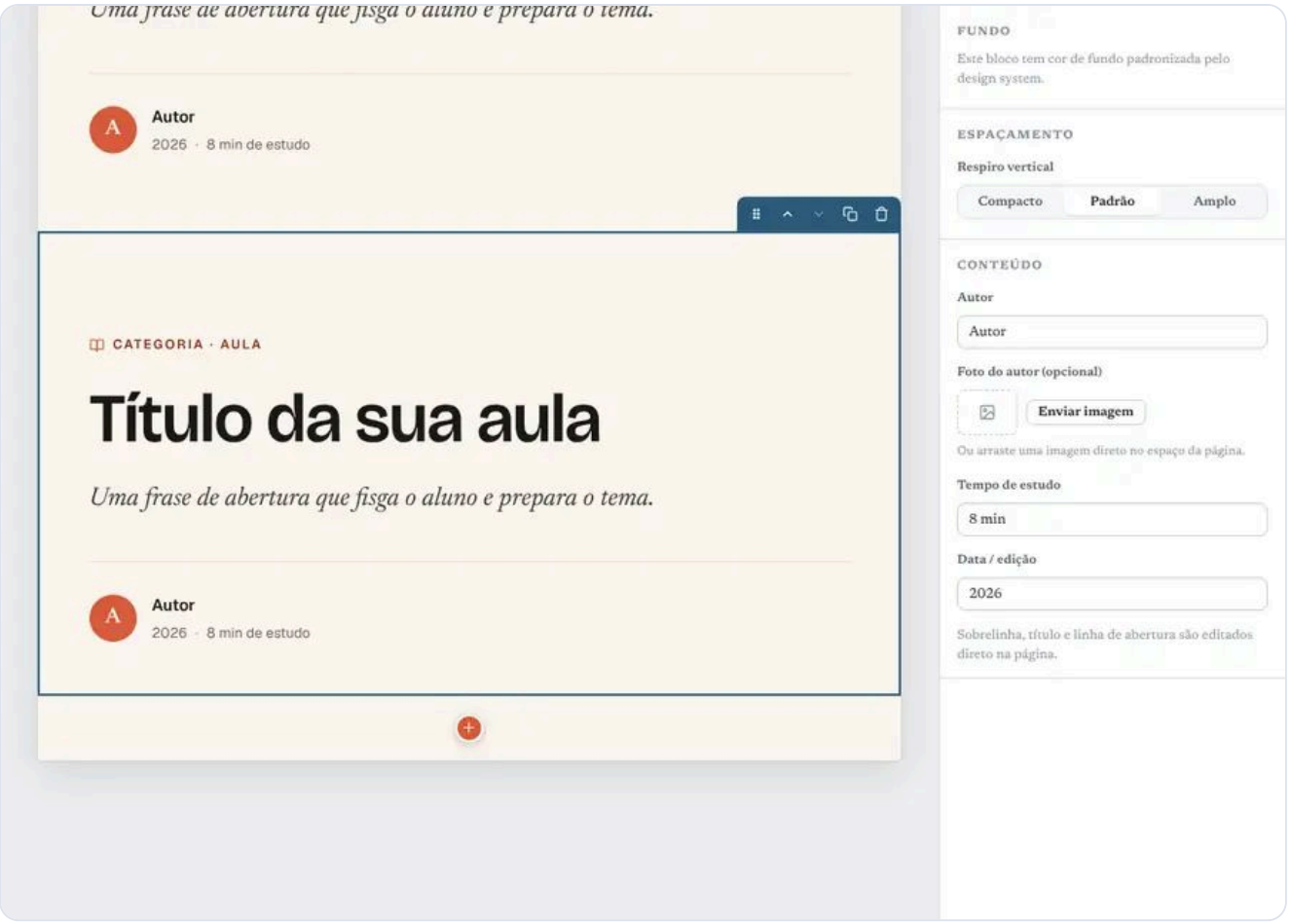



### Tópico slider `topic-slider`

Cada bloco filho vira um slide, com indicador (1/2) e setas. Útil para sequências que o aluno percorre no seu ritmo.

**No painel:** Cor de fundo; respiro; Navegação circular; Adicionar slide.

ESTRUTURA




### Abertura (Hero) `hero`

A capa da aula: sobrelinha (eyebrow), título grande e frase de abertura, com o autor e o tempo de estudo.

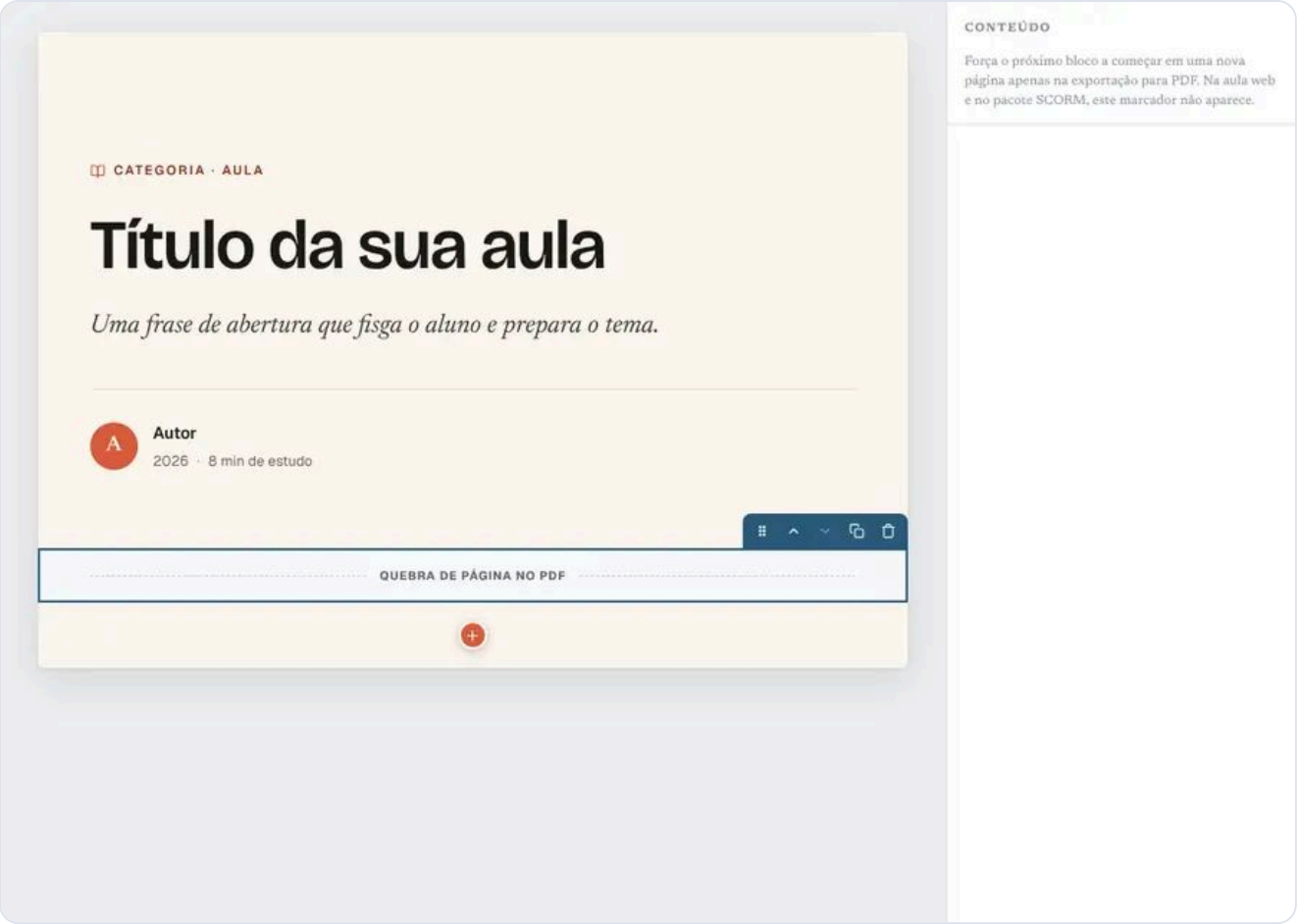
**No painel:** Autor; Foto do autor (enviar ou arrastar uma imagem); Tempo de estudo; Data/edição. Sobrelinha, título e abertura se editam direto na página.




### Divisor de capítulo `divider`

Faixa com um rótulo («Parte 1») para separar grandes partes da aula.

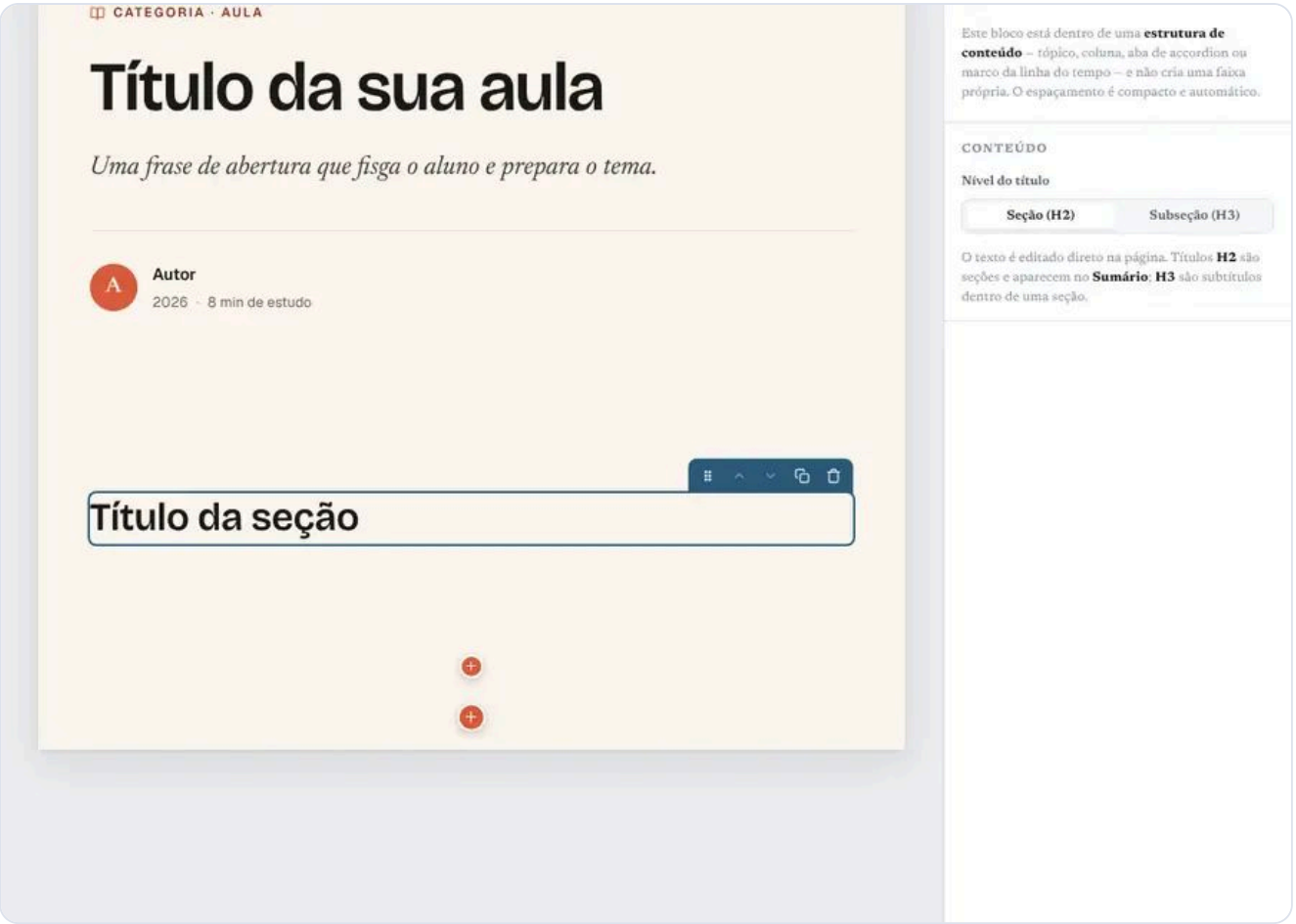
**No painel:** O rótulo se edita direto na página.




### Quebra de página (PDF) `pagebreak`

Força o próximo bloco a começar em página nova **só na impressão em PDF**. Não aparece na aula web nem no SCORM.

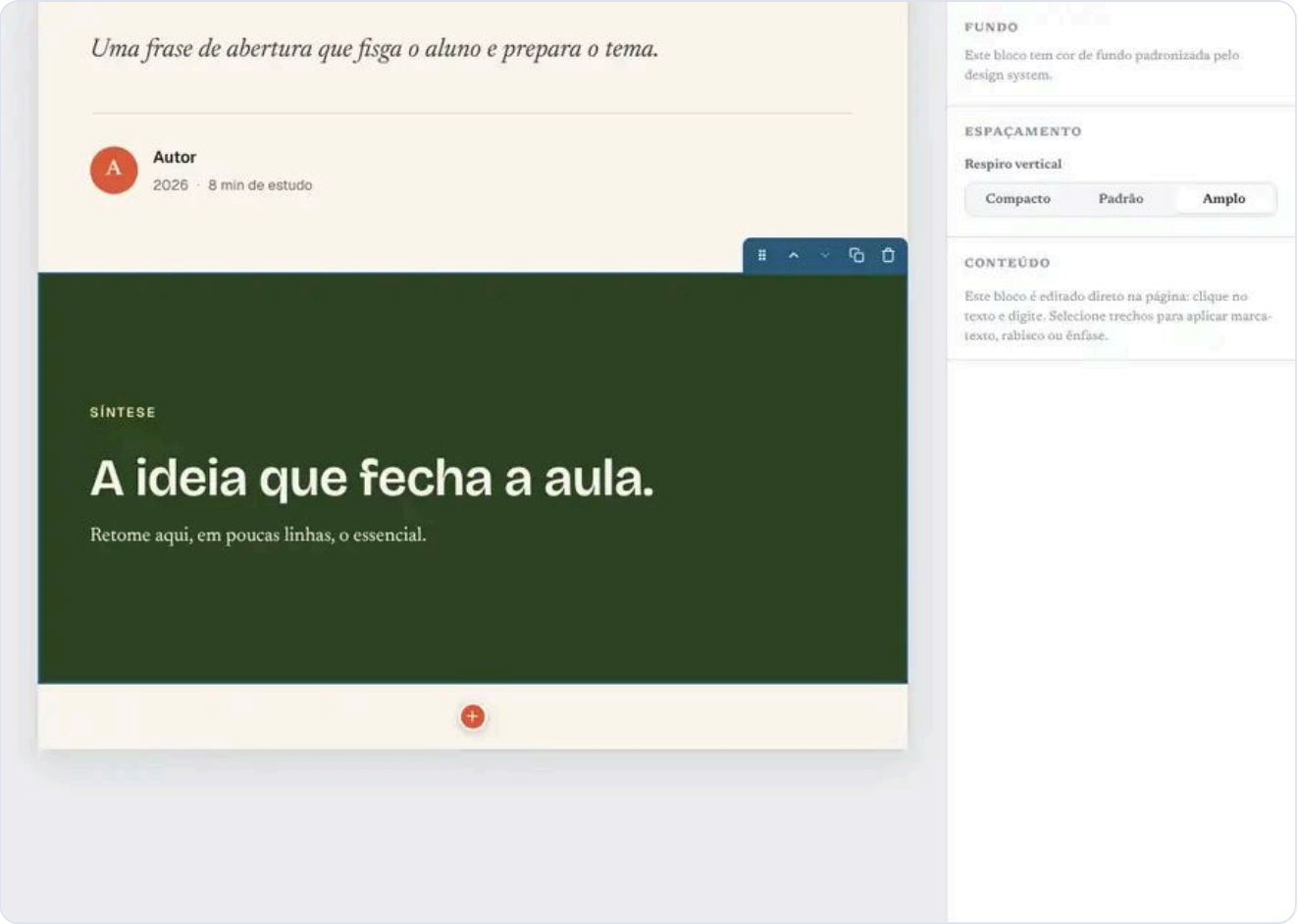
**No painel:** Nenhuma.




### Título de seção `titulo`

Título solto dentro ou fora de um tópico. Alimenta o sumário.

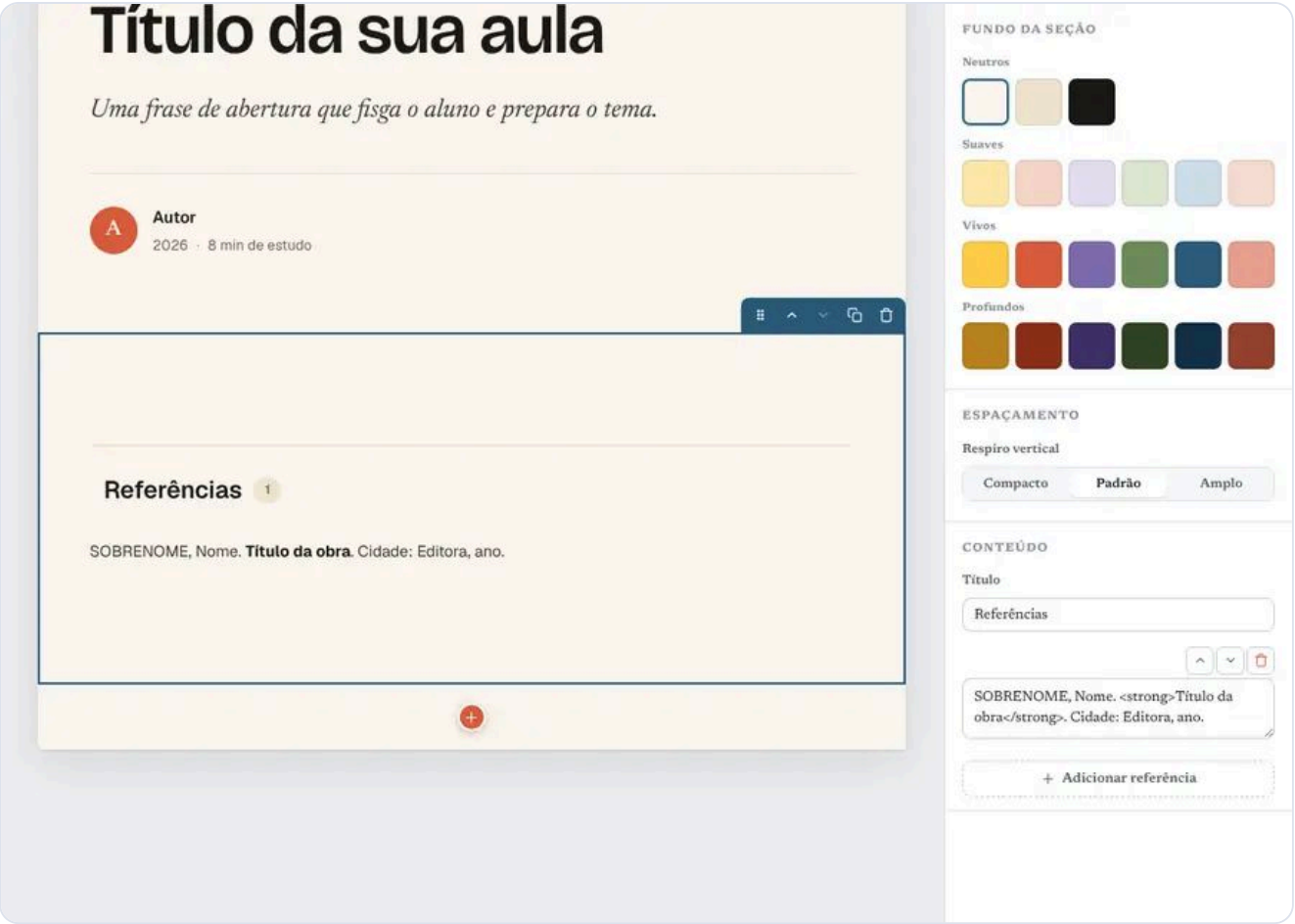
**No painel:** Nível do título: Seção (H2) ou Subseção (H3). Títulos H2 viram seções do Sumário e H3 viram subitens.




### Síntese (encerramento) `sintese`

Bloco de fechamento colorido, com sobrelinha, título e texto. É onde a aula retoma o essencial.

**No painel:** Cor de fundo; respiro vertical.

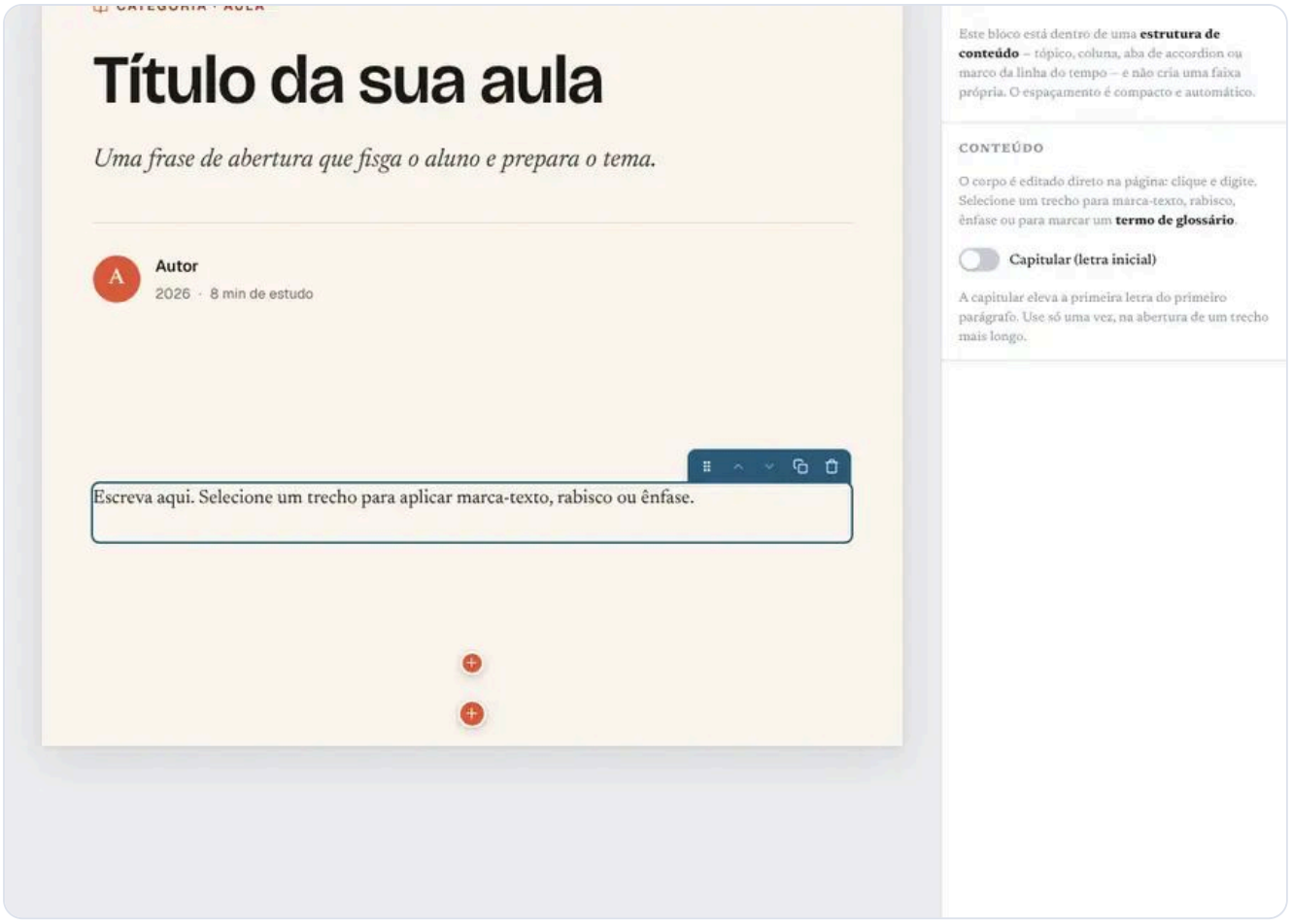



### Referências (ABNT) `referencias`

Lista de referências no padrão da ABNT. Cada item é um texto livre; use negrito no título da obra.

**No painel:** Título do bloco; cada referência (subir, descer, excluir); Adicionar referência; cor e respiro.

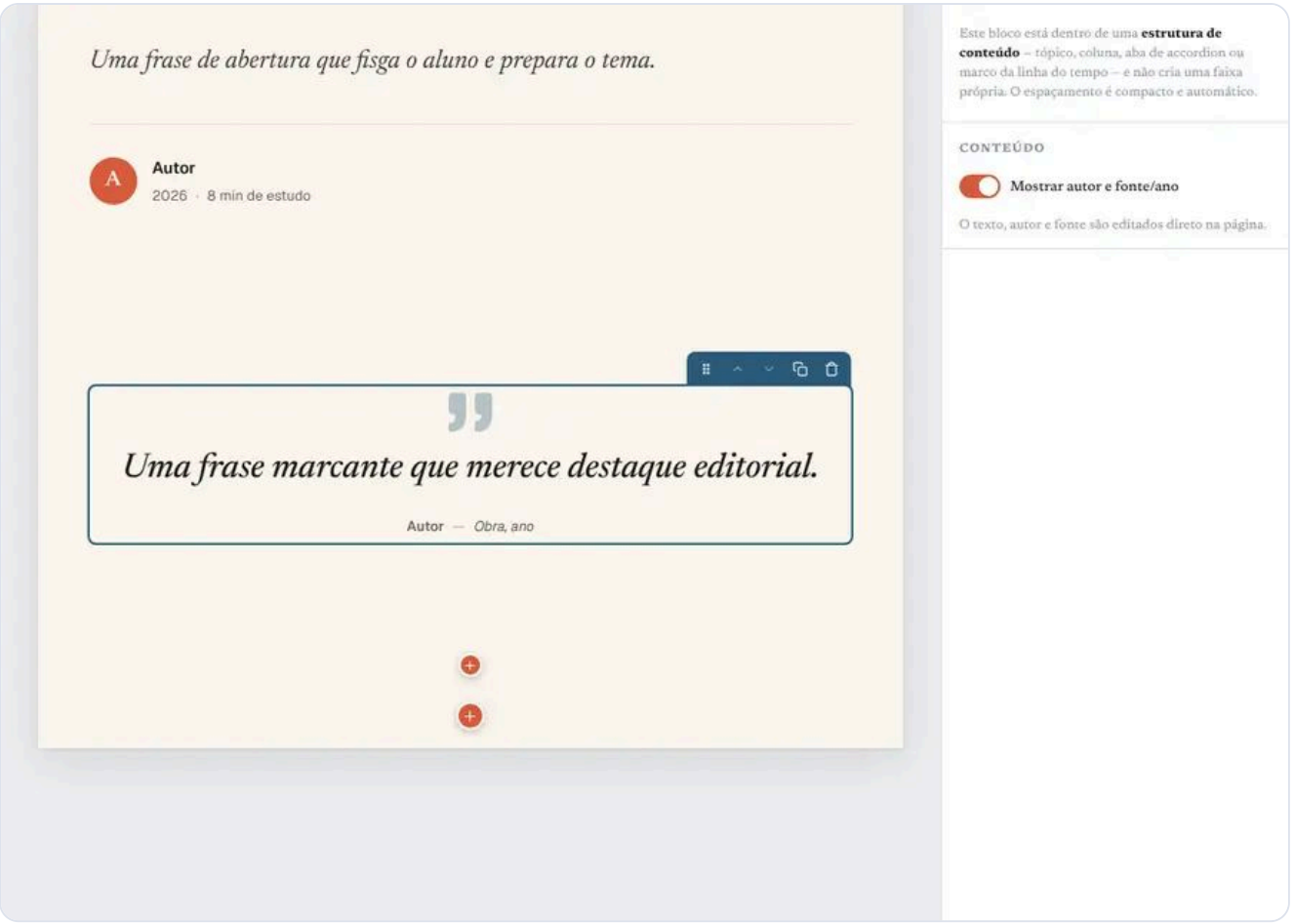
TEXTO




### Parágrafo `prose`

O corpo do texto, com negrito, itálico, links e termo de glossário (selecione um trecho e marque).

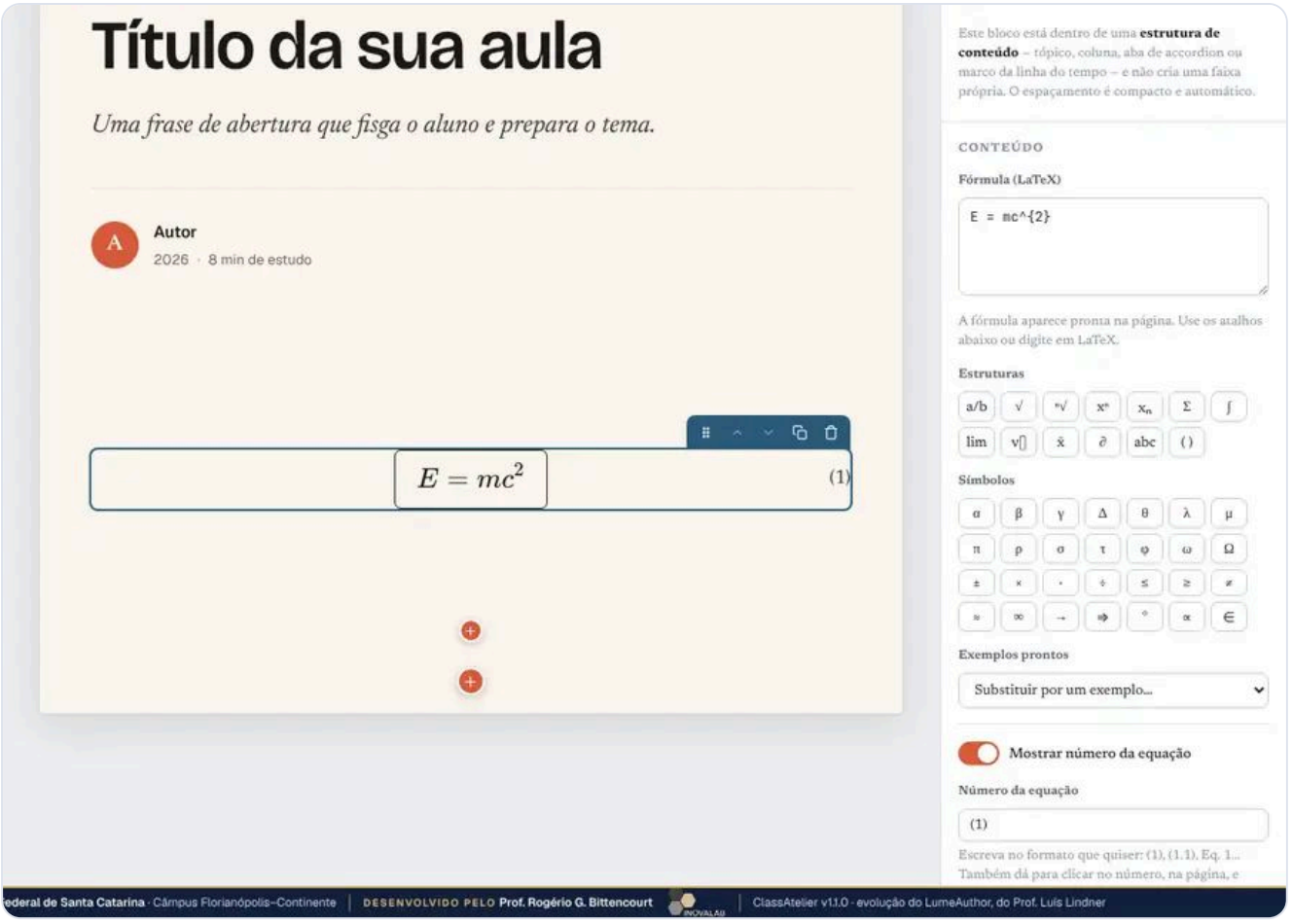
**No painel:** Capitular (letra inicial): eleva a primeira letra do primeiro parágrafo; use uma vez, na abertura de um trecho mais longo.




### Citação `citacao`

Frase de destaque com autor e fonte/ano.

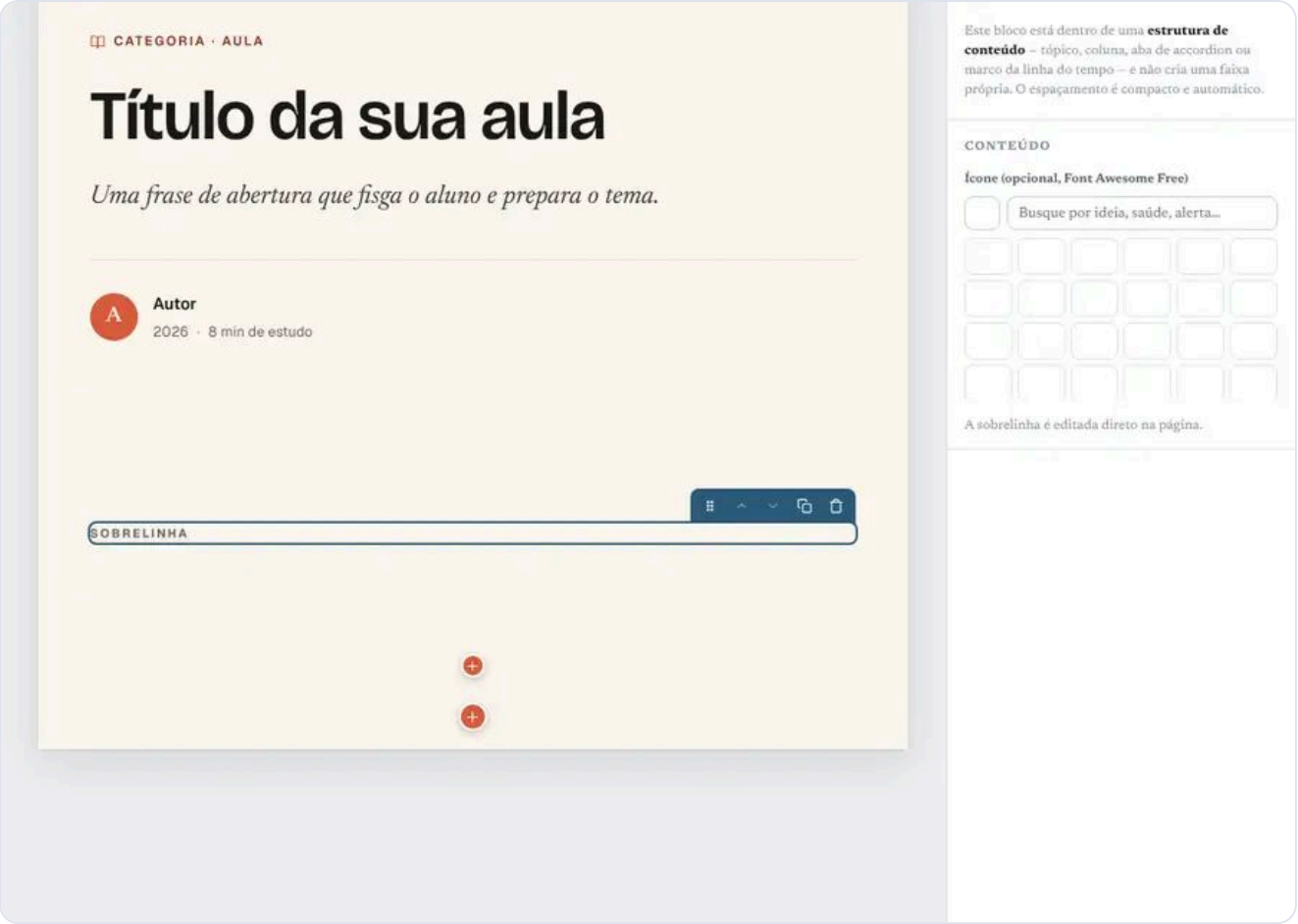
**No painel:** Mostrar autor e fonte/ano (liga e desliga a linha de atribuição). O texto, o autor e a fonte se editam na página.




### Equação `equacao`

Fórmula matemática, física ou química em LaTeX, centralizada em linha própria dentro de uma caixa de borda visível, com o número na extremidade direita da mesma linha, fora da caixa.

**No painel:** Fórmula (LaTeX); botões de estruturas (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite, vetor, derivada, texto, parênteses); símbolos gregos e operadores; Operações de conjuntos; Operadores lógicos; Exemplos prontos; Tamanho da letra e Reduzir sozinha para caber; Mostrar moldura; Mostrar número da equação; Número (qualquer formato: (1), (1.1), Eq. 1); Renumerar todas as equações; Rótulo para leitor de tela (opcional).

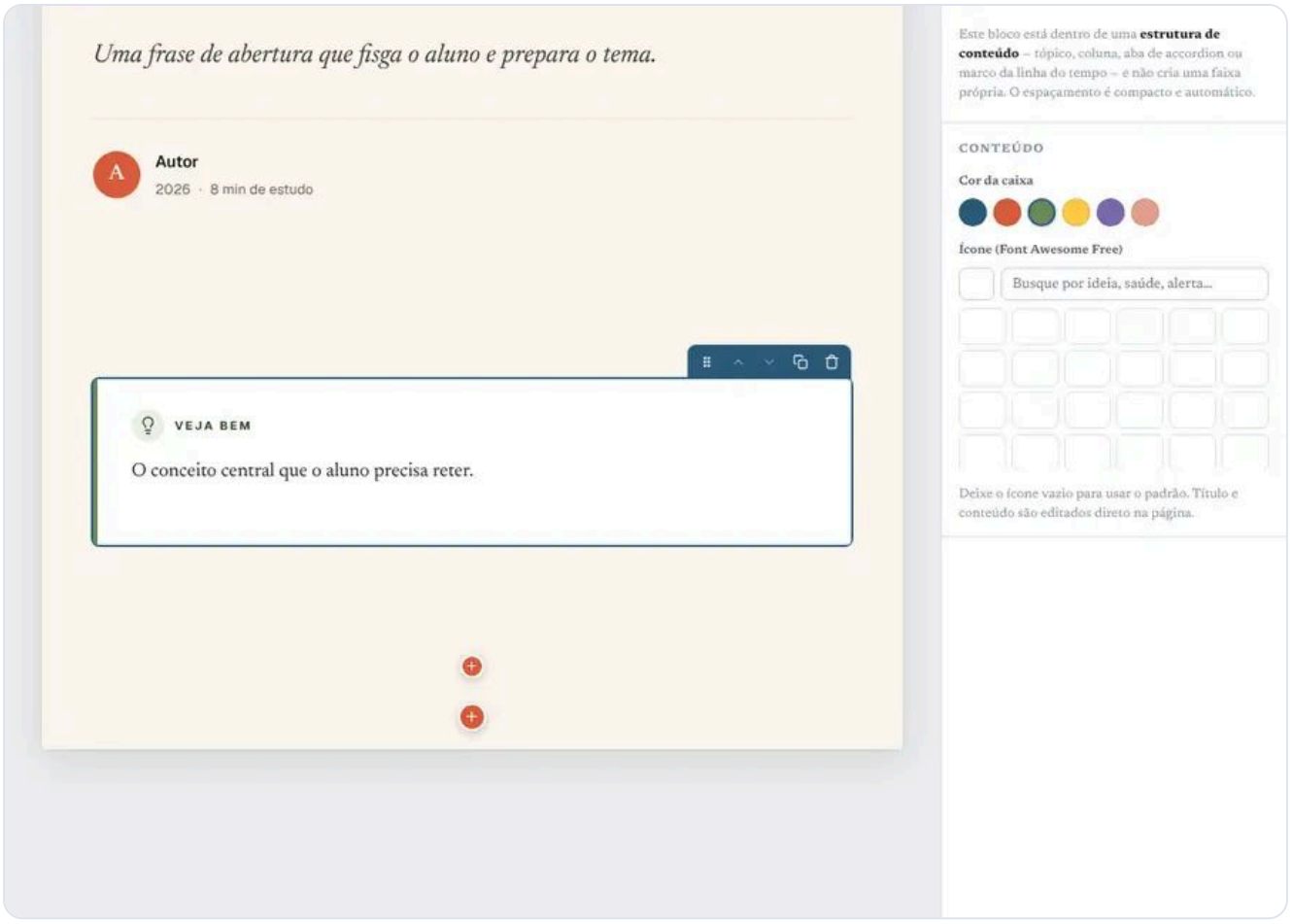



**Eyebrow (sobrelinha)** `eyebrow`

Pequena etiqueta em maiúsculas acima de um título, com ícone opcional.

**No painel:** Ícone (opcional, Font Awesome Free): campo de busca e grade de ícones.

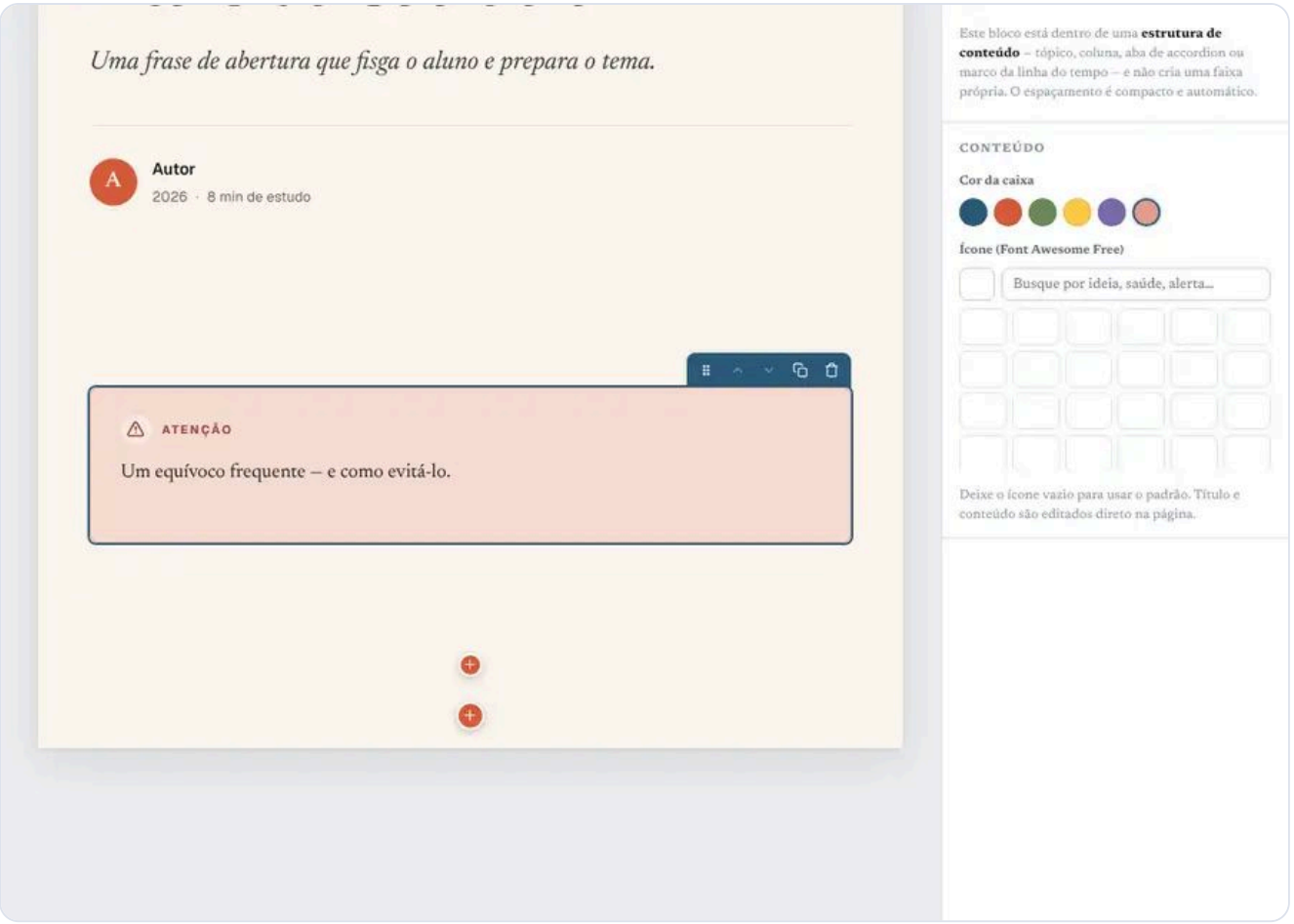
## DESTAQUES




### Destaque (Veja bem) `destaque`

Caixa para o conceito central que o aluno precisa reter.

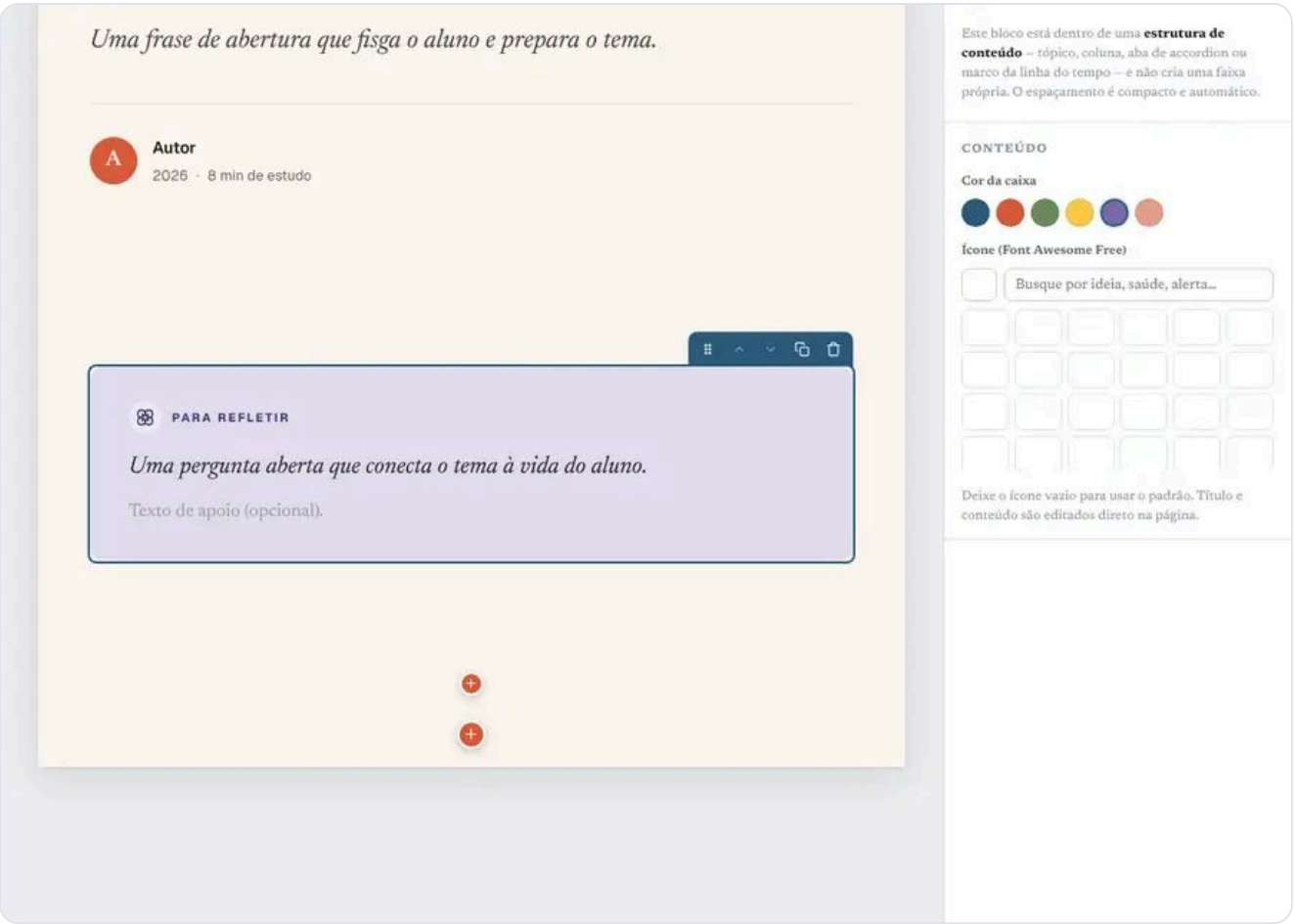
**No painel:** Cor da caixa (seis cores); Ícone (Font Awesome Free). Vazio usa o ícone padrão; título e texto na página.




### Atenção `atencao`

Caixa de alerta para o erro comum ou o cuidado.

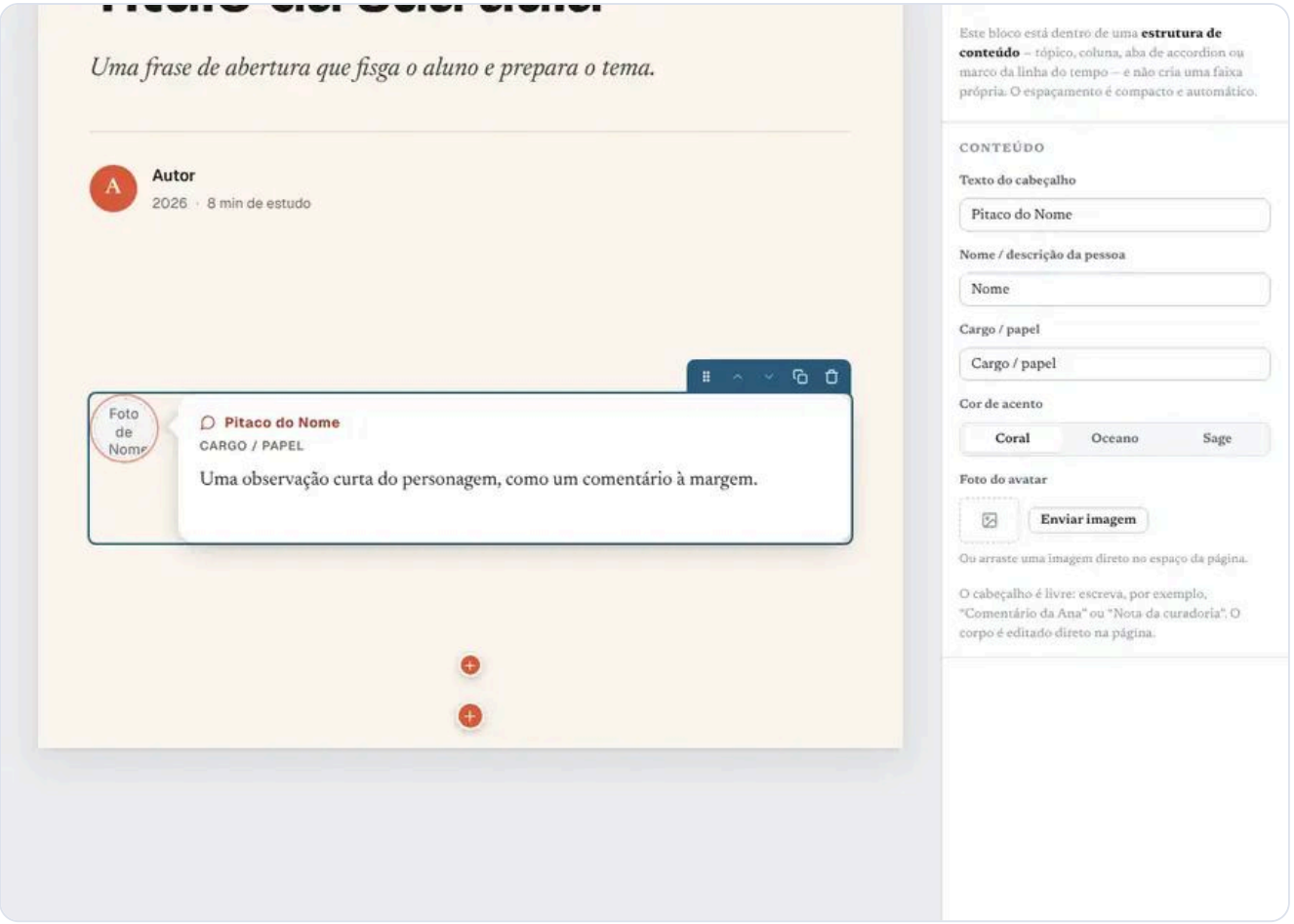
**No painel:** Cor da caixa (coral por padrão); Ícone.




**Reflexão** `reflexao`

Pergunta aberta («Para refletir») com texto de apoio opcional.

**No painel:** Cor da caixa; Ícone.

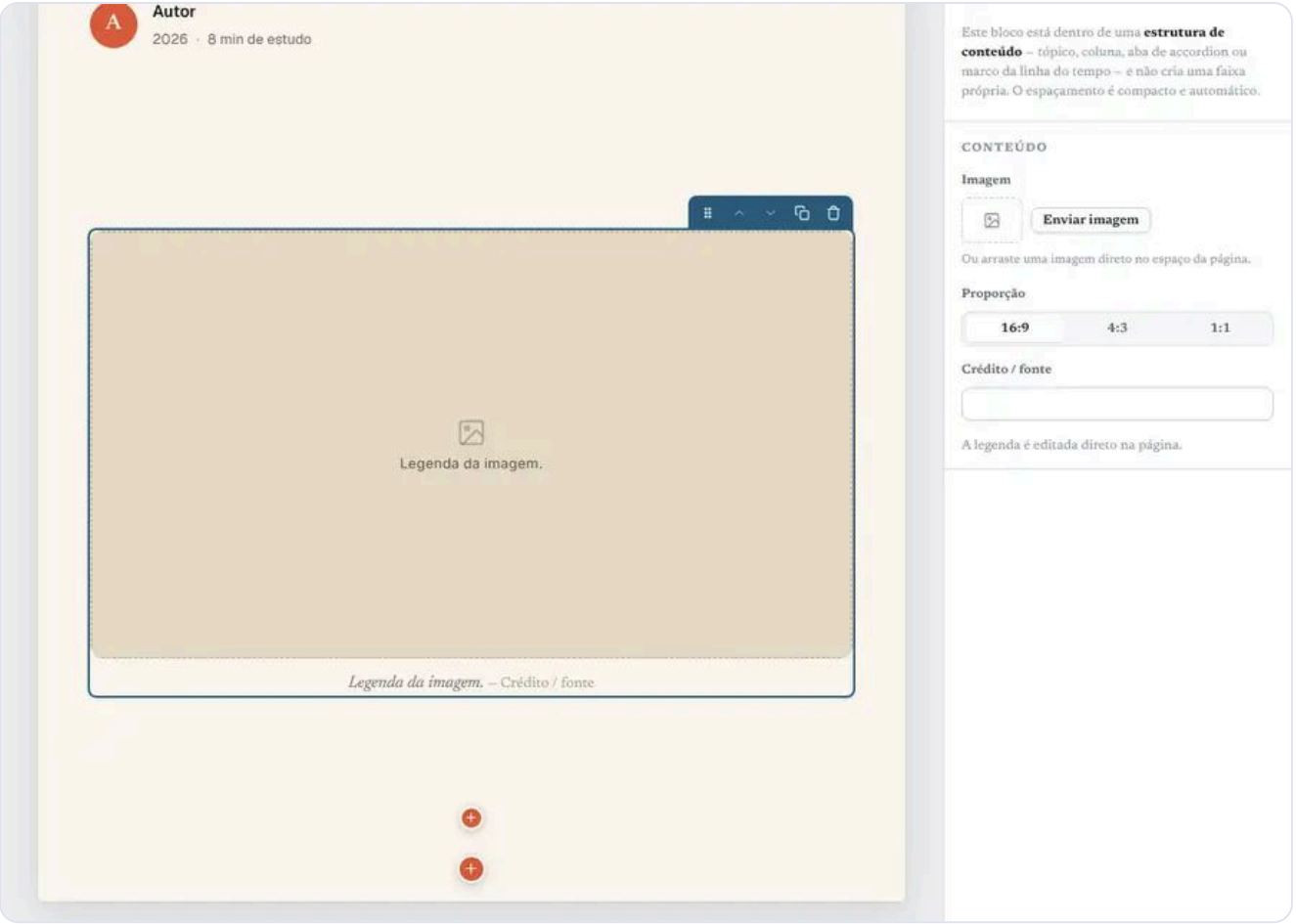



### Balão de comentário `pitaco`

Comentário com cara de pessoa («Pitaco do Nome»), como uma observação à margem.

**No painel:** Texto do cabeçalho; Nome/descrição; Cargo/papel; Cor de acento (Coral, Oceano, Sage); Foto do avatar.

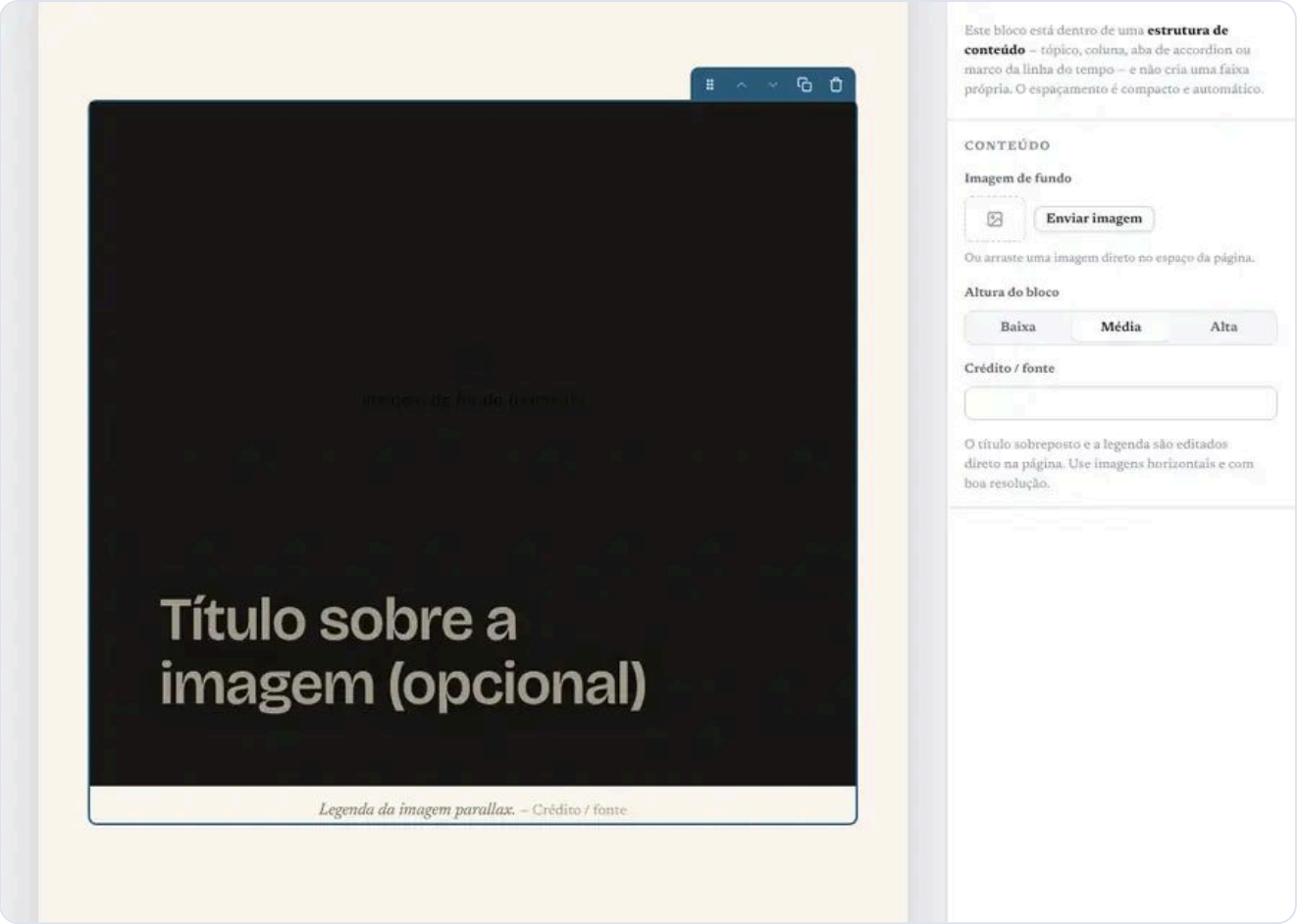
## MÍDIA




### Imagem com legenda `imagem`

Imagem com legenda e crédito. Envie pelo painel ou arraste para a página.

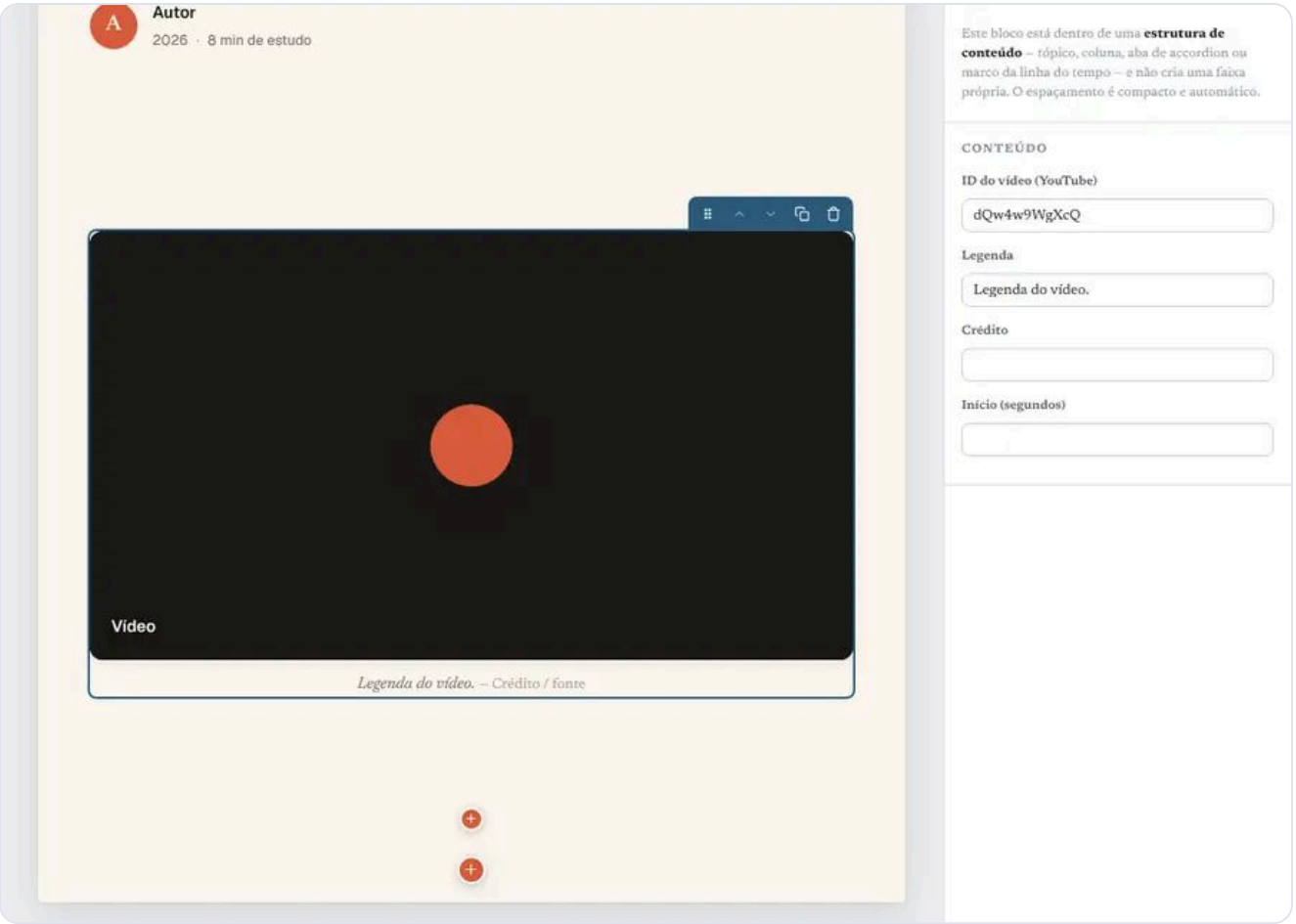
**No painel:** Imagem (enviar); Proporção 16:9, 4:3 ou 1:1; Crédito/fonte. A legenda se edita na página. O verificador de acessibilidade avisa quando falta descrição.




### Imagem Parallax `parallax`

Imagem de fundo larga, com título sobreposto e efeito de rolagem.

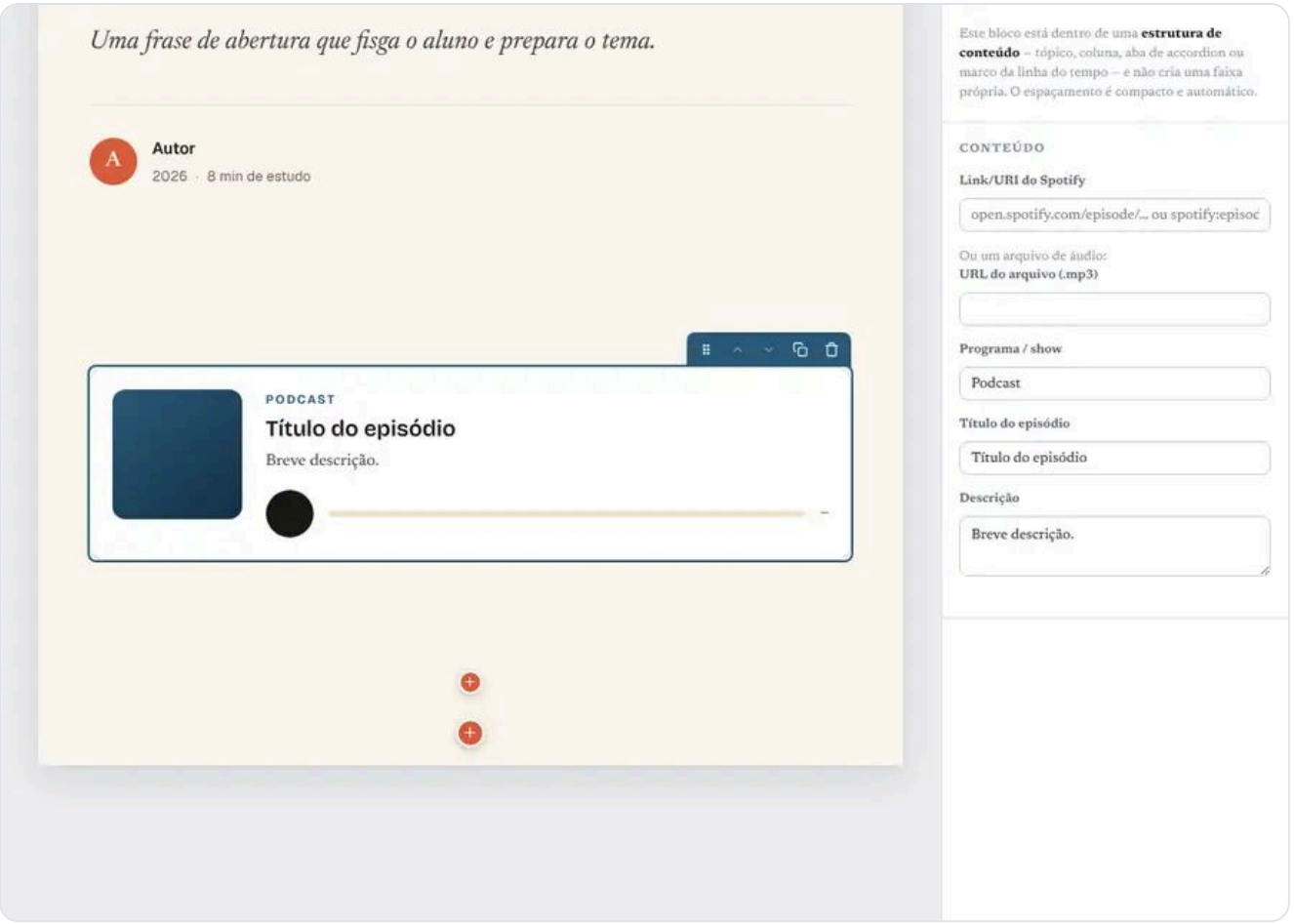
**No painel:** Imagem de fundo; Altura do bloco (Baixa, Média, Alta); Crédito/fonte. Use imagens horizontais de boa resolução.




### Vídeo (YouTube) `video`

Player do YouTube com legenda e crédito.

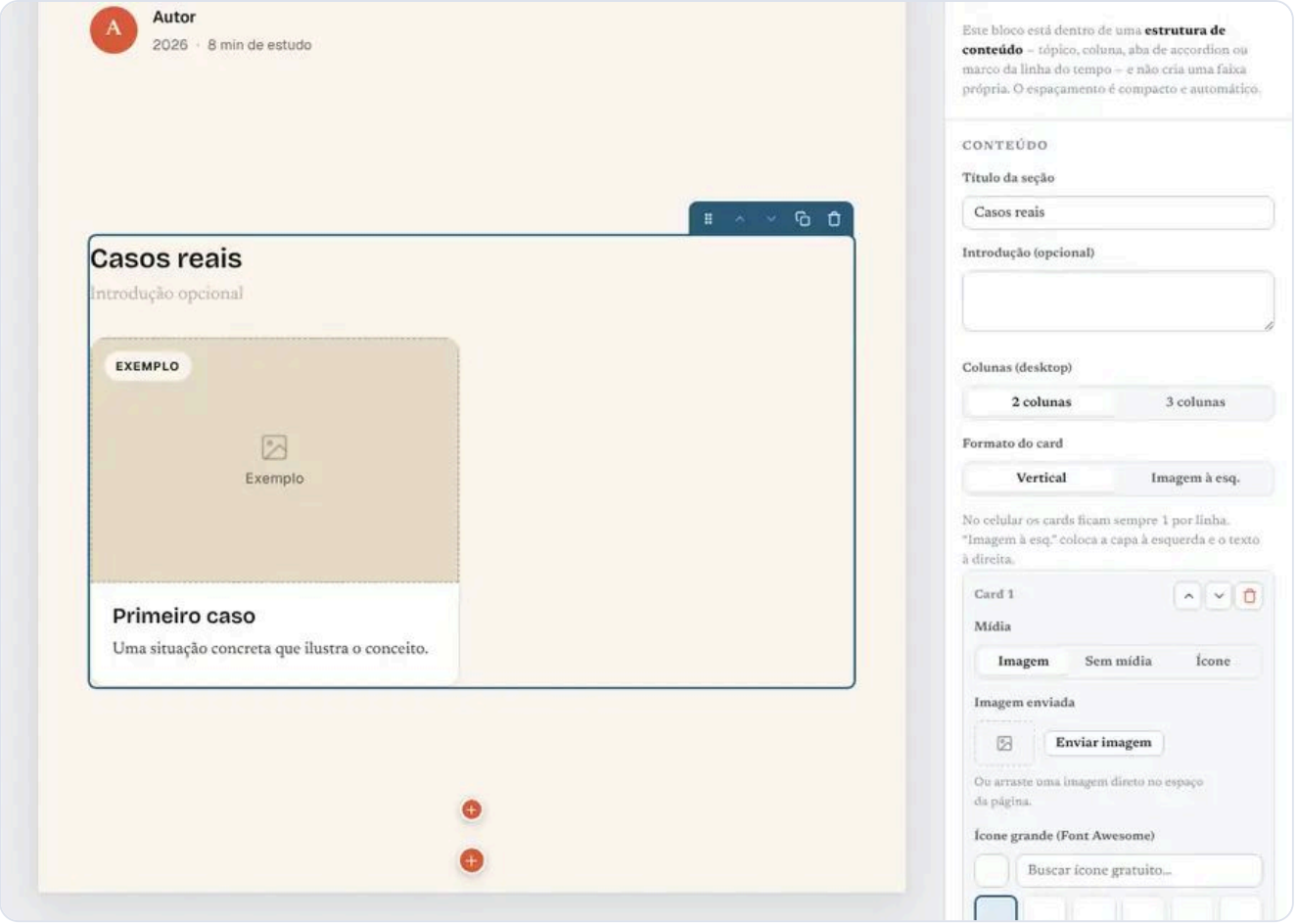
**No painel:** ID do vídeo (o trecho depois de `v=`); Legenda; Crédito; Início (segundos).




### Áudio / Podcast `audio`

Player de episódio, do Spotify ou de um arquivo de áudio.

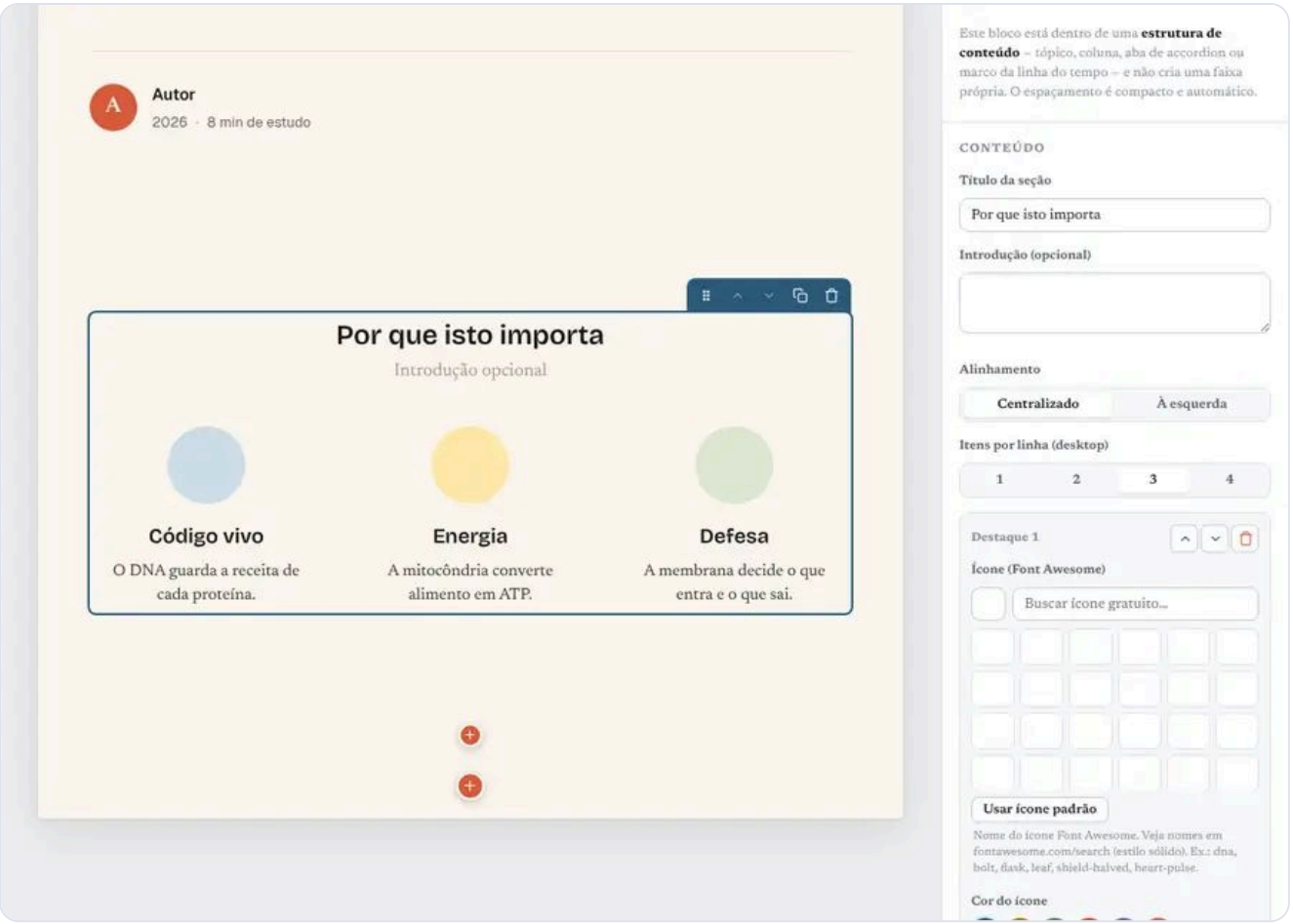
**No painel:** Link/URI do Spotify; ou URL do arquivo (.mp3); Programa/show; Título do episódio; Descrição.




### Cards de casos `cases`

Cartões com casos concretos, cada um com imagem, ícone ou nenhuma mídia.

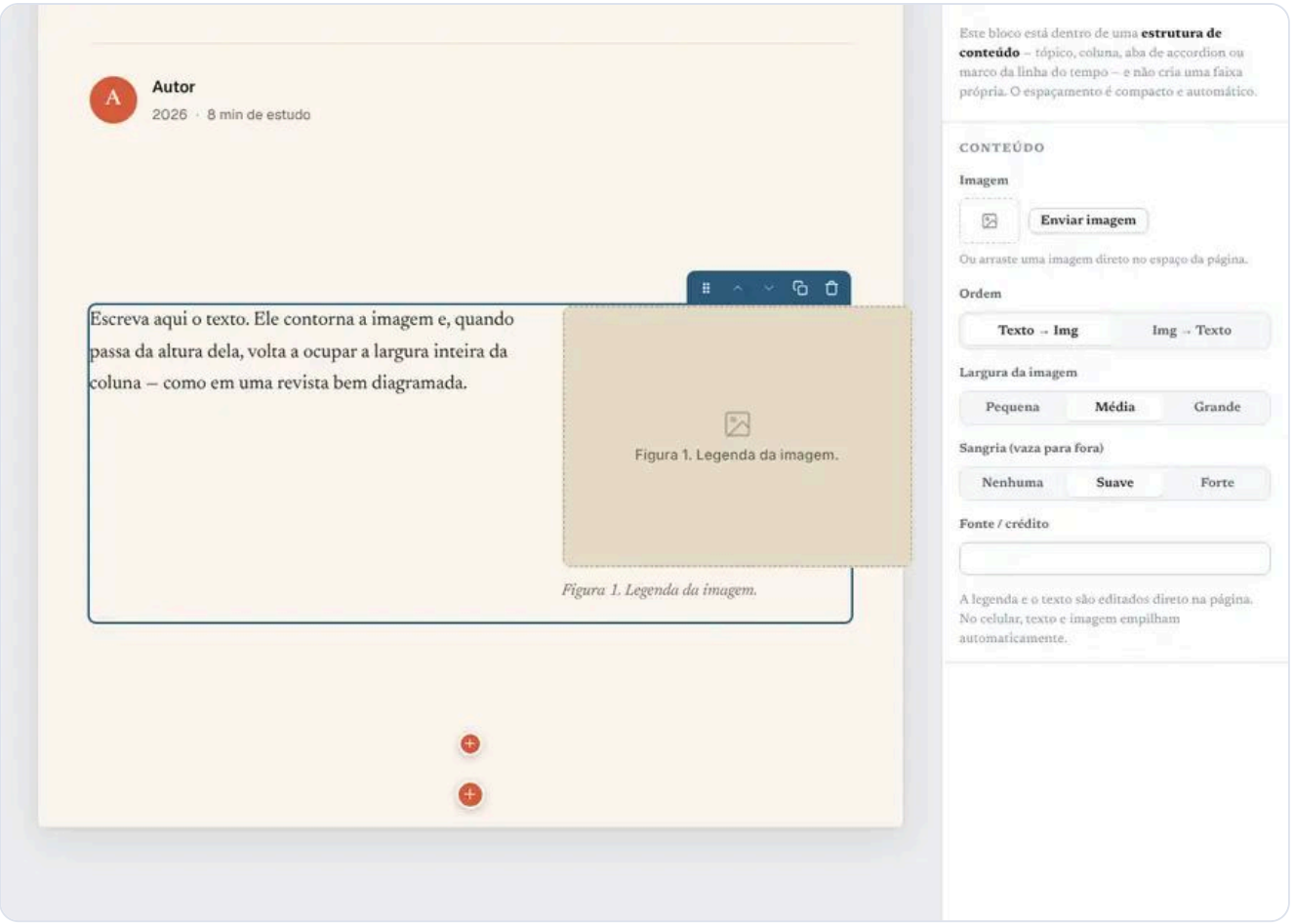
**No painel:** Título da seção; Introdução; Colunas (2 ou 3); Formato do card (Vertical ou Imagem à esquerda); por card: Mídia (Imagem, Sem mídia, Ícone), imagem enviada e ícone grande (Font Awesome). No celular os cards ficam sempre em uma linha.




### Destaques (ícones) `feature`

Fileira de itens com ícone circular, título e uma linha de texto.

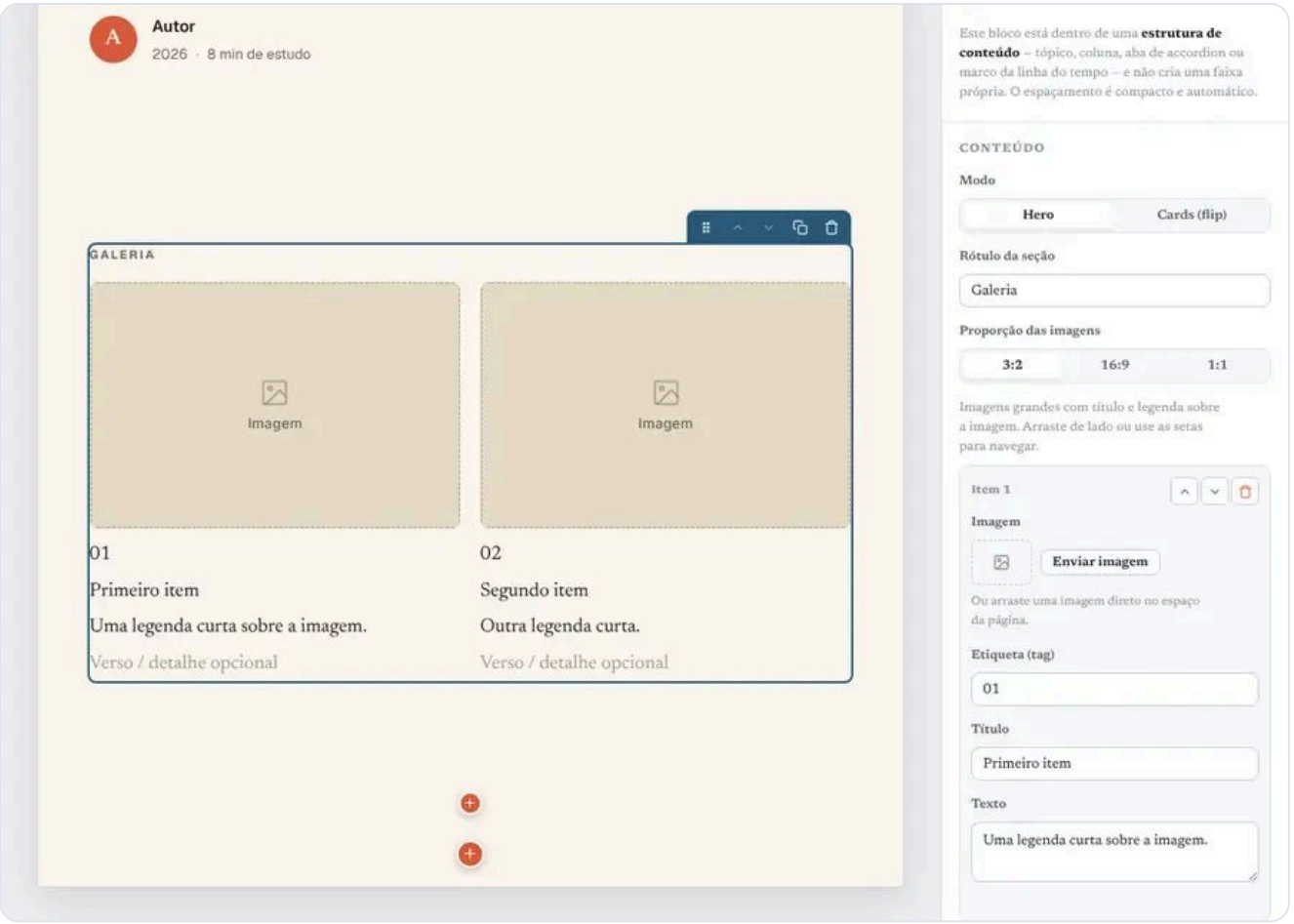
**No painel:** Título da seção; Introdução; Alinhamento (Centralizado ou À esquerda); Itens por linha (1 a 4); por item: Ícone, Cor do ícone (Oceano, Marigold, Sage, Terracota, Lavanda, Coral), Título e Texto.




### Texto + imagem `textoimagem`

Texto que contorna uma imagem, como numa revista.

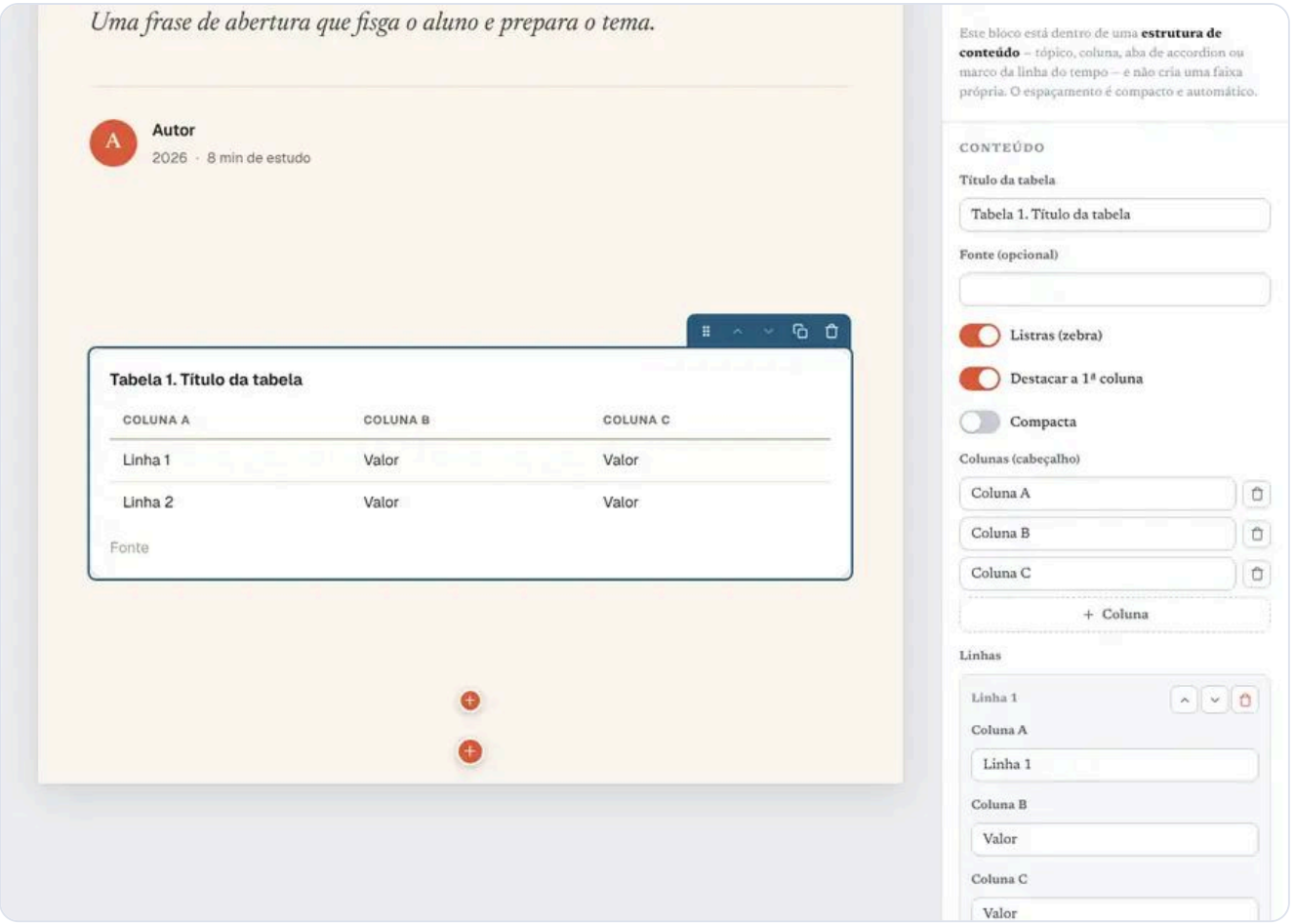
**No painel:** Imagem; Ordem (Texto→Img ou Img→Texto); Largura da imagem (Pequena, Média, Grande); Sangria (Nenhuma, Suave, Forte); Fonte/crédito. No celular, texto e imagem empilham.




### Filmstrip / carrossel `filmstrip`

Galeria de imagens com legenda, em faixa horizontal ou em cards que viram.

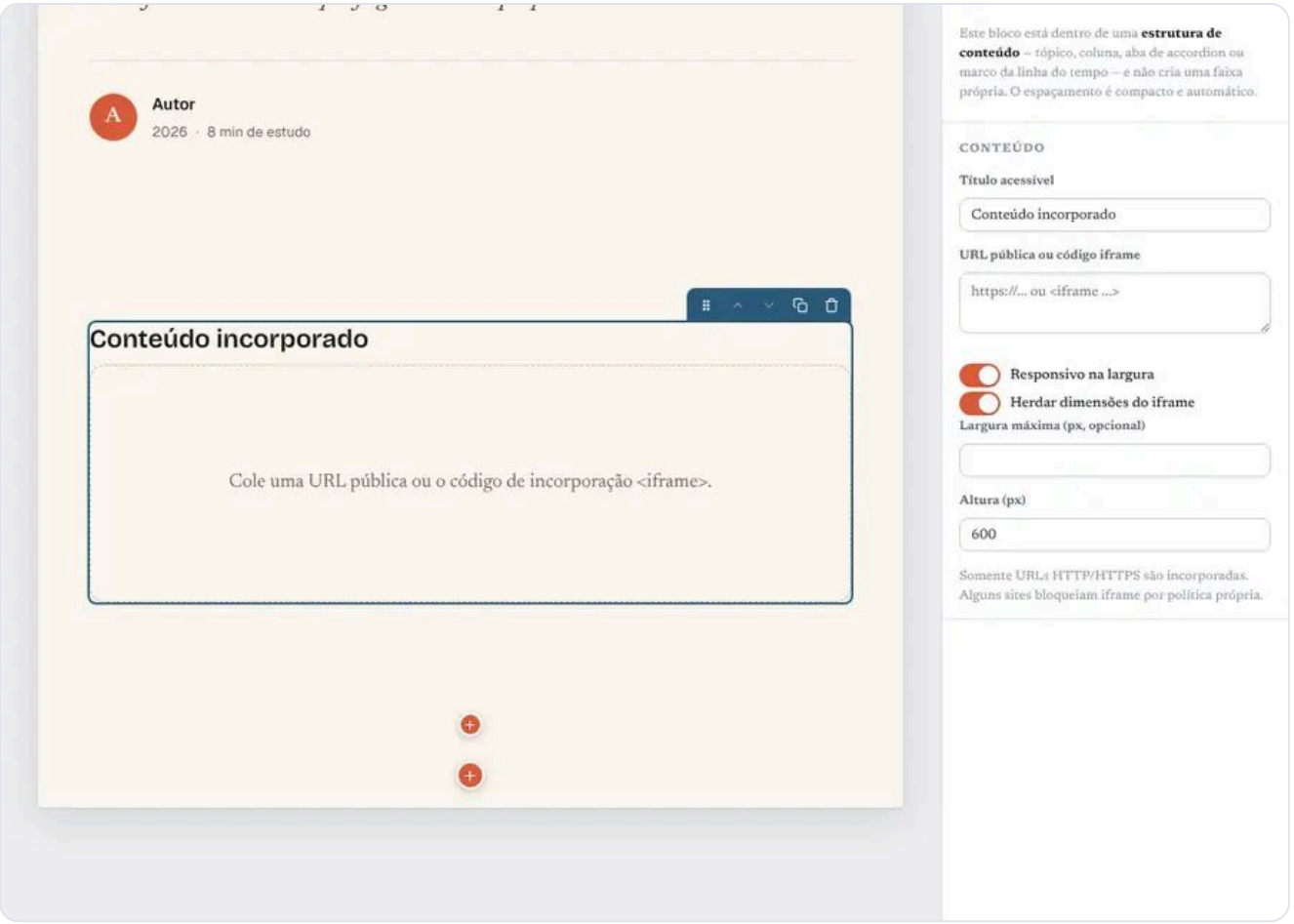
**No painel:** Modo (Hero ou Cards flip); Rótulo da seção; Proporção (3:2, 16:9, 1:1); por item: Imagem, Etiqueta, Título, Texto e Verso/detalhe.




### Tabela `tabela`

Tabela com legenda e fonte.

**No painel:** Título da tabela; Fonte; Listras (zebra); Destacar a 1ª coluna; Compacta; Colunas (cabeçalhos, com + Coluna); Linhas.

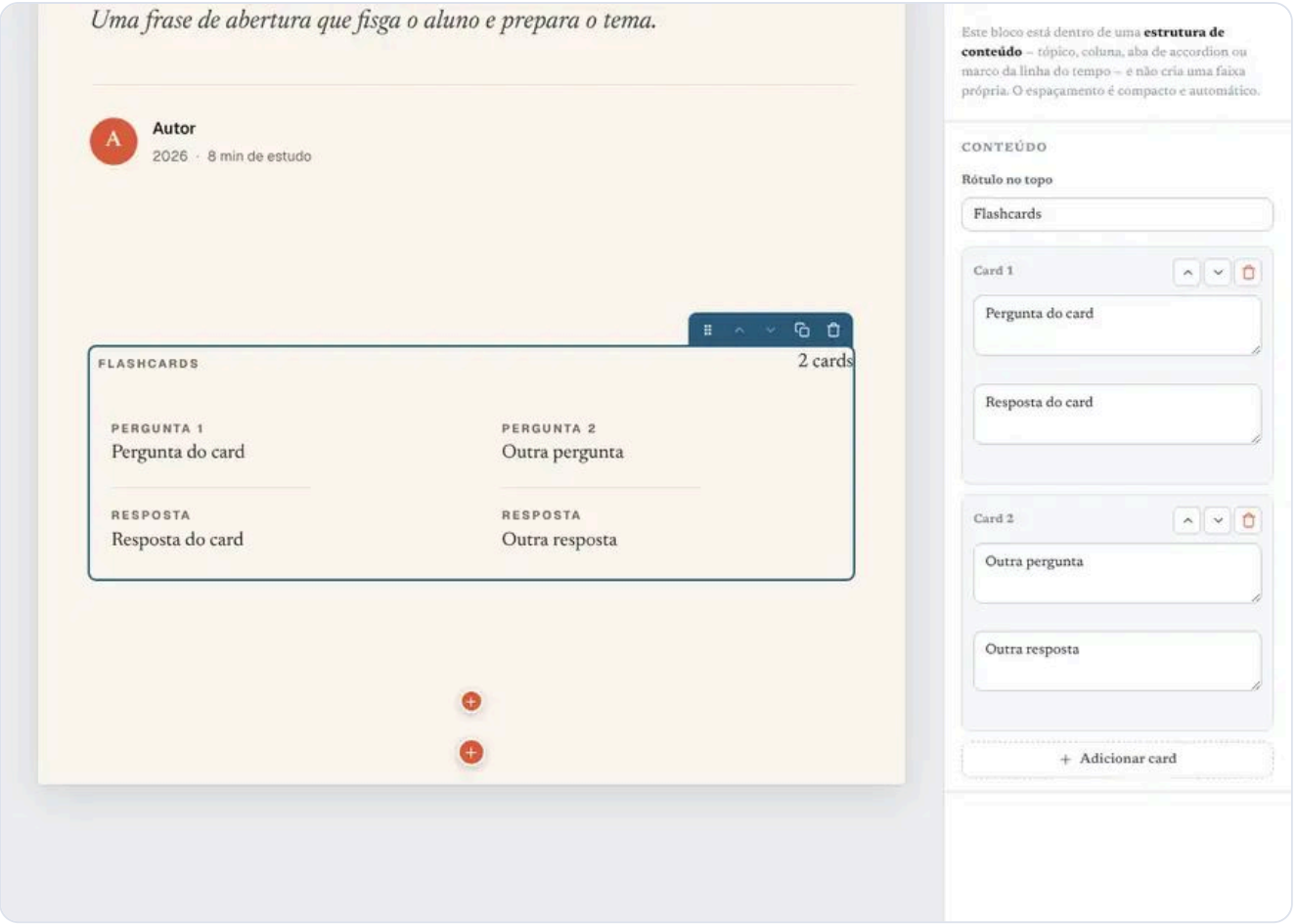



### Conteúdo externo (iframe) `externalembed`

Incorpora uma página, mapa, planilha ou simulador por URL pública ou código iframe.

**No painel:** Título acessível; URL pública ou código iframe; Responsivo na largura; Herdar dimensões do iframe; Largura máxima; Altura (px). Só URLs HTTP/HTTPS; alguns sites bloqueiam a incorporação.

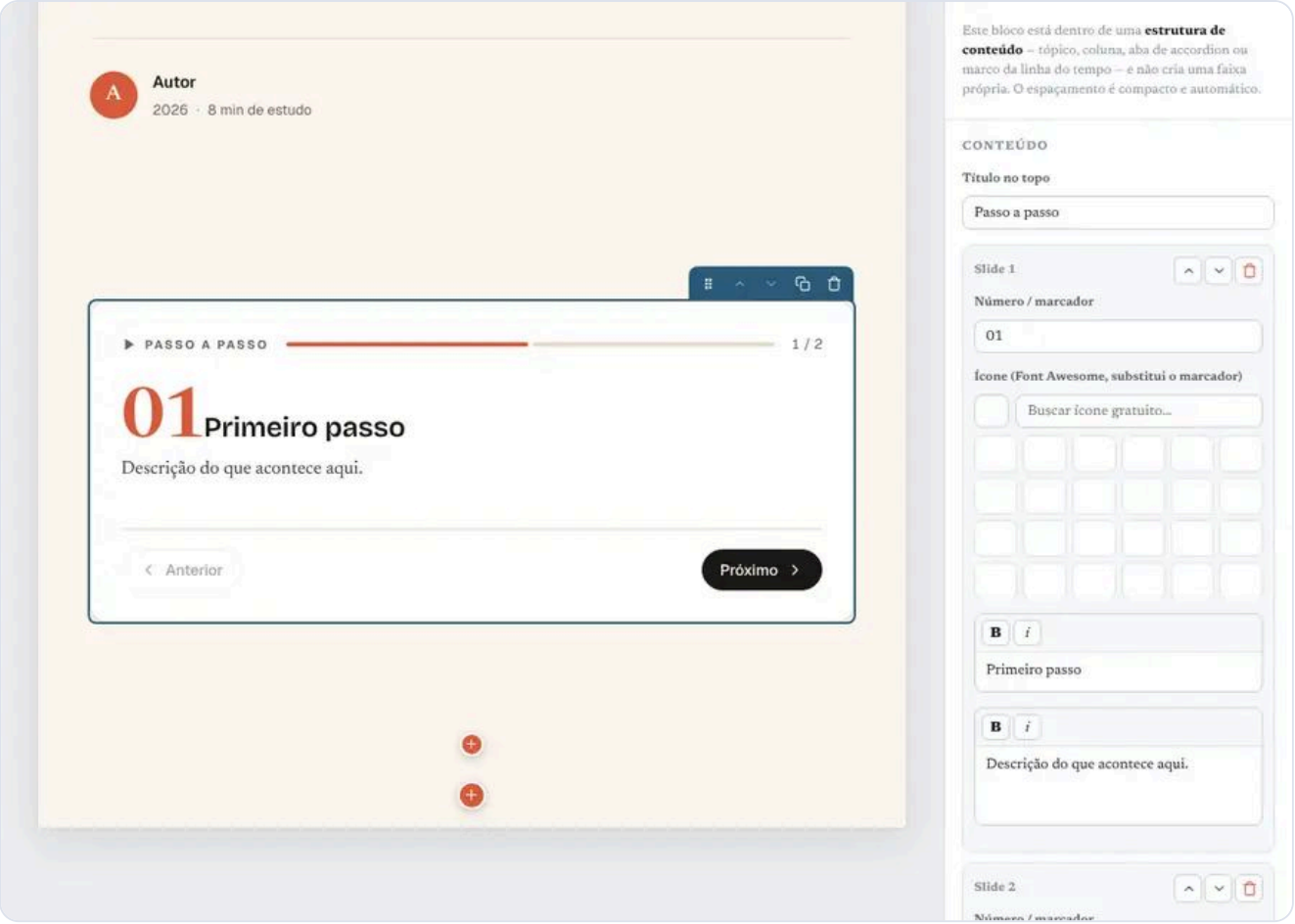
## INTERATIVOS




### Flashcards `flashcards`

Cartões de pergunta e resposta que o aluno vira.

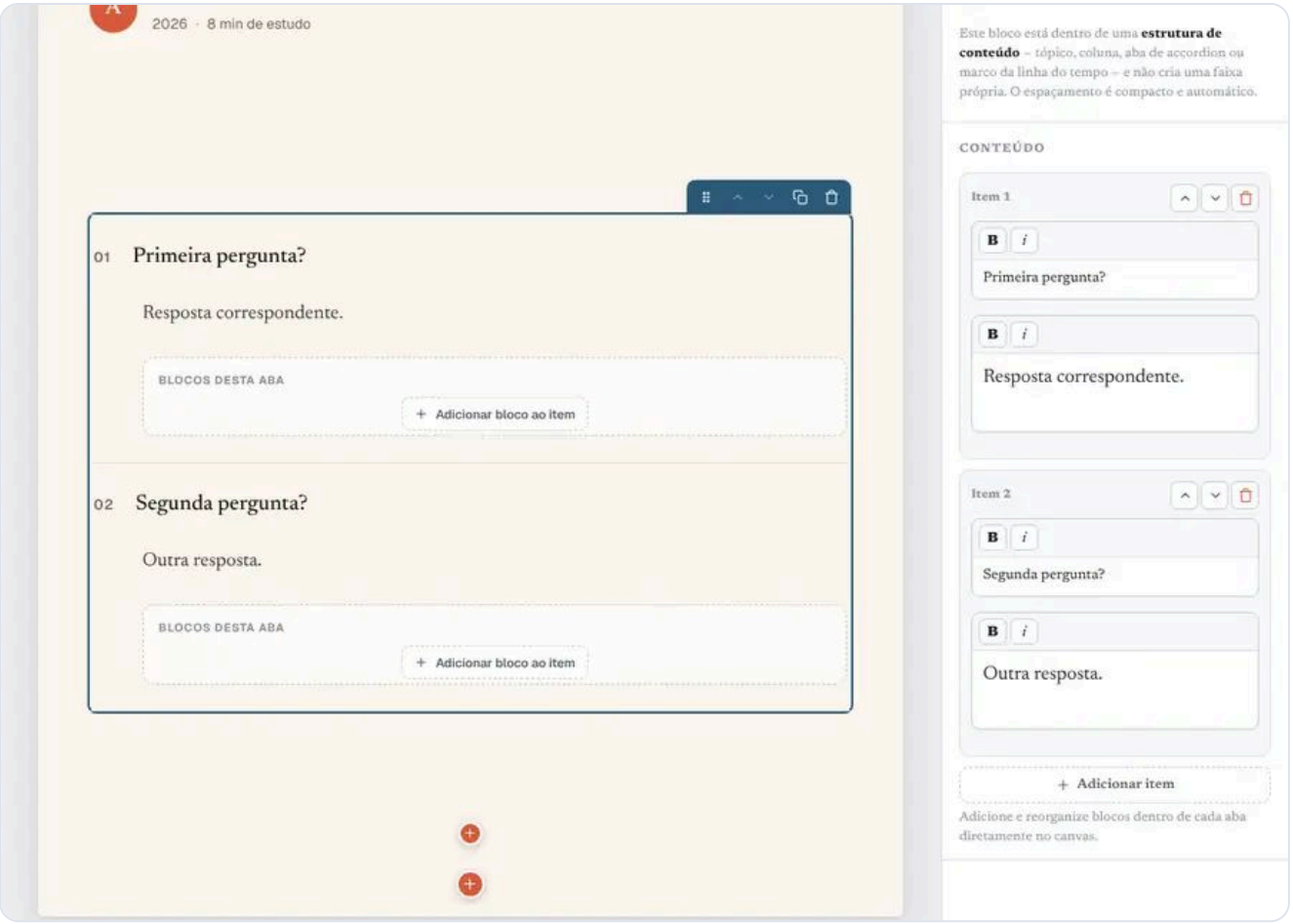
**No painel:** Rótulo no topo; cards com pergunta e resposta; Adicionar card.




### Slider / sequência `slider`

Passo a passo com barra de progresso, «Anterior» e «Próximo».

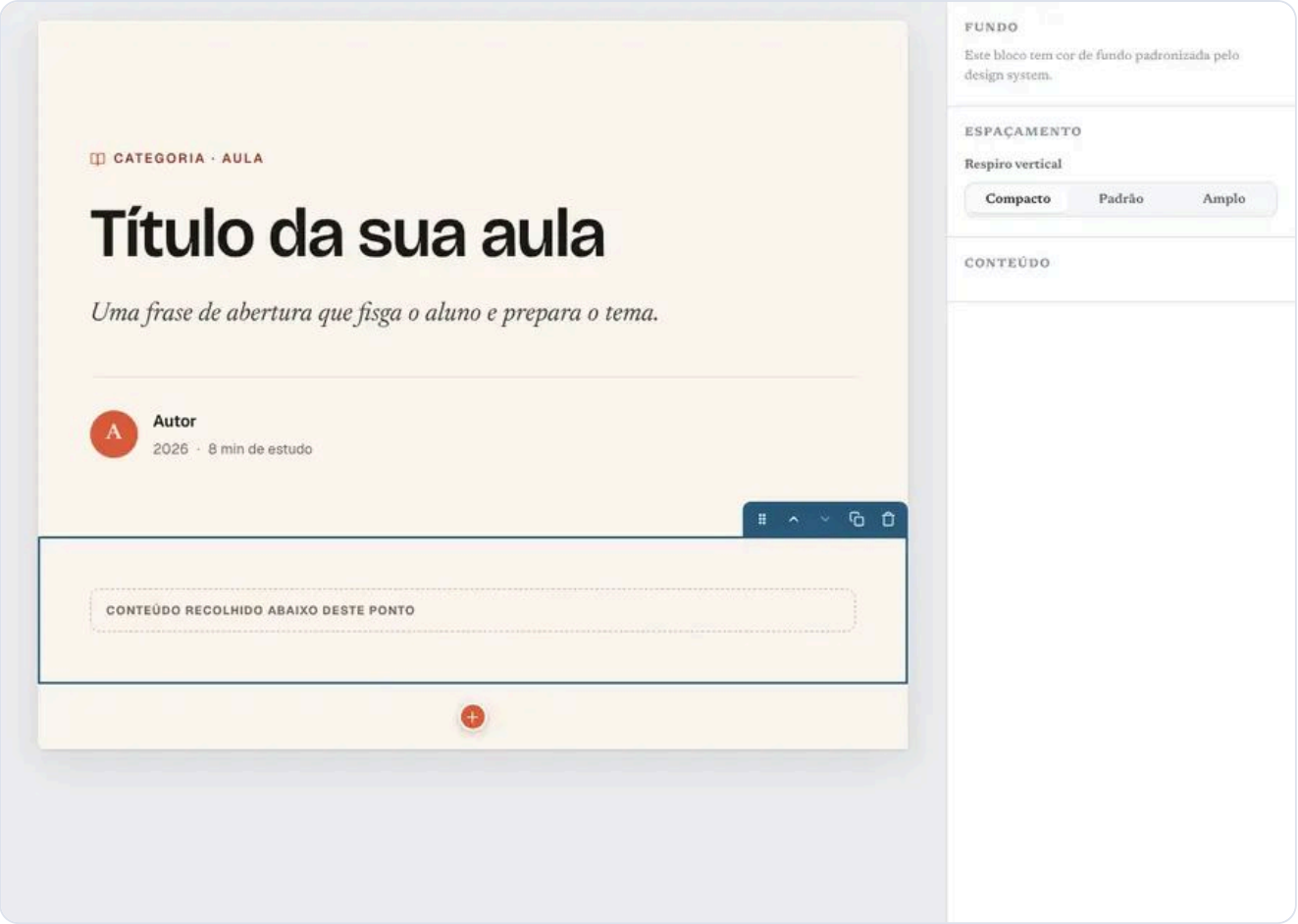
**No painel:** Título no topo; por slide: Número/marcador, Ícone (substitui o marcador), título e texto; Adicionar slide.




### Accordion (FAQ) `accordion`

Perguntas e respostas que abrem e fecham. Cada aba aceita blocos dentro («Adicionar bloco ao item»).

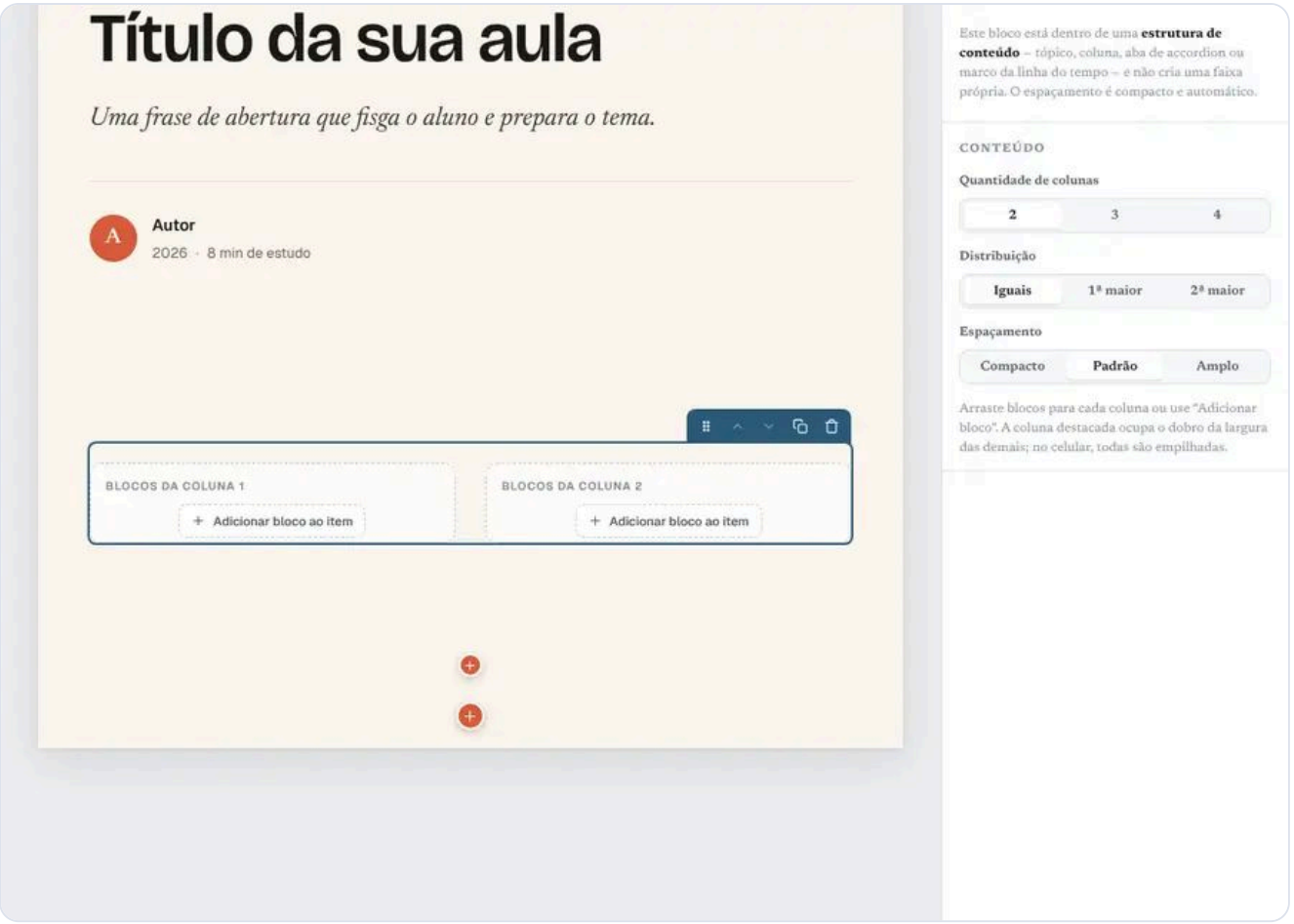
**No painel:** Itens (pergunta e resposta, com subir, descer e excluir); Adicionar item.




### Divisor retrátil `collapsebreak`

Marca um ponto a partir do qual todo o conteúdo abaixo fica recolhido, atrás de um botão.

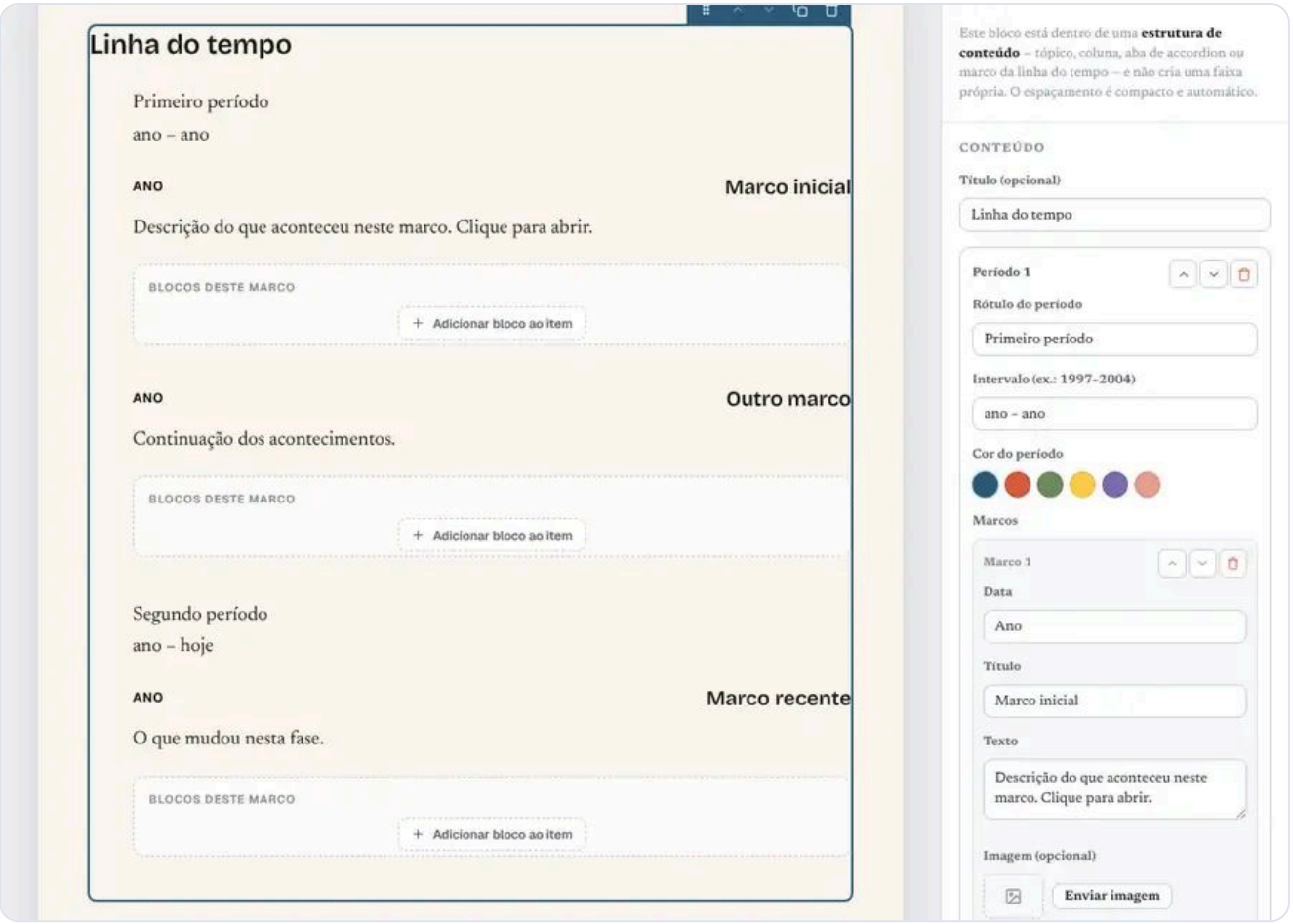
**No painel:** Respiro vertical.




### Colunas `columns`

De duas a quatro colunas lado a lado, cada uma com seus blocos. No celular, empilham.

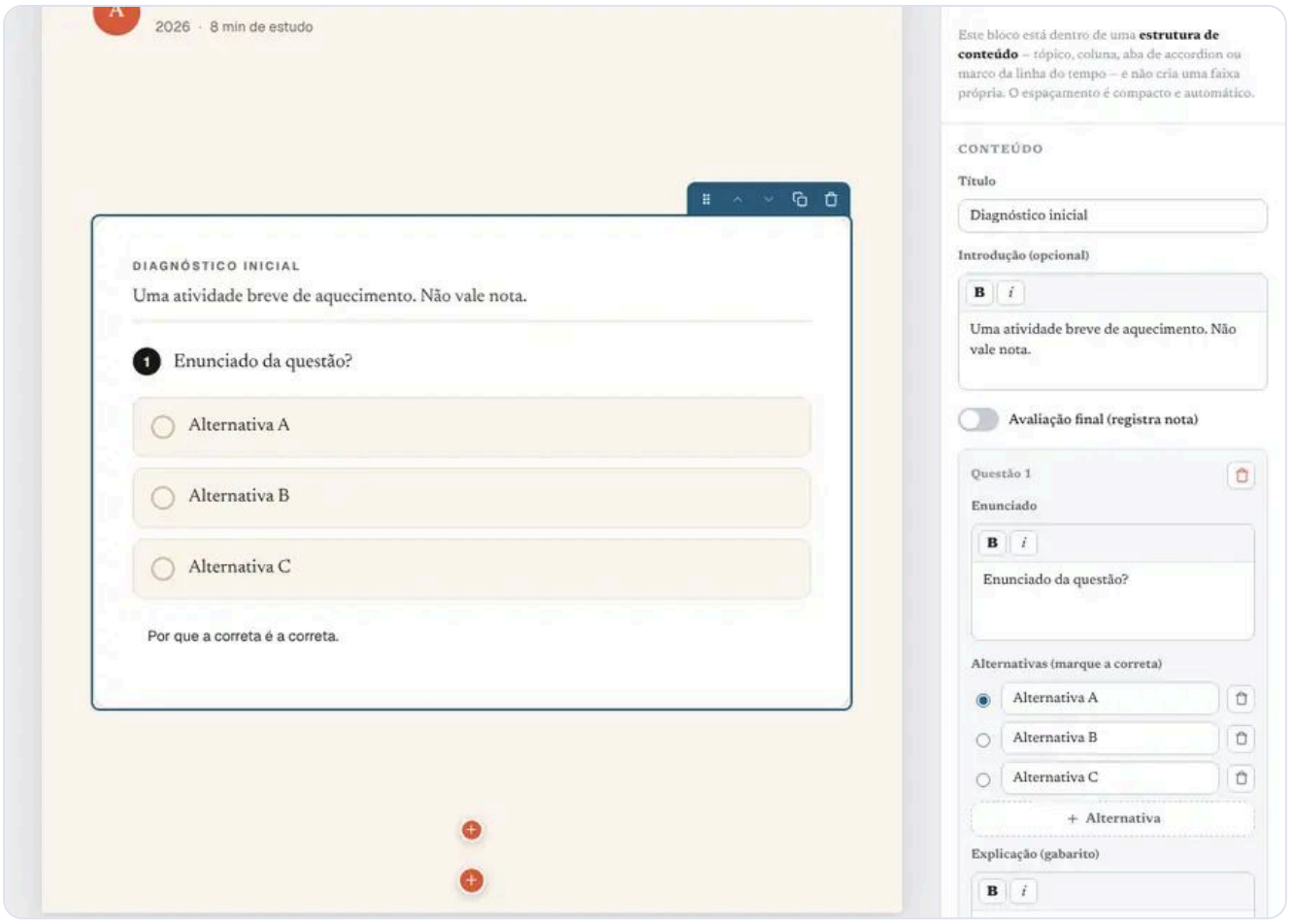
**No painel:** Quantidade de colunas (2, 3, 4); Distribuição (Iguais, 1ª maior, 2ª maior); Espaçamento (Compacto, Padrão, Amplo).




### Linha do tempo `linhadotempo`

Períodos com marcos que o aluno abre. Cada marco aceita blocos dentro.

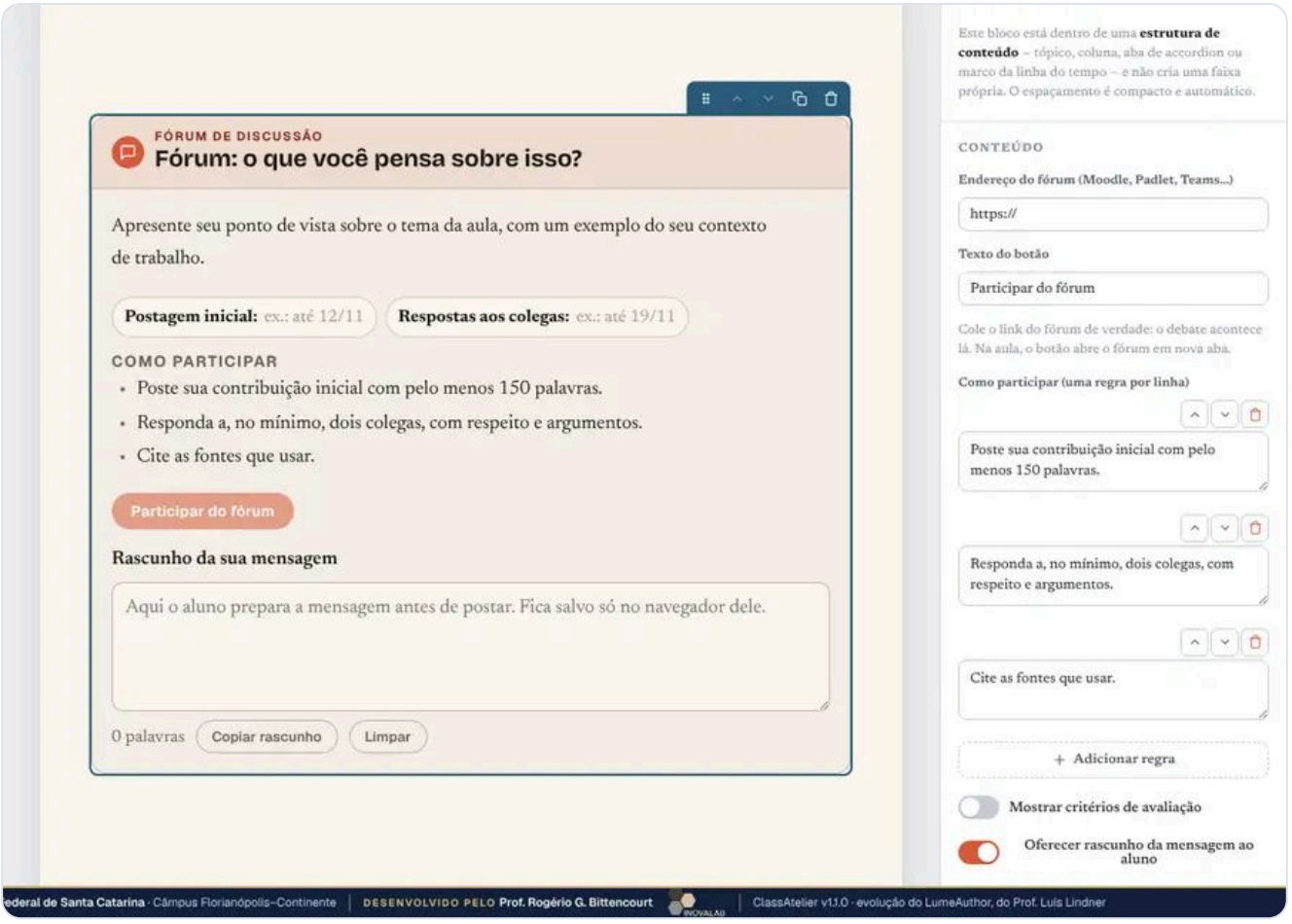
**No painel:** Título; por período: Rótulo, Intervalo (ex.: 1997–2004), Cor; por marco: Data, Título, Texto, Imagem. Adicionar período e marco.




### Quiz `quiz`

Questões de múltipla escolha com gabarito comentado. Pode ser formativo ou avaliativo.

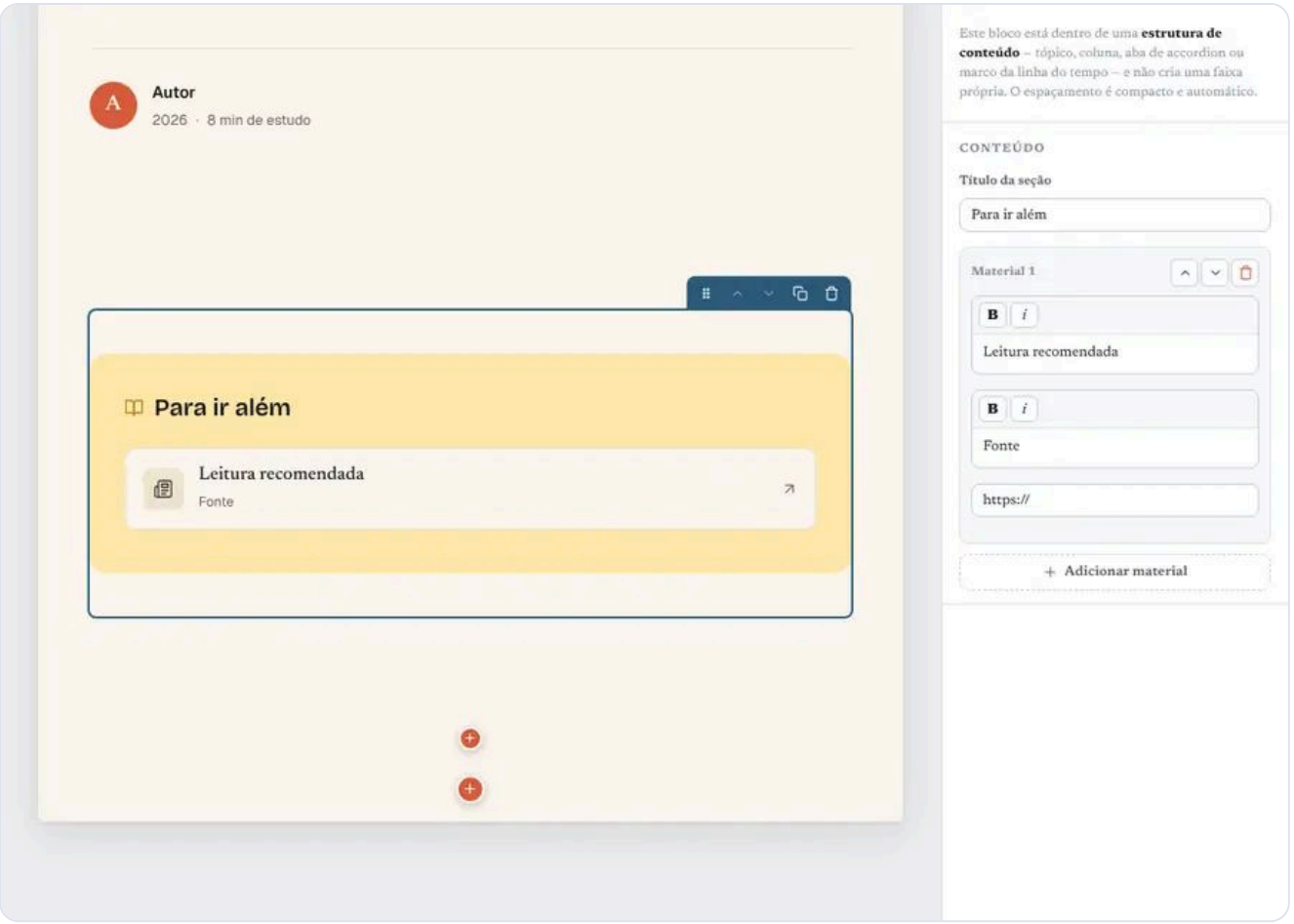
**No painel:** Título; Introdução; Avaliação final (registra nota); por questão: Enunciado, Alternativas (marque a correta), Explicação (gabarito); Adicionar alternativa e questão.




### Fórum de discussão `forum`

Apresenta a pergunta do debate, prazos, regras e critérios, e leva o aluno ao fórum de verdade (Moodle, Padlet, Teams…) por um botão. O aluno ainda pode preparar a mensagem num rascunho salvo no navegador dele.

**No painel:** Endereço do fórum; Texto do botão; Como participar (uma regra por linha, com Adicionar regra); Mostrar critérios de avaliação; Oferecer rascunho da mensagem ao aluno. Título, pergunta, prazos e critérios se editam na página.




### Materiais extras `materiais`

Cartão de leituras e links complementares («Para ir além»).

**No painel:** Título da seção; por material: tipo, título, fonte e link; Adicionar material.

# Equações: escrever, numerar e posicionar

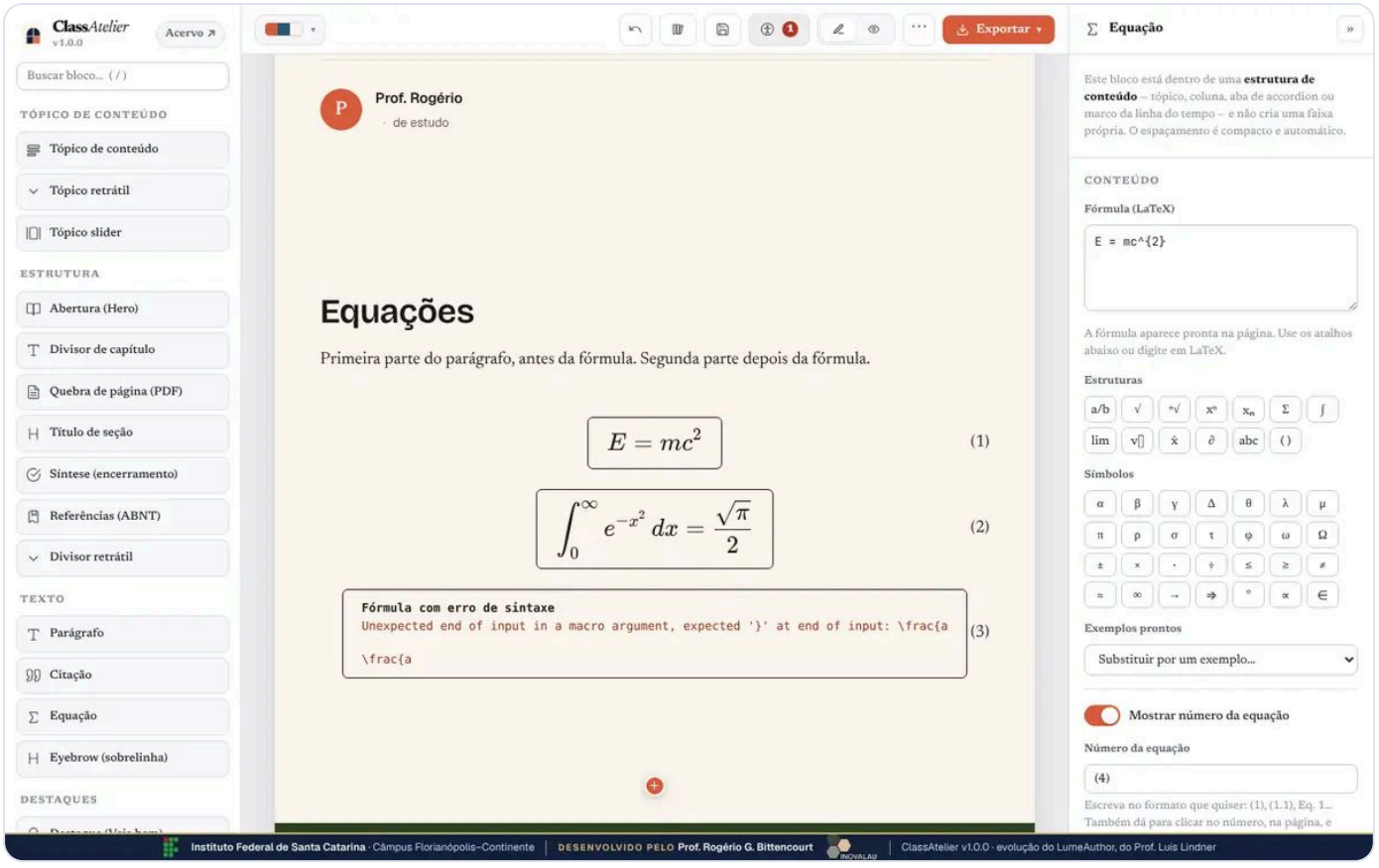



**Figura 62.** Bloco Equação: caixa com a fórmula no centro e o número à direita, fora da caixa. A terceira mostra o aviso de erro.

O bloco **Equação** (categoria Texto) aceita fórmulas de matemática, física e química escritas em **LaTeX** (por exemplo `E = mc^{2}` ou `\frac{a}{b}`). Quem não conhece LaTeX usa os **botões de estruturas** (fração, raiz, potência, índice, somatório, integral, limite…) e a grade de **símbolos** (letras gregas, ±, ≤, ≠, ∞, →…), ou escolhe um **exemplo pronto** e troca os valores. Se a fórmula tiver erro de sintaxe, a página mostra o aviso e o trecho, sem travar a aula, e o verificador de acessibilidade também avisa.

| | |
|---|---|
| **Posição e moldura** | A fórmula fica centralizada em linha própria, dentro de uma **caixa de borda visível**. O número **não** entra na caixa: fica na extremidade direita da mesma linha. No celular, o número desce para baixo da caixa, à direita. Se preferir a fórmula sem caixa, desligue **Mostrar moldura** no painel. |

| | |
|---|---|
| **Tamanho da letra** | O painel tem os atalhos **Pequena** (75%), **Normal** (100%) e **Grande** (130%) e uma barra de 40% a 160%. Com **Reduzir sozinha para caber** ligado (padrão), uma fórmula comprida diminui só o necessário para caber na largura da página, sem barra de rolagem, e se readapta no celular. Desligado, vale exatamente o tamanho escolhido. |
| **Conjuntos e lógica** | Além de **Estruturas** e **Símbolos**, o painel tem os grupos **Operações de conjuntos** (∪ ∩ \ △, complementar, ∅, ∈ ∉ ⊂ ⊆ ⊃ ⊇, produto cartesiano, cardinalidade, ℕ ℤ ℚ ℝ ℂ…) e **Operadores lógicos** (∧ ∨ ¬ ⊕, → ↔ ⇒ ⇔ ≡, ∀ ∃, ⊤ ⊥, ∴ ∵, ⊢ ⊨, NAND e NOR…). Passe o mouse sobre um botão para ver o nome; o texto selecionado na fórmula é envolvido pela estrutura quando o botão tem lacuna. |
| **Número da equação** | Digite qualquer formato: `(1)`, `(1.1)`, `Eq. 1`. Edita-se direto na página (clicando no número) ou no painel. «Mostrar número da equação» desliga o número. |
| **Numeração automática** | A primeira equação da aula é `(1)`. Cada equação nova, na mesma aula, recebe o **próximo número da sequência**, mantendo o formato do anterior (`(1.1)` → `(1.2)`). Você pode editar qualquer número depois. **Renumerar todas as equações**, no painel, refaz a sequência na ordem de leitura. |
| **Dentro de outras estruturas** | A equação entra dentro de **Tópico, Colunas, Acordeão e Linha do tempo**. Para colocá-la **no meio de um parágrafo**: clique no ponto do texto, selecione o bloco Parágrafo e use **Inserir equação no cursor** no painel. O parágrafo se divide ali e a fórmula fica entre as duas partes, em linha própria. |
| **Na aula publicada** | O desenho da fórmula é feito pelo KaTeX (licença MIT), que acompanha o pacote só quando a aula tem equação. A fórmula também sai em MathML, para leitores de tela. No arquivo único, o KaTeX vem da internet (unpkg, com verificação de integridade); nos pacotes .zip e SCORM, vai junto, sem depender da rede. |

## Fórum de discussão

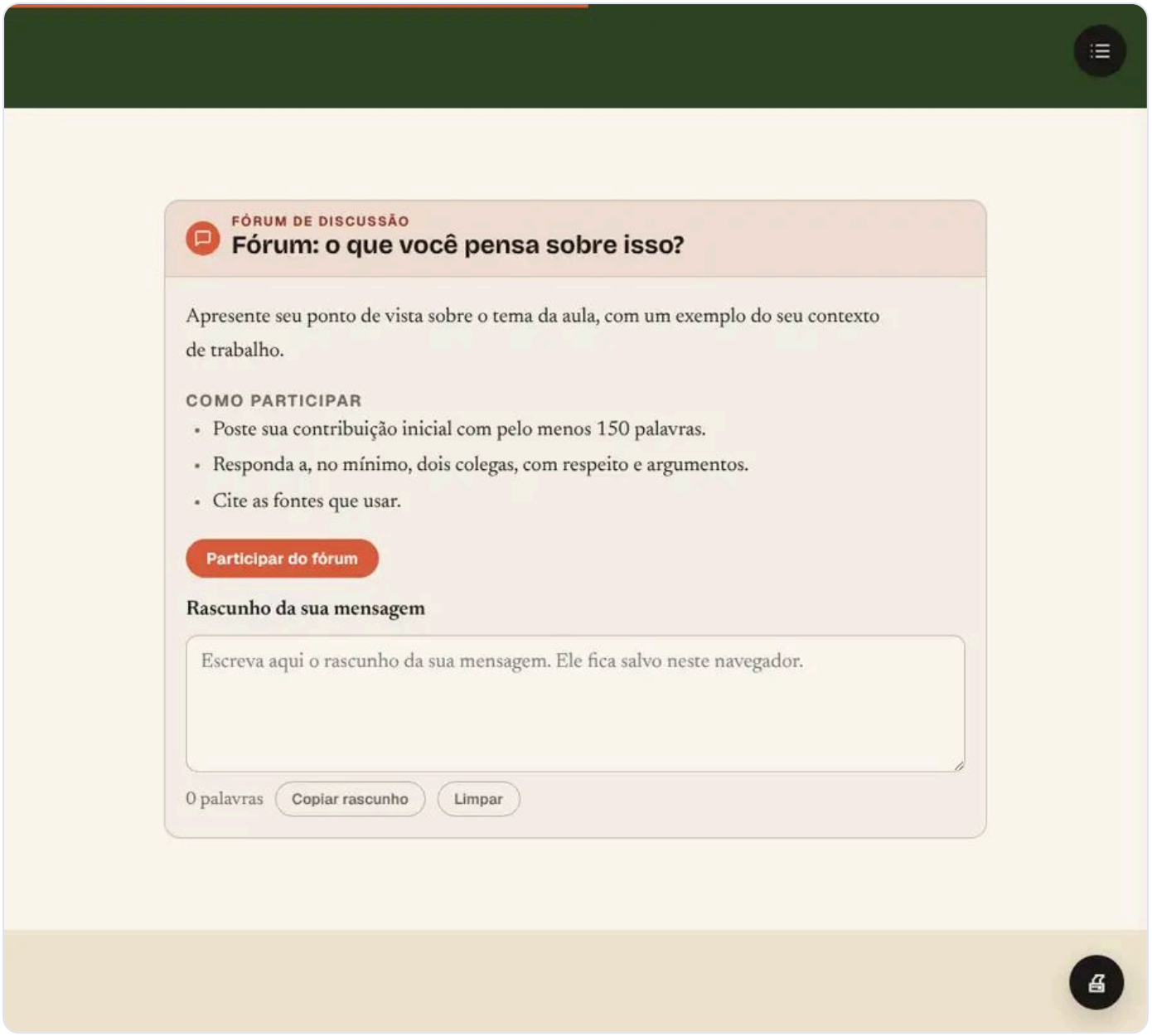



**Figura 63.** Fórum de discussão na aula publicada.

O bloco **Fórum de discussão** (categoria Interativos) é a ponte entre a aula e o debate. O debate de verdade acontece no fórum do Moodle (ou Padlet, Teams…); na aula o aluno vê a **pergunta**, os **prazos** (postagem inicial e respostas aos colegas), as **regras** de participação e, se você quiser, os **critérios de avaliação**. O botão **Participar do fórum** abre o link que você colou no painel, em nova aba. O **rascunho da mensagem** (opcional) fica salvo só no navegador do aluno, conta as palavras e tem botão para copiar e colar no fórum. Sem o endereço do fórum, o verificador de acessibilidade acusa erro.

## Ícones (Font Awesome)

Vários blocos (destaque, atenção, reflexão, eyebrow, destaques com ícones, cards, slider) têm um seletor de ícones: digite no campo (por exemplo «saúde», «alerta», «ideia») e clique na grade, ou escreva o nome do ícone Font Awesome *sólido* (`dna`, `bolt`, `scale-balanced`, `user-doctor`…). **Usar ícone padrão** limpa a escolha. A busca de nomes está em fontawesome.com/search (versão gratuita).

## Menu ⋯ (Mais ações)

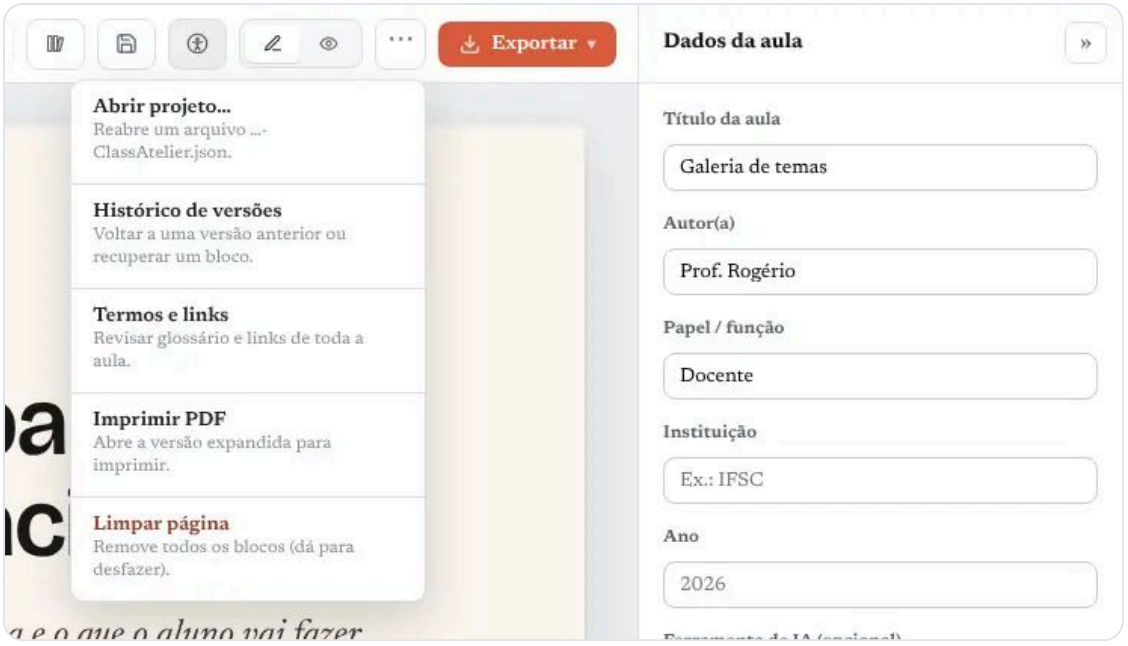



**Figura 64.** Menu ⋯.

| | |
|---|---|
| **Abrir projeto...** | Reabre um arquivo `…-ClassAtelier.json`. |
| **Histórico de versões** | Abre a janela do histórico (ver «Janelas»). |
| **Termos e links** | Abre o revisor de glossário e links. |
| **Imprimir PDF** | A versão expandida da aula, na janela de impressão do navegador. |
| **Limpar página** | Remove todos os blocos. Fica desativado quando não há nada a limpar. |

## Menu Exportar, item a item

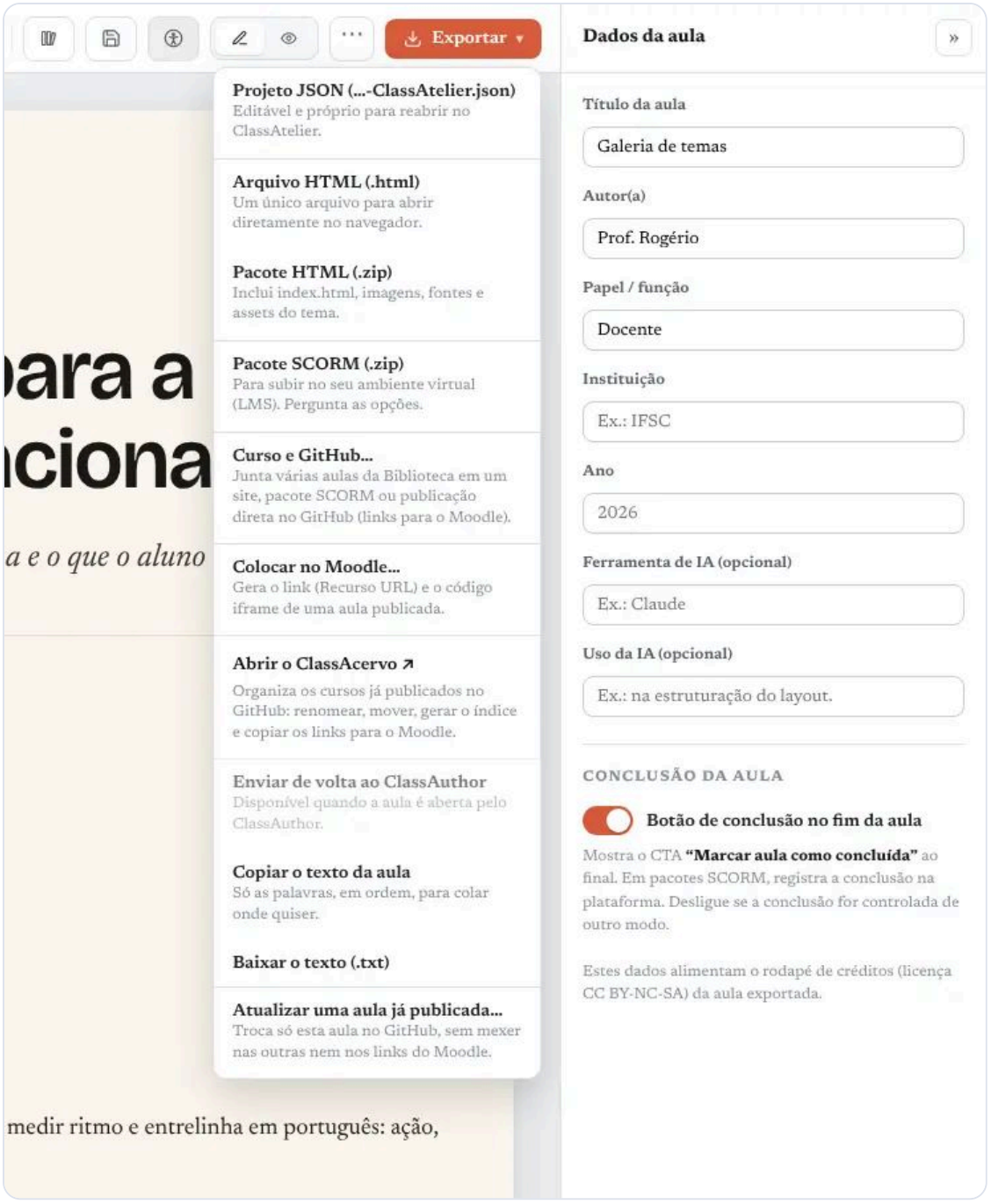



**Figura 65.** Menu Exportar.

| ITEM | O QUE FAZ | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Projeto JSON (...-ClassAtelier.json)** | Arquivo editável e próprio para reabrir no ClassAtelier. É o mesmo do botão **Salvar**. | `Semana03-título-ClassAtelier.json` |

| ITEM | O QUE FAZ | RESULTADO |
|---|---|---|
| **Arquivo HTML (.html)** | A aula em um único arquivo autossuficiente, para abrir direto no navegador. | `.html` |
| **Pacote HTML (.zip)** | `index.html`, o JSON do projeto, imagens, fontes e arquivos do tema. | `.html.zip` |
| **Pacote SCORM (.zip)** | Pergunta as opções (SCORM 1.2 ou 2004, conferir antes) e gera o pacote para o seu ambiente virtual. | `.scorm.zip` |
| **Curso e GitHub…** | Abre a Biblioteca com a aula atual já marcada para montar um curso (site, SCORM ou publicação no GitHub). | site / SCORM / commit |
| **Colocar no Moodle…** | Gera o endereço (recurso URL) e o código iframe de uma aula já publicada. | texto para copiar |
| **Abrir o ClassAcervo ↗** | Abre o administrador de acervo em outra aba. | — |
| **Enviar de volta ao ClassAuthor** | Devolve o projeto editado e o texto para a semana de origem. Só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor e a aba dele segue aberta; senão aparece desabilitado e explica o motivo. | mensagem entre abas |
| **Copiar o texto da aula** | Só as palavras, em ordem de leitura, para colar onde quiser. | área de transferência |
| **Baixar o texto (.txt)** | O mesmo texto, em arquivo. | `…-Texto-editado.txt` |
| **Atualizar uma aula já publicada…** | Troca só esta aula no GitHub, sem mexer nas outras nem nos links do Moodle. | um commit |

## Janelas, uma a uma

### Biblioteca

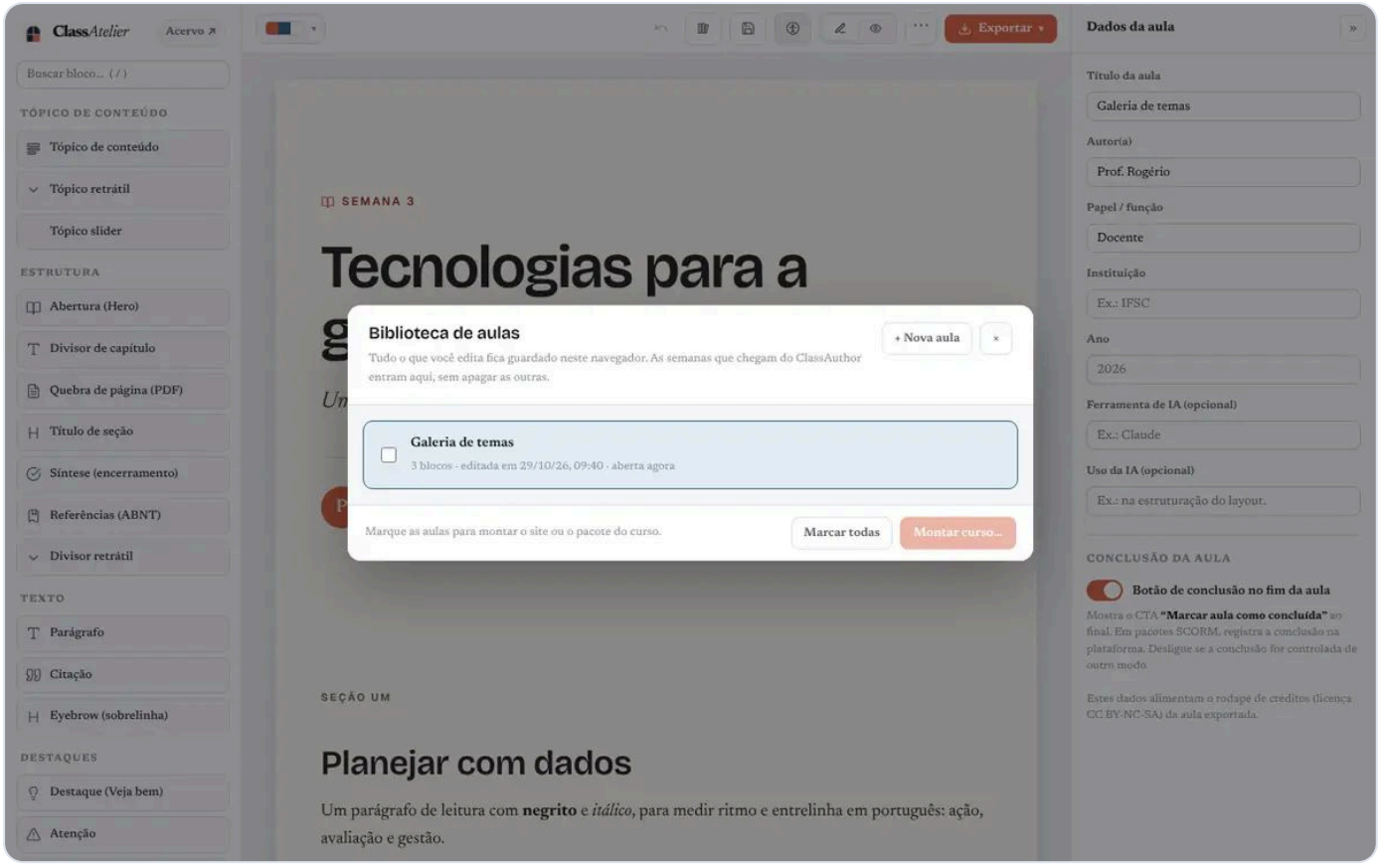



**Figura 66.** Biblioteca de aulas.

Guarda, neste navegador, tudo o que você edita ou abre, com nome e data da última edição. As semanas que chegam do ClassAuthor entram aqui **sem apagar as outras**. Se a mesma semana já estiver na Biblioteca com edições suas, o ClassAtelier pergunta antes de substituir. Botões: **+ Nova aula**, **×** para fechar, a lixeira por aula (não aparece na aula aberta). A Biblioteca vive no armazenamento do navegador: limpar os dados do site apaga tudo. **Salve o projeto** das aulas que importam.

## Histórico de versões

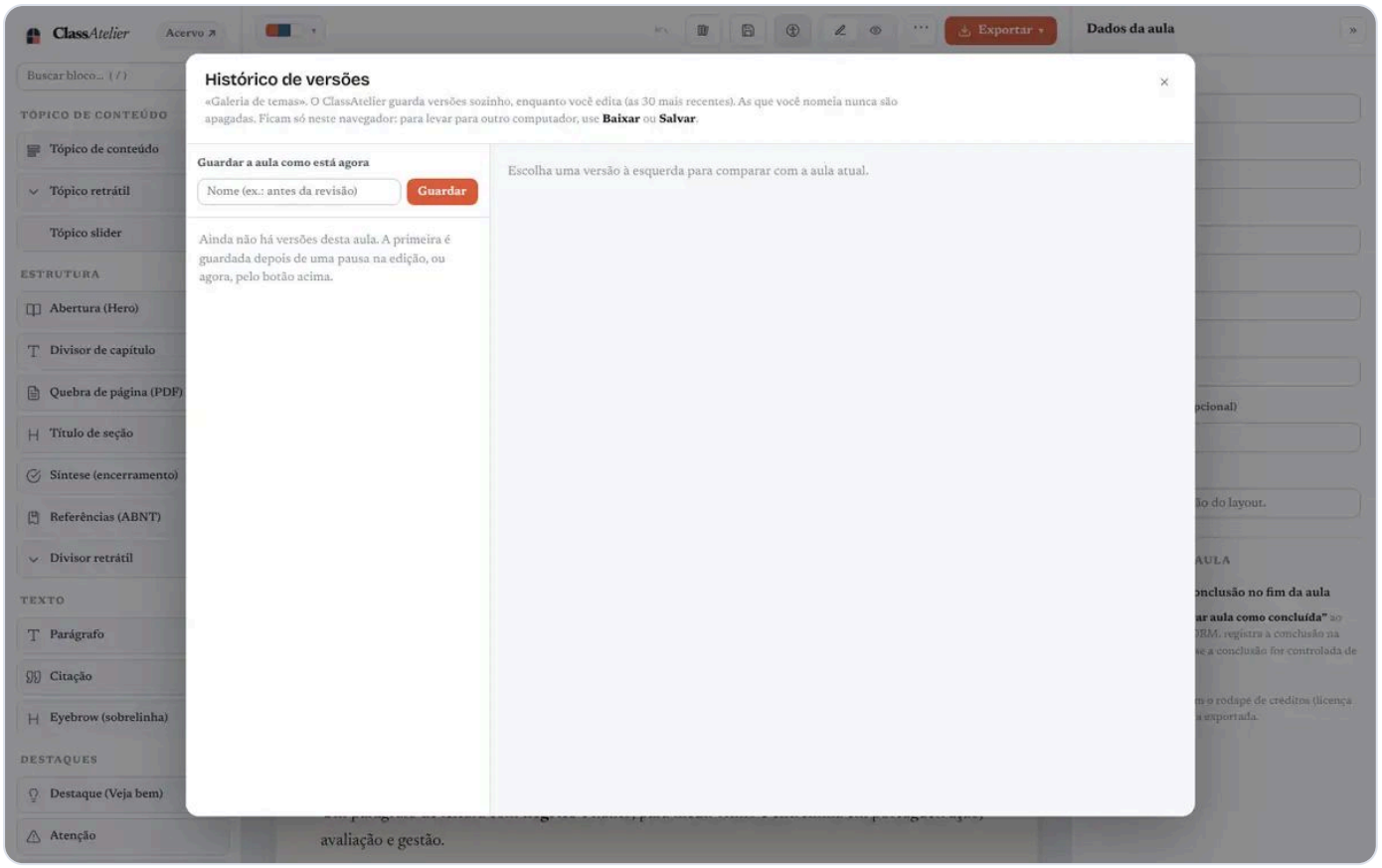



**Figura 67.** Histórico de versões.

O ClassAtelier guarda versões sozinho, enquanto você edita (as 30 mais recentes). As que você **nomeia** (campo «Nome (ex.: antes da revisão)» + **Guardar**) nunca são apagadas. Escolha uma versão à esquerda para comparar com a aula atual, bloco a bloco; dá para voltar à versão inteira ou recuperar só um bloco apagado. O histórico fica neste navegador: para levar a outro computador, use **Baixar** ou **Salvar**.

## Termos e links

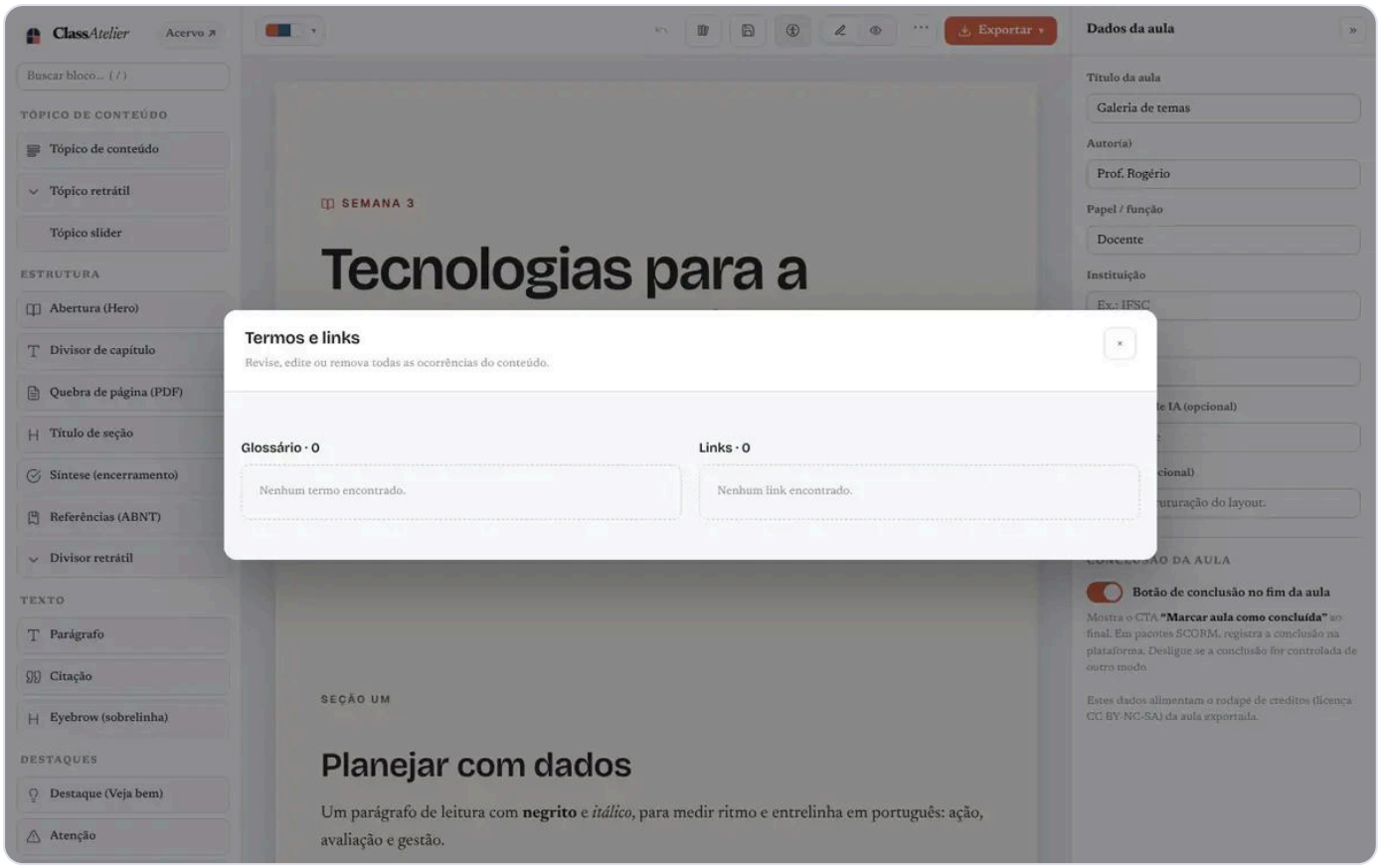



**Figura 68.** Termos e links (aula de demonstração, sem termos nem links).

Lista todas as ocorrências de **glossário** e de **links** da aula, para revisar, editar ou remover de uma vez. É a forma de conferir se nenhum link ficou quebrado ou apontando para o lugar errado antes de publicar.

## Acessibilidade

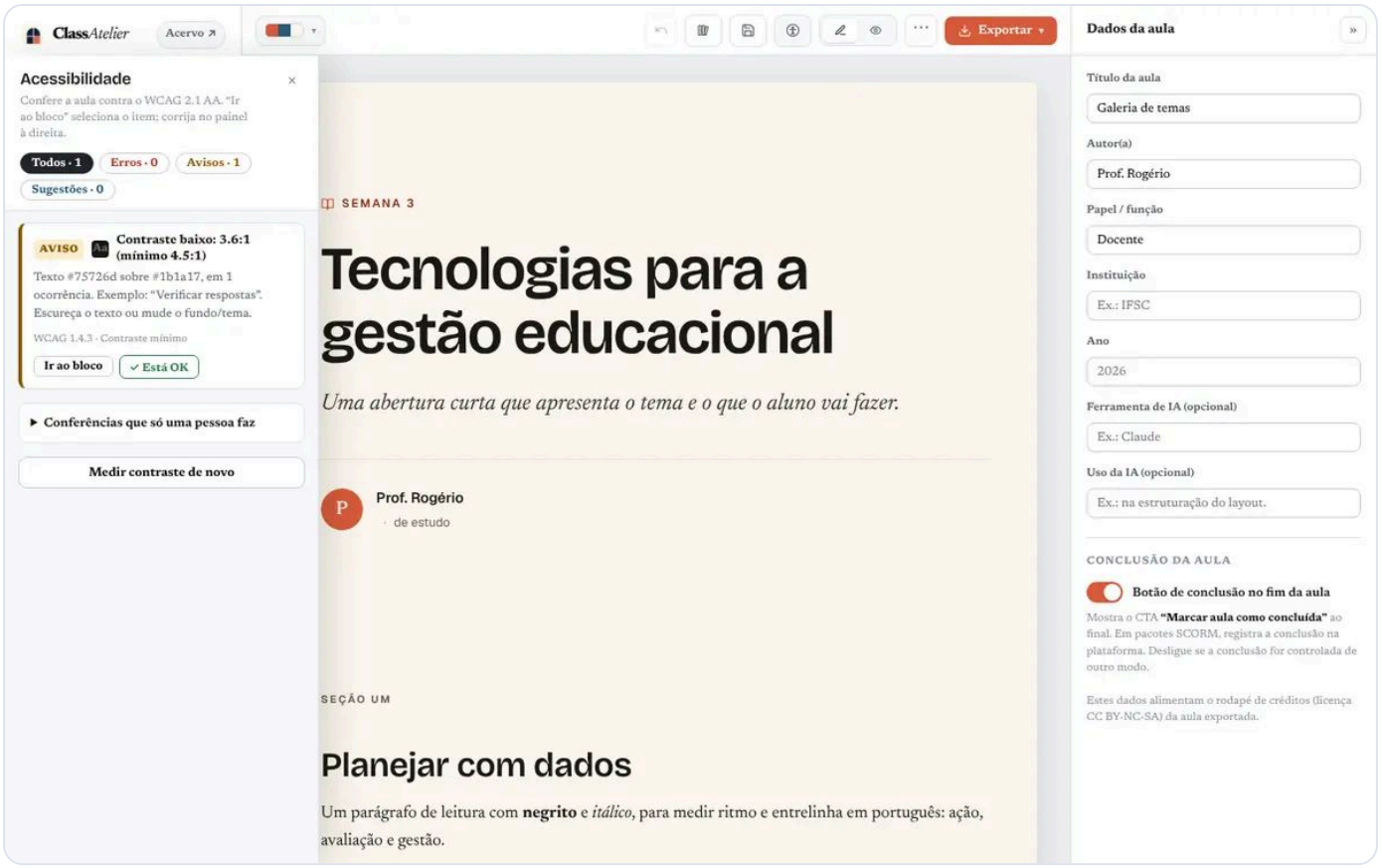



**Figura 69.** Painel de acessibilidade.

Confere a aula contra a **WCAG 2.1 AA**: imagens sem descrição, contraste, hierarquia de títulos, links, vídeos e tabelas. Os filtros separam **Erros**, **Avisos** e **Sugestões**. Cada item traz o critério da WCAG, **Ir ao bloco** (seleciona o bloco para você corrigir no painel) e **Está OK** (marca como conferido por você). **Medir contraste de novo** recalcula depois de mexer em cores ou tema. A seção **Conferências que só uma pessoa faz** lista o que nenhuma máquina decide (navegar só com o teclado, zoom de 200%, leitor de tela, significado que não dependa só de cor, legendas e transcrições, clareza do texto).

## Pacote SCORM e conferência

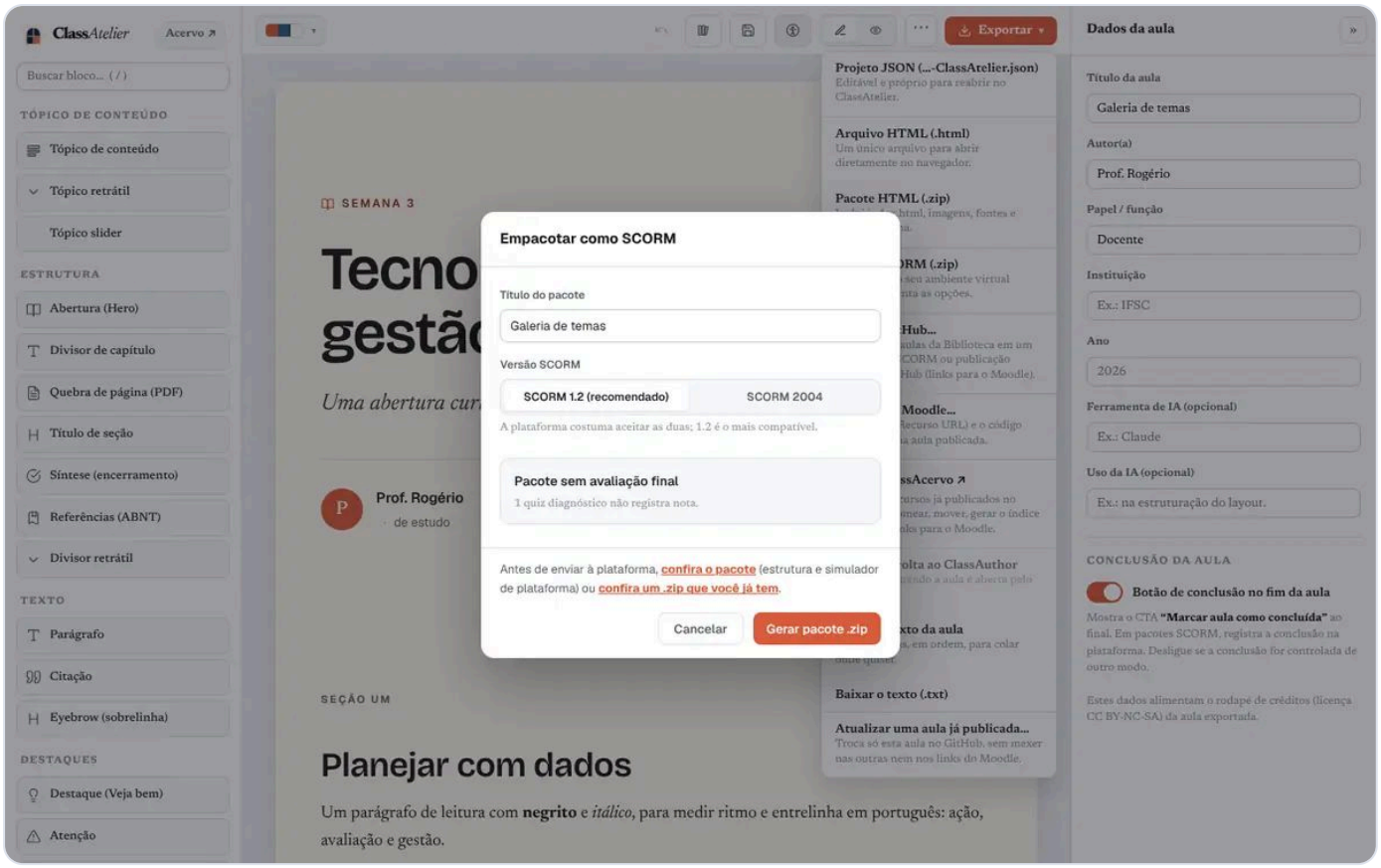



**Figura 70.** Opções do pacote SCORM.

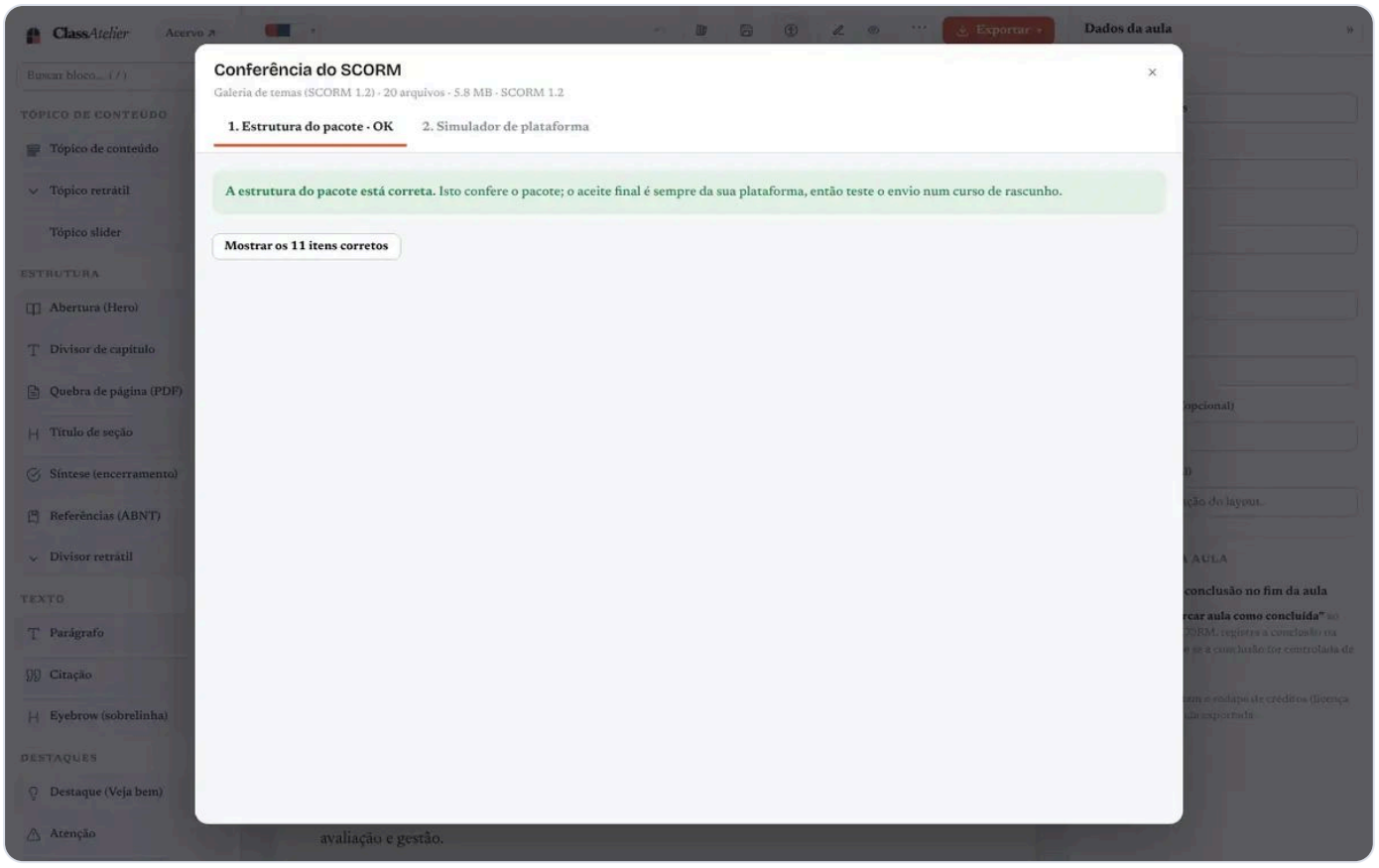



**Figura 71.** Conferência do SCORM: estrutura do pacote e simulador de plataforma.

**SCORM 1.2** é o padrão, de maior compatibilidade; **2004** também está disponível. Quizzes marcados como **Avaliação final** enviam nota e aprovação ao Moodle; a conclusão vem do botão «Marcar aula como concluída». **Conferir pacote antes de gerar** abre duas abas: **1. Estrutura do pacote** (manifesto, arquivos, versão) e **2. Simulador de plataforma** (o que o Moodle receberia). O aceite final é sempre da sua plataforma: teste o envio em um curso de rascunho.

## Curso e GitHub: montar o curso

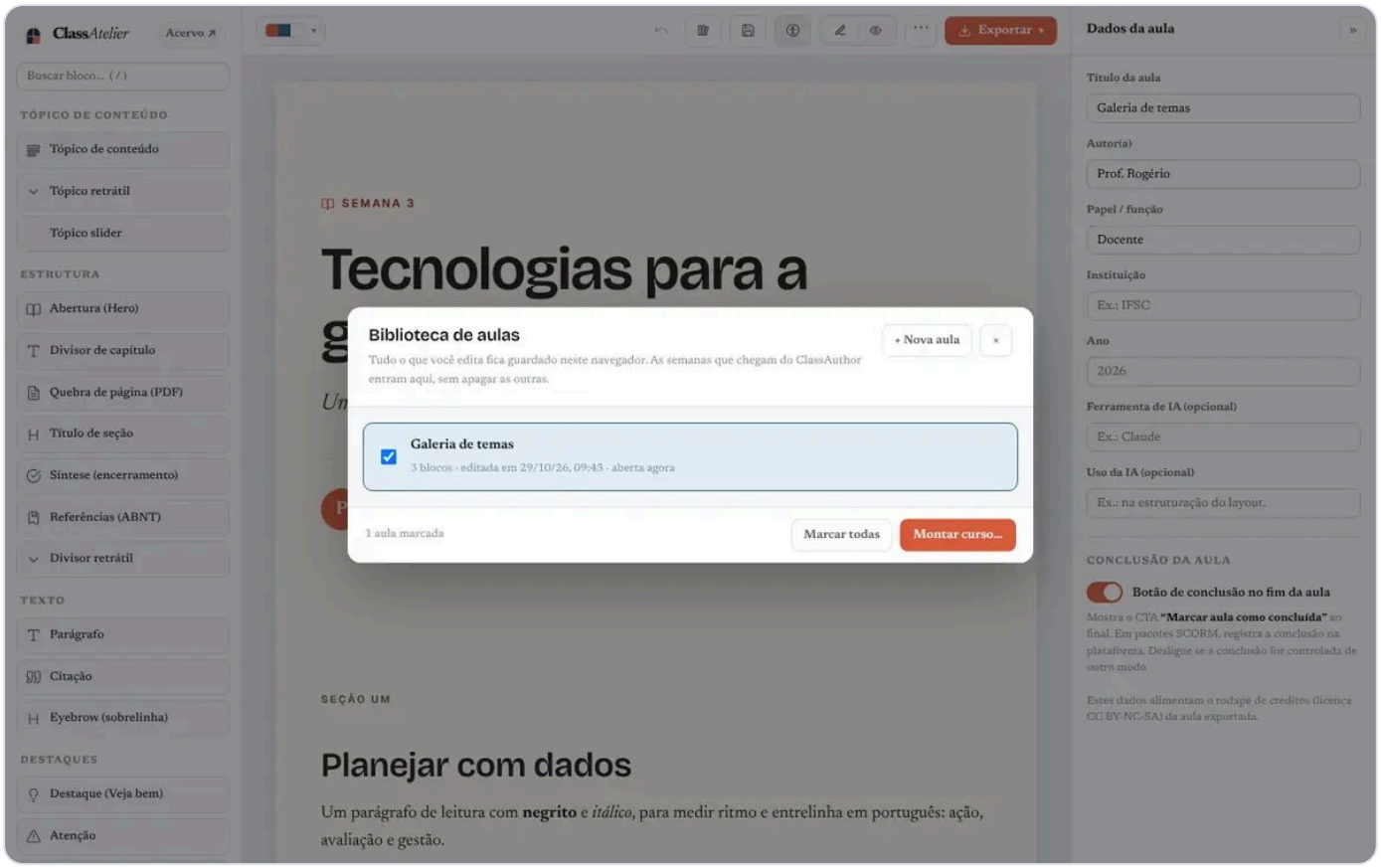



**Figura 72.** Passo 1: marcar as aulas na Biblioteca (a aula atual já vem marcada).

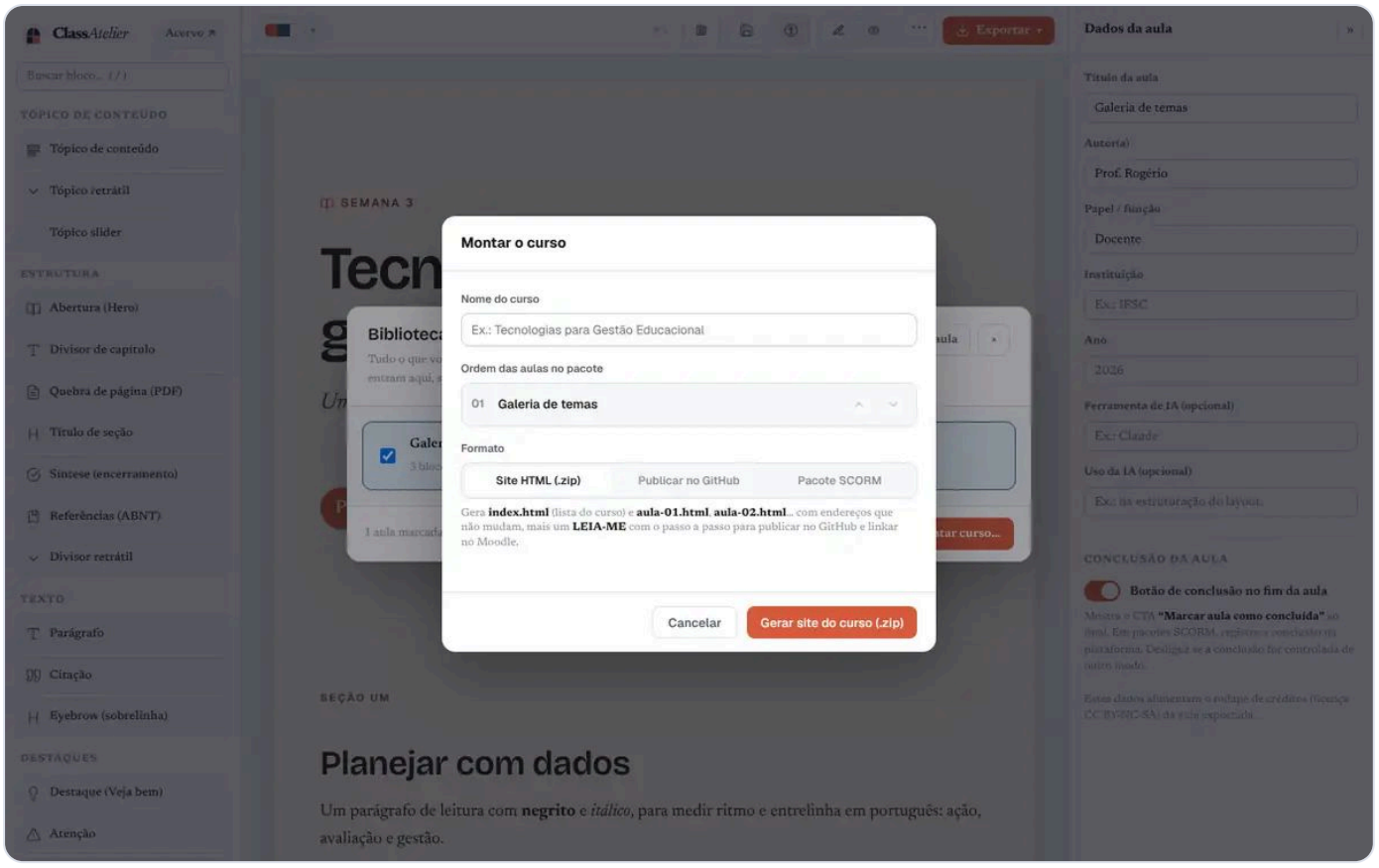



**Figura 73.** Passo 2: nome do curso, ordem das aulas (setas ↑ ↓) e formato.

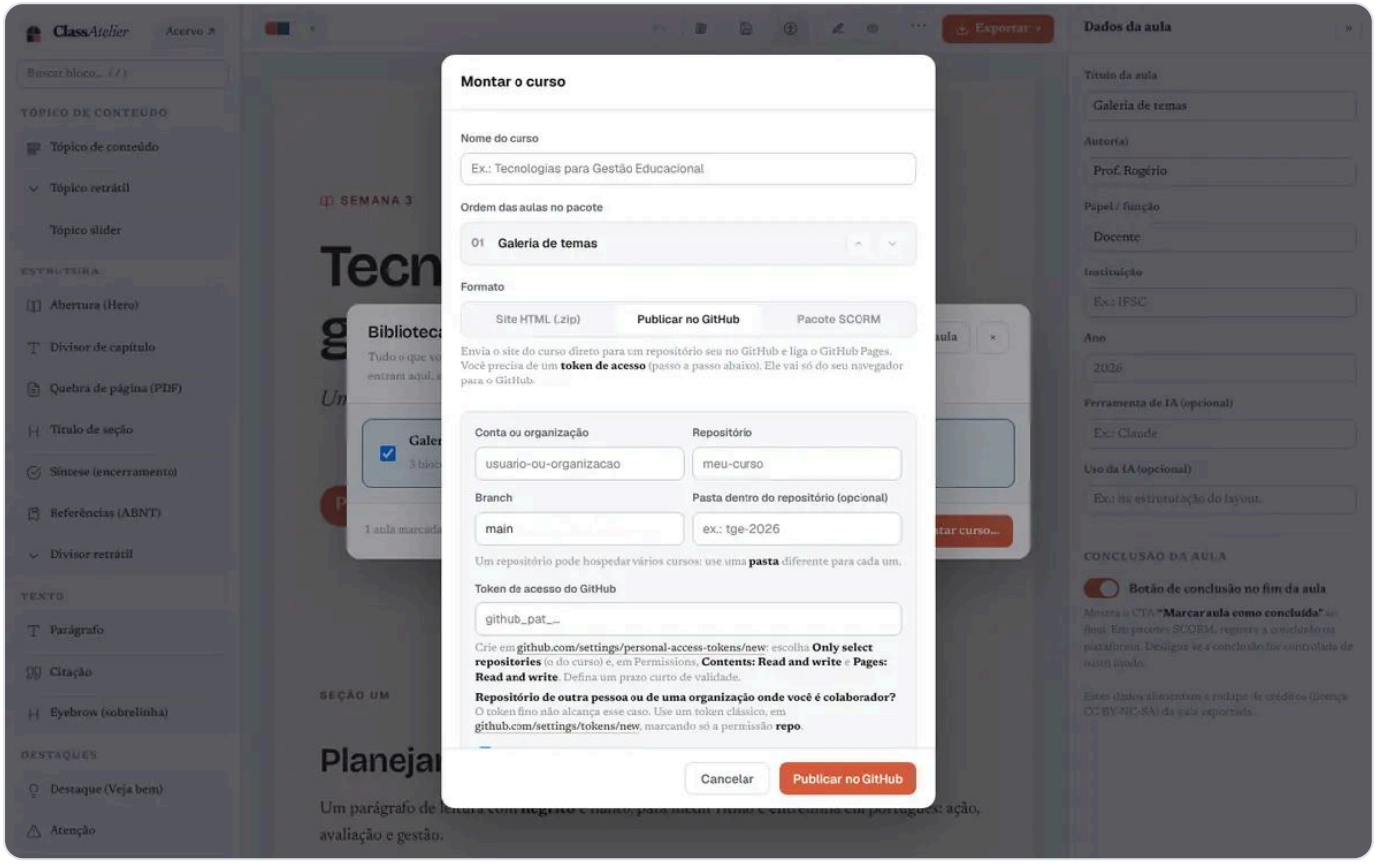



**Figura 74.** Formato «Publicar no GitHub».

| | |
|---|---|
| **Nome do curso** | Título do site e da página-índice. |
| **Ordem das aulas no pacote** | Setas para subir e descer cada aula. Define `aula-01.html`, `aula-02.html`… |
| **Site HTML (.zip)** | `index.html` do curso + uma página por aula, em ZIP, para você publicar como quiser. |
| **Pacote SCORM** | Cada aula vira um item do curso, na ordem acima; quizzes marcados como avaliativos continuam enviando nota de 0 a 10 à plataforma. |
| **Publicar no GitHub** | Envia o site num único commit, só com os arquivos que mudaram, liga o GitHub Pages se estiver desligado e mostra os links de cada aula para colar no Moodle. |
| **Conta ou organização · Repositório · Branch** | Para onde publicar. Um repositório pode hospedar vários cursos. |
| **Pasta dentro do repositório (opcional)** | Uma pasta por curso (por exemplo `tedpro/TGE`). Aulas de outras pastas não são tocadas. |
| **Token de acesso do GitHub** | Token fino, só do repositório, com **Contents: Read and write** e **Pages: Read and write**. Para repositório de outra pessoa ou organização onde você é colaborador, o token fino não alcança: use um token clássico com o escopo **repo**. O token vai do navegador direto ao GitHub. |
| **Criar o repositório se não existir** | Cria um repositório público na sua conta. |
| **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado** | Ativa a publicação do site. |
| **Lembrar o token neste navegador** | Guarda o token neste navegador. Não use em computador compartilhado. |

## Colocar no Moodle

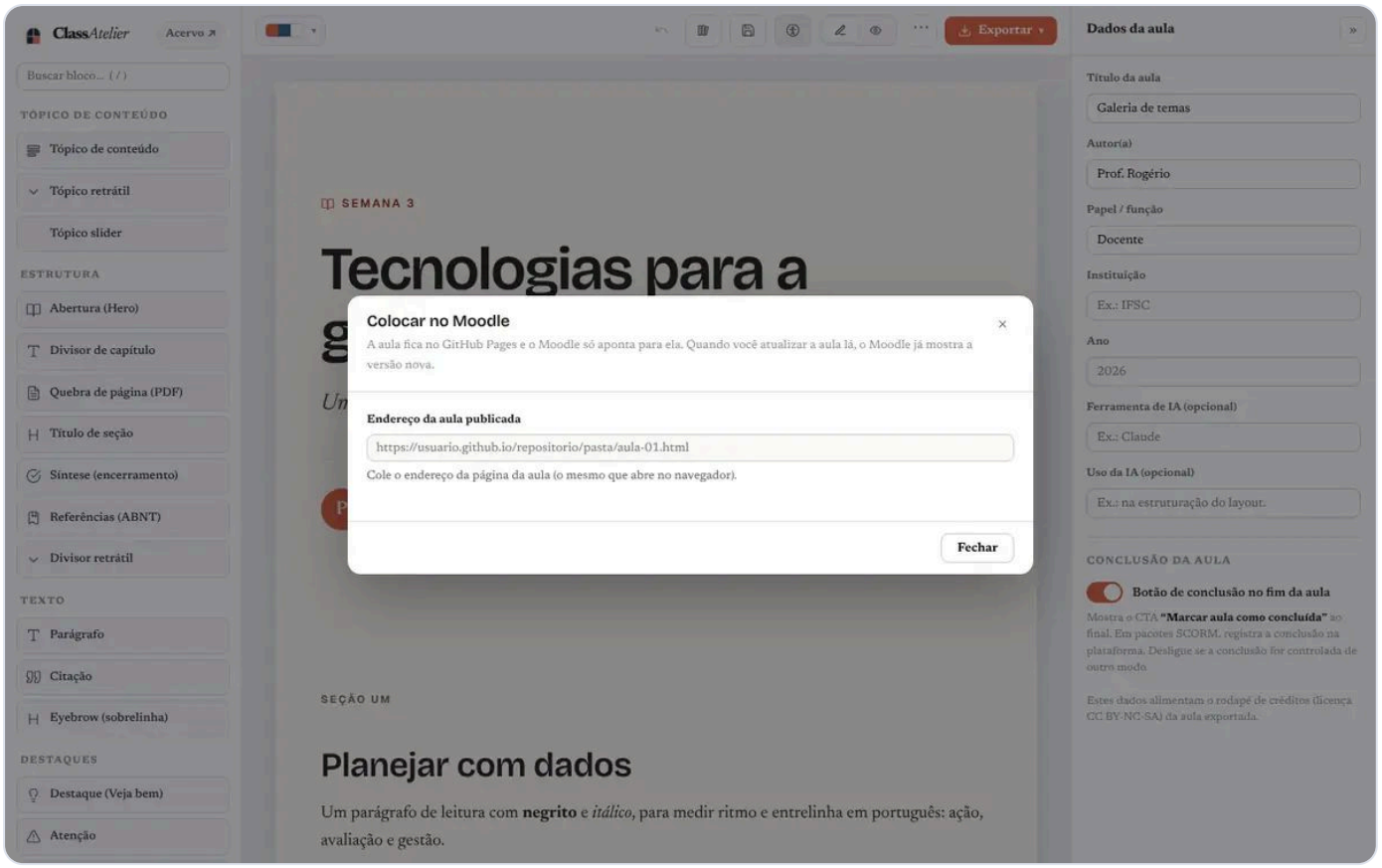



**Figura 75.** Colocar no Moodle.

Cole o endereço da página da aula publicada (o mesmo que abre no navegador). A janela mostra o texto para o recurso **URL** e o código **iframe**. Ver «Moodle» para o passo a passo.

## Atualizar uma aula já publicada

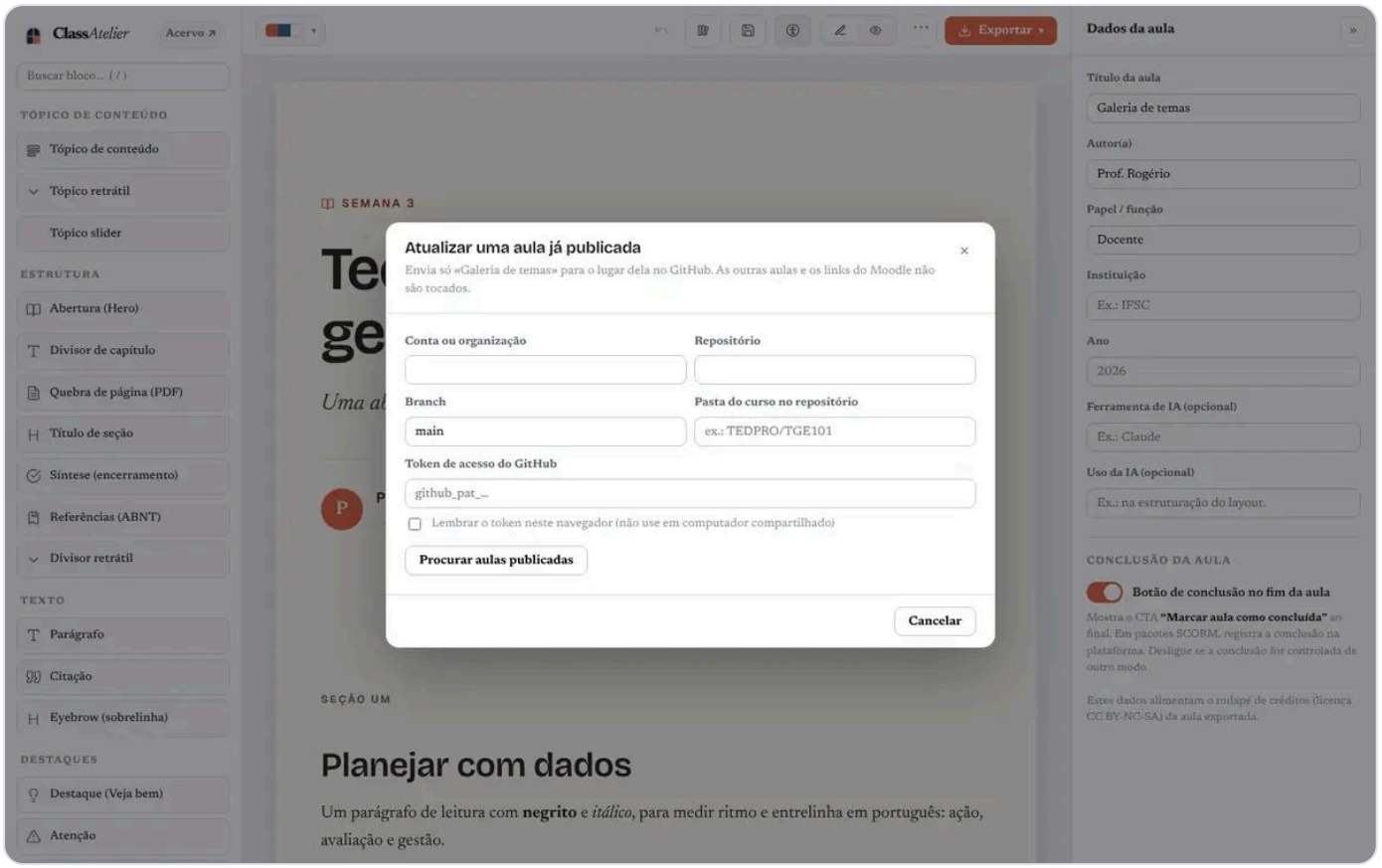



**Figura 76.** Atualizar uma aula já publicada.

Preencha conta, repositório, branch e a **pasta do curso** (por exemplo `TEDPRO/TGE101`) e clique em **Procurar aulas publicadas**. Escolha qual página substituir. Só *esta* aula é trocada, num commit; as outras e os endereços já colados no Moodle ficam como estão. Se a semana foi renomeada, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga do `…-ClassAtelier.json` da mesma semana.

## Enviar de volta ao ClassAuthor

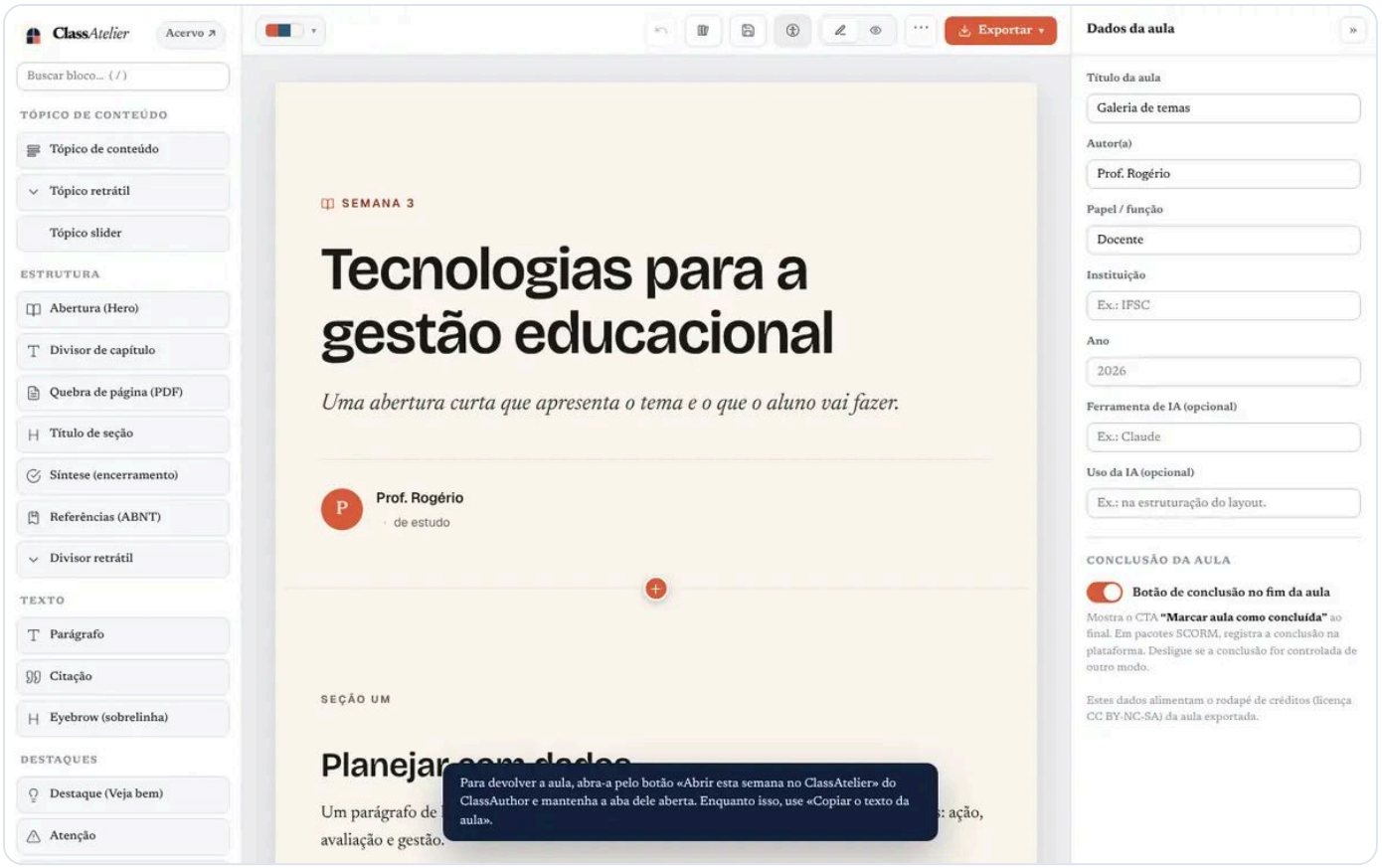



**Figura 77.** Quando a aula não veio do ClassAuthor, o ClassAtelier explica o que fazer.

1. **Abra a semana pelo ClassAuthor**

   Use **Abrir esta semana no ClassAtelier ↗**. É esse botão que liga as duas abas.

2. **Edite e use Exportar → Enviar de volta ao ClassAuthor**

   O ClassAtelier envia o projeto editado e o texto corrido por mensagem entre abas, só entre os dois sites de origem conhecida.

3. **Confira no ClassAuthor**

   O cartão ganha «Versão editada no ClassAtelier». Com a aba do ClassAuthor fechada, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto** e **Salvar**.

# Visualizar: computador, tablet e celular

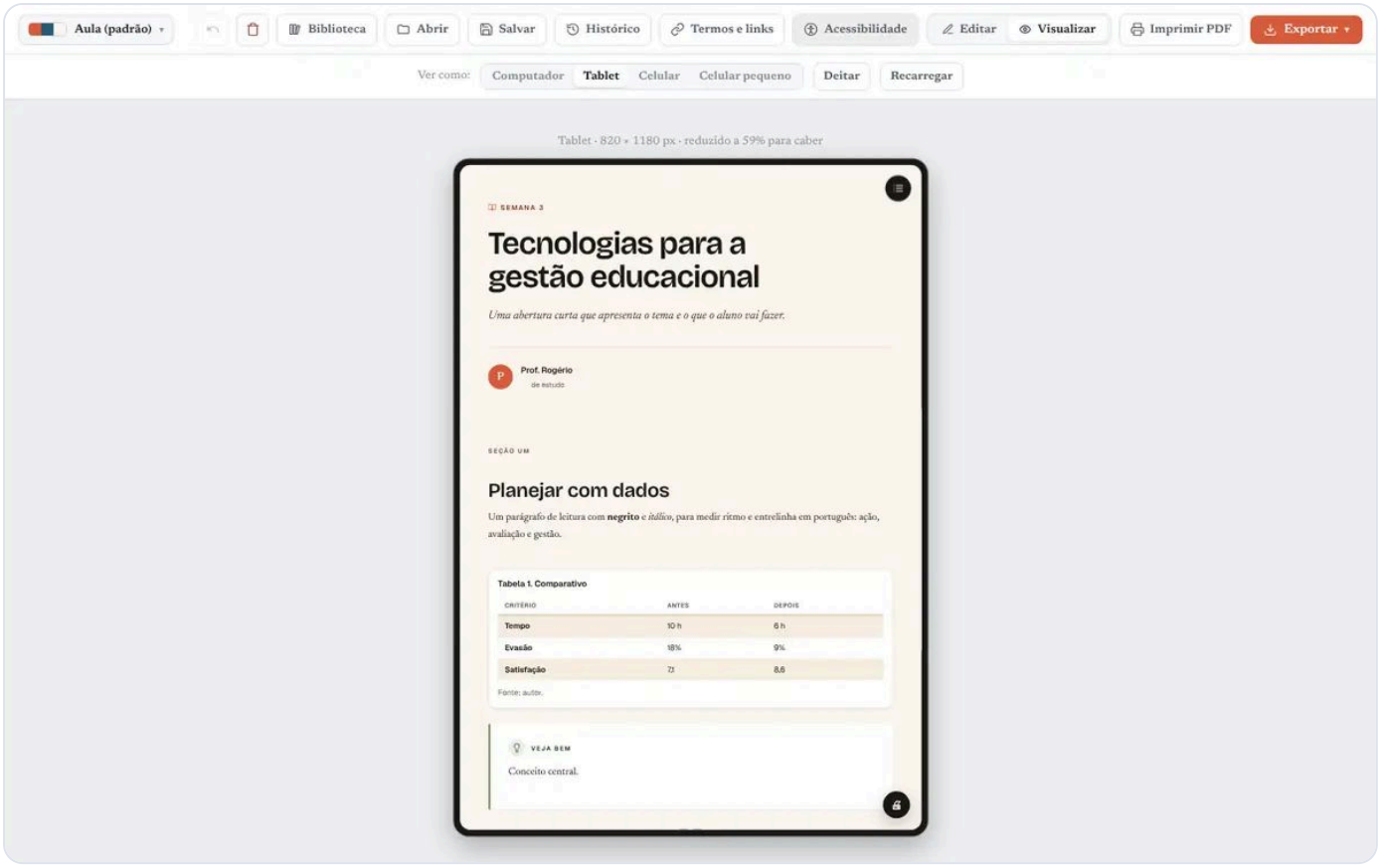



**Figura 78.** Visualizar em tablet.

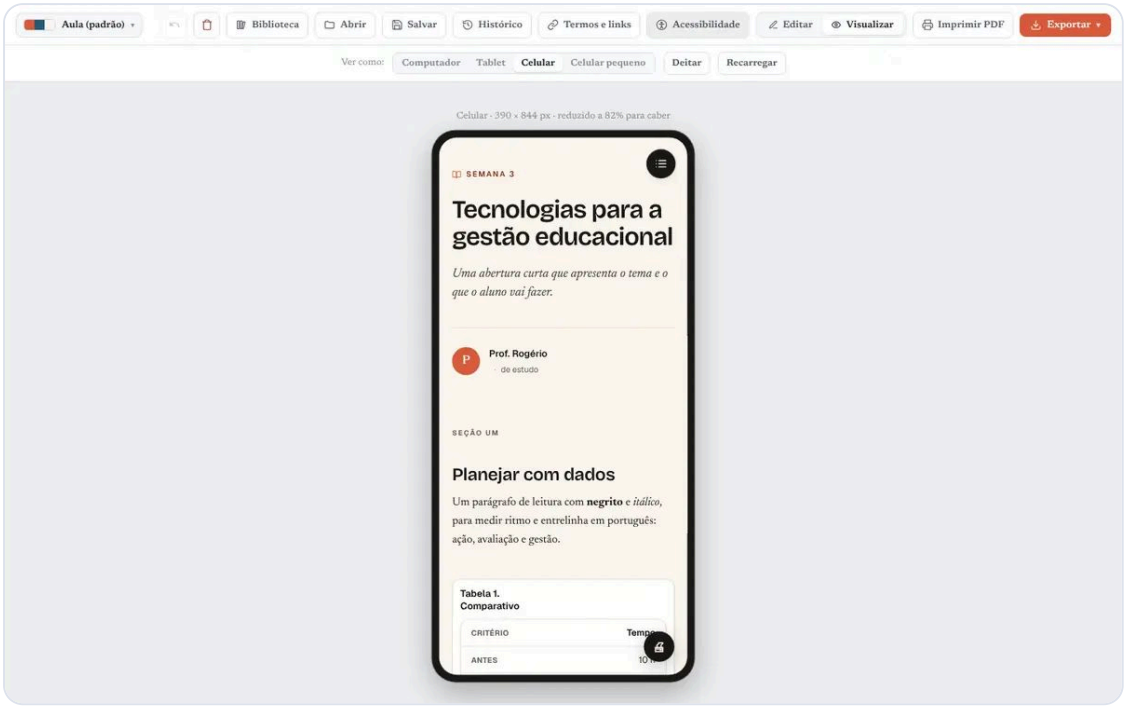



**Figura 79.** Visualizar em celular.

**Computador, Tablet, Celular** e **Celular pequeno** mostram a aula na largura real de cada aparelho (com o zoom ajustado para caber). **Girar** alterna retrato e paisagem. **Recarregar** volta ao início da aula. A prévia usa o mesmo código da exportação, então o que você vê é o que o aluno recebe.

## Temas

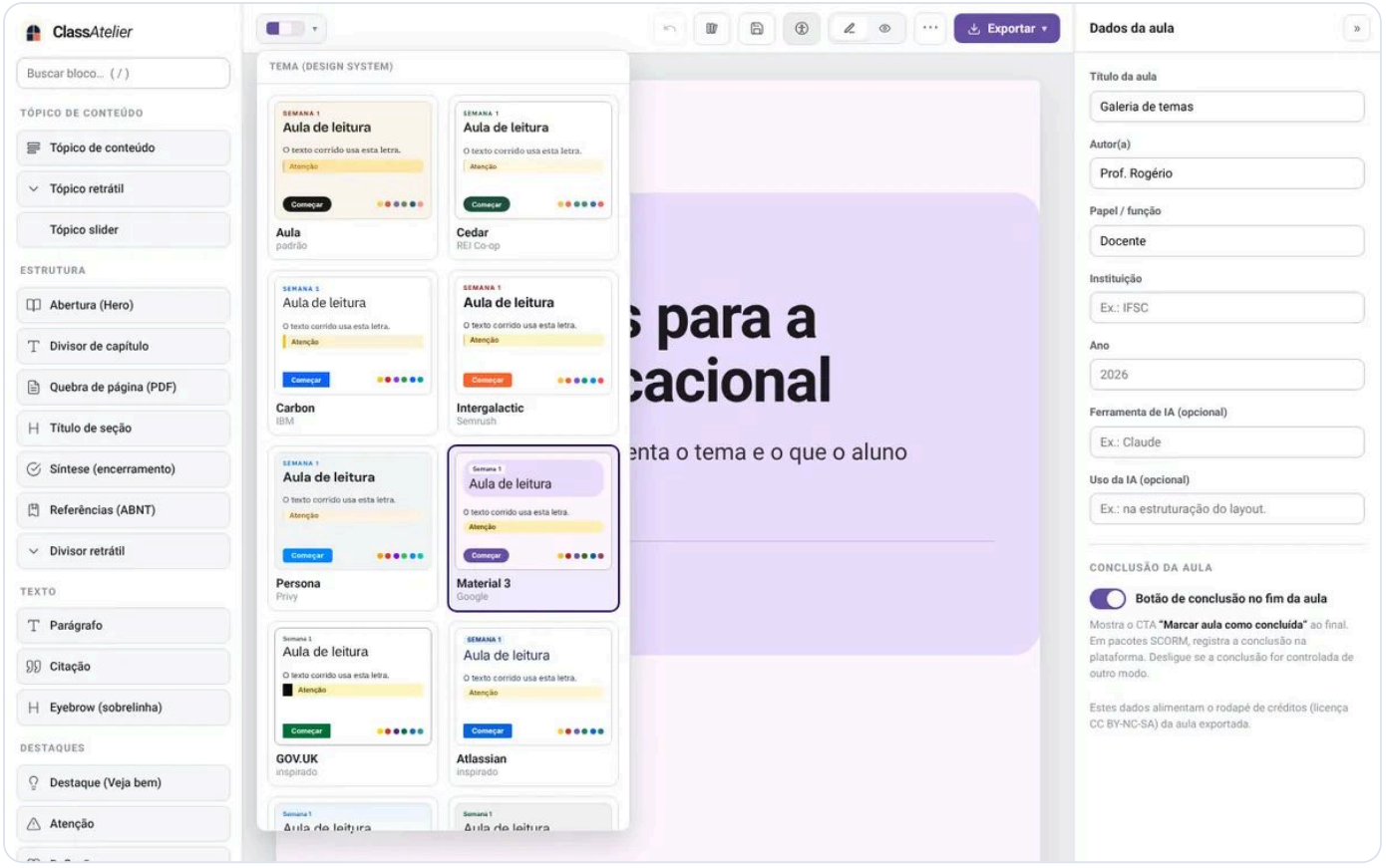



**Figura 80.** Seletor de temas. Cada miniatura mostra abertura, texto, aviso e botão. O tema escolhido vai no arquivo exportado, com as fontes.

| TEMA | ORIGEM | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| **Aula (padrão)** | Identidade própria do ClassAtelier | O tema do próprio ClassAtelier. |
| **Cedar · Carbon · Intergalactic · Persona** | Design systems da REI Co-op, IBM, Semrush e Privy | Cada um com sua personalidade de componentes. |
| **Material 3** | Google | Único sem «inspirado» no nome. |
| **GOV.UK · Atlassian · Fluent · Polaris · Primer · Ant Design ·** | Governo do Reino Unido, Atlassian, Microsoft, | Chamados «inspirado»: usam cores e formato dos |

| TEMA | ORIGEM | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|
| **Lightning · Spectrum** | Shopify, GitHub, Ant Group, Salesforce e Adobe | componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. |

Trocar de tema muda cores, tipografia e o formato dos componentes de uma vez, sem perder conteúdo. Depois de trocar, rode **Medir contraste de novo** no painel de acessibilidade: o contraste das cores de fundo muda de tema para tema.

## Configurações: todas

O ClassAtelier não tem uma janela de «Configurações»: cada ajuste mora perto do que ele muda. Esta tabela reúne **todos**, com o lugar em que se acham e onde ficam guardados.

### Da aula (vão junto do arquivo do projeto)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|
| **Título da aula** | Painel **Dados da aula** (clique em área vazia da página) | título da aula | Nome do arquivo e título da página exportada. |
| **Autor(a), Papel/função, Instituição, Ano** | Dados da aula | vazio · ano atual | Rodapé de créditos e licença da aula. |
| **Ferramenta de IA e Uso da IA (opcionais)** | Dados da aula | vazio | Declaração de uso de IA, no rodapé de créditos. |
| **Botão de conclusão no fim da aula** | Dados da aula | Ligado | Mostra «Marcar aula como concluída»; em SCORM registra a conclusão no Moodle. Desligue se a conclusão for controlada de outro modo. |
| **Fundo da seção** | Painel do bloco (blocos de página inteira) | Papel | Cor da faixa, em três grupos: Neutros, Suaves e Vivos, conforme o tema. |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | EFEITO |
|---|---|---|---|
| **Espaçamento (respiro vertical)** | Painel do bloco | Padrão | **Compacto**, **Padrão** ou **Amplo**. |
| **Propriedades de cada bloco** | Painel do bloco | conforme o bloco | Ver «Referência dos 36 blocos», que lista o painel de cada um. |

### Do seu navegador (preferências suas)

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Tema** | Seletor com bolinhas de cor, na barra de ferramentas (ver «Temas») | Aula (padrão) | `classatelier.theme` |
| **Modo Editar ou Visualizar** | Alternância da barra | Editar | Só na sessão |
| **Dispositivo da visualização** | Computador, tablet ou celular, em «Visualizar» | Computador | `classatelier.device` |
| **Painel de propriedades aberto ou recolhido** | Seta » do painel da direita | Aberto | `classatelier.rightOpen` |
| **Aula atual e rascunho** | Automático, enquanto você edita | — | `classatelier.lesson.v1` e `classatelier.current.v1` |
| **Biblioteca e histórico de versões** | Janelas Biblioteca e Histórico | 30 versões automáticas | Banco do navegador `classatelier` (IndexedDB) |
| **Dados de publicação no GitHub** | Janelas «Curso e GitHub» e «Atualizar uma aula já publicada» | vazio | `classatelier.publish.v1` (e o token, só se você marcar «Lembrar») |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Rascunho do aluno no bloco Fórum** | Na aula publicada, no navegador do aluno | vazio | `classatelier.forum.*`, só no navegador do aluno |

## Das exportações

| EXPORTAÇÃO | OPÇÕES QUE VOCÊ ESCOLHE | PADRÃO |
|---|---|---|
| **Projeto JSON** | Nenhuma. | — |
| **Arquivo HTML (.html)** | Nenhuma. Fontes embutidas; React, Babel e KaTeX vêm de CDN. | — |
| **Pacote HTML (.zip)** | Nenhuma. Fontes e bibliotecas locais, sem depender de CDN. | — |
| **Pacote SCORM (.zip)** | Versão do SCORM: **1.2** ou **2004**; **Conferir pacote antes de gerar** (estrutura e simulador). | SCORM 1.2 |
| **Curso e GitHub…** | Nome do curso; ordem das aulas; formato (Site HTML, Pacote SCORM ou Publicar no GitHub). | — |
| **Publicar no GitHub** | Conta ou organização; repositório; branch; pasta do curso; token; **Criar o repositório se não existir**; **Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado**; **Lembrar o token neste navegador**. | branch `main`; criar repositório e ligar Pages: ligados; token só se «Lembrar» |
| **Atualizar uma aula já publicada** | Conta; repositório; branch; pasta do curso; token; botão **Procurar aulas publicadas**. | — |
| **Colocar no Moodle…** | Endereço da aula publicada (gera o recurso URL e o iframe). | — |
| **Enviar de volta ao ClassAuthor** | Nenhuma; só funciona se a aula foi aberta pelo ClassAuthor. | — |

### Dentro de blocos específicos

| BLOCO | CONFIGURAÇÕES QUE VALEM PARA A AULA INTEIRA OU PARA A EXPORTAÇÃO |
|---|---|
| **Quiz** | **Avaliação final** (enviar nota ao Moodle) e **Nota mínima (0 a 10)**. |
| **Equação** | Tamanho da letra, reduzir sozinha para caber, moldura, número e sua renumeração. |
| **Fórum de discussão** | Endereço do fórum, texto do botão, regras, critérios e rascunho do aluno. |
| **Tópico slider e Tópico retrátil** | Rótulos, abertura inicial e slides. |

## Créditos e licença nas aulas exportadas

O rodapé de toda aula exportada traz a atribuição ao **LumeAuthor**, do Prof. Luís Lindner, e à coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC), e o conteúdo é licenciado em **CC BY-NC-SA**. Os campos **Autor(a)**, **Instituição**, **Ano** e **Ferramenta/Uso da IA** do painel Dados da aula alimentam esse rodapé. Aulas vindas do ClassAuthor já trazem o crédito do ClassAuthor como último bloco.

PARTE III

# ClassAcervo

Ferramenta para cuidar dos cursos que já estão no GitHub Pages: ver o que está publicado, renomear, mover, duplicar, excluir, gerar a página-índice e copiar os links para o Moodle. Tudo roda no navegador e fala direto com o GitHub.

## Como acessar

| O QUE | COMO É |
|---|---|
| **Endereço** | rgbittencourt.github.io/classatelier/acervo, ou o botão **Acervo ↗** do ClassAtelier. |
| **Conta e senha** | Não há cadastro do ClassAcervo. O acesso é o seu **token do GitHub**, que dá permissão sobre o repositório escolhido. |

| O QUE | COMO É |
| --- | --- |
| **O que precisa ter** | Uma conta do GitHub com acesso de escrita ao repositório dos cursos (aqui, `moodle-ifsc`) e um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita. |
| **Navegador** | Chrome, Edge, Firefox ou Safari atuais, com internet: o aplicativo fala direto com o GitHub, sem servidor intermediário. |
| **Instalar como app** | Opcional. O ClassAcervo (`/acervo/`) é instalado separado do ClassAtelier. |
| **Onde ficam seus dados** | Conta, repositório e branch ficam neste navegador. O token só se você marcar **Lembrar**. |

## Conectar ao repositório

1. ### Preencha conta, repositório e branch

   Os três campos ficam na mesma linha. Exemplo: `rgbittencourt` e `moodle-ifsc`. A branch pode ficar em branco para usar a principal.

2. ### Crie e cole o token do GitHub

   Use um token *fine-grained* só desse repositório, com **Contents** e **Pages** em leitura e escrita (o link «Criar token» da tela leva à página certa). Ele vai direto do navegador ao GitHub e não passa por nenhum outro servidor.

3. ### Marque «Lembrar» só no seu computador

   Sem marcar, o token vale apenas enquanto a aba estiver aberta.

4. ### Clique em Conectar

   O ClassAcervo lê a árvore do repositório e mostra os cursos.

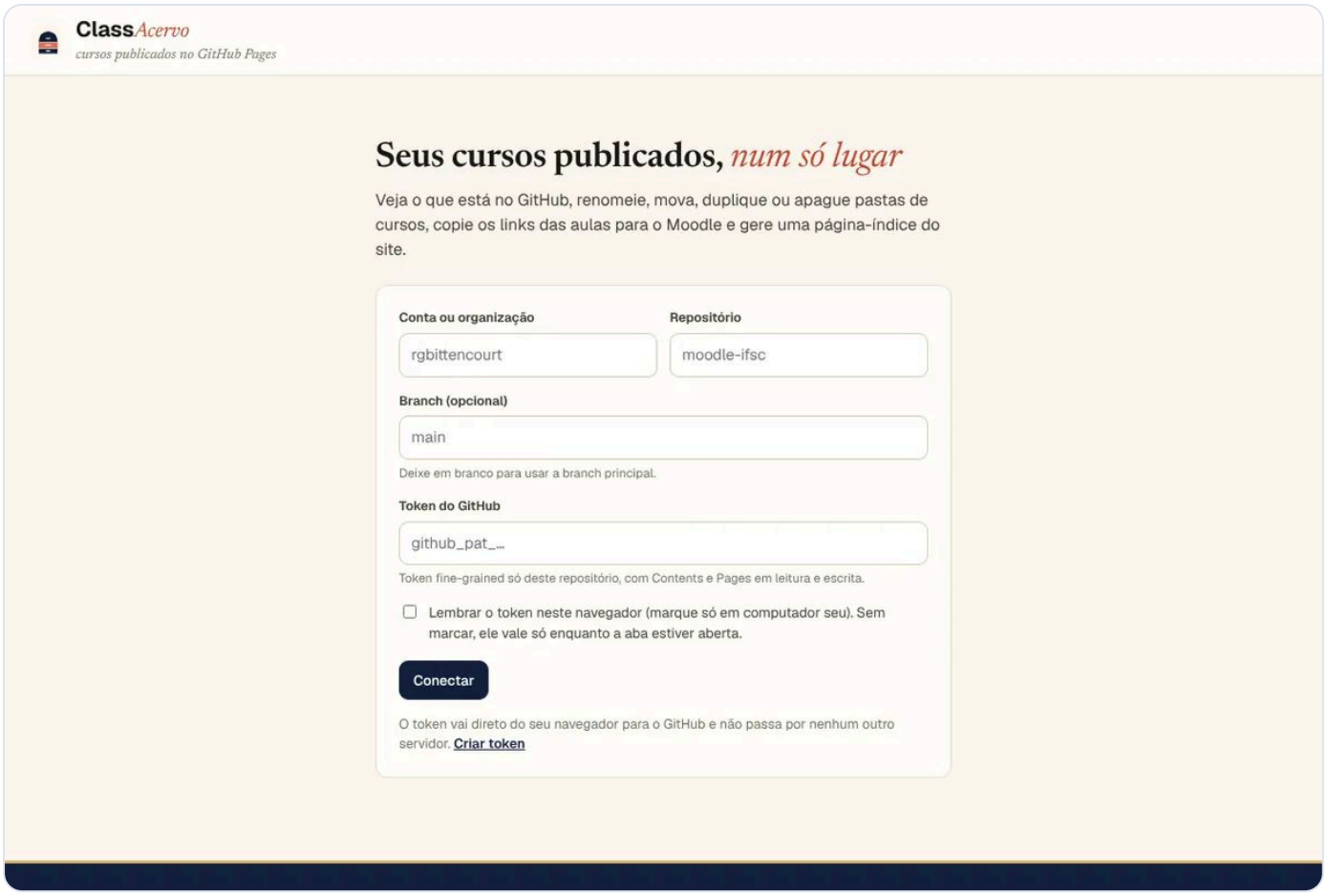



**Figura 81.** Conexão do ClassAcervo.

REPOSITÓRIO DE OUTRA PESSOA

Para um repositório que não é seu (ou de uma organização onde você é só colaborador), o token fino não alcança. Use um token clássico com o escopo **repo**. Se o GitHub informar que sua conta não pode alterar o repositório, o ClassAcervo avisa e passa a funcionar só para consulta.

## Cabeçalho e abas

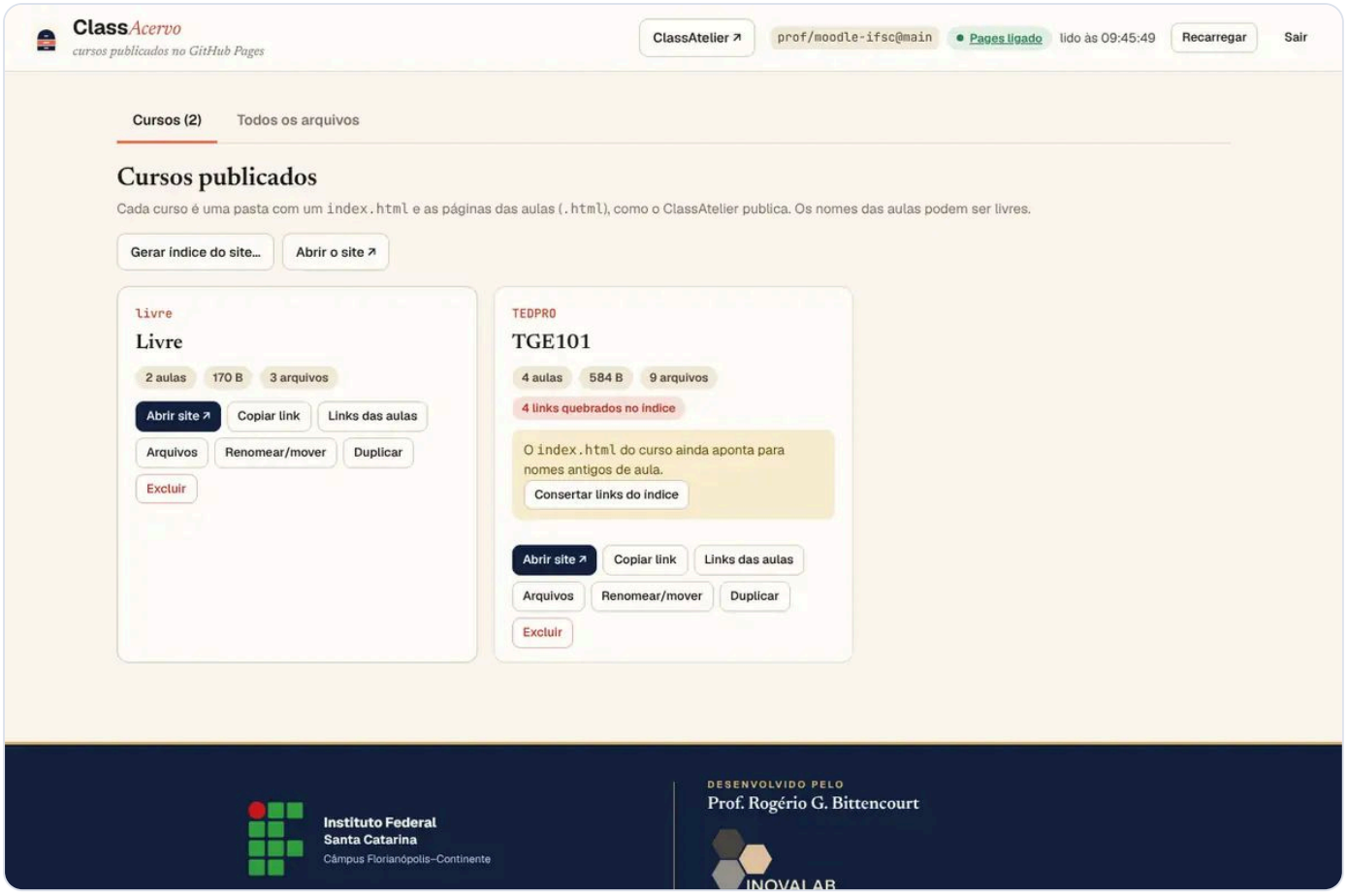



**Figura 82.** ClassAcervo conectado.

| | |
|---|---|
| **ClassAtelier ↗** | Abre o editor das aulas em outra aba. |
| **Chip «conta/repositório@branch»** | Mostra a que repositório você está conectado. |
| **Pages ligado · Pages desligado · ligar** | Estado do GitHub Pages. Se estiver desligado, o chip vira botão e liga o Pages. |
| **lido às HH:MM:SS · Recarregar** | Hora da última leitura do repositório. **Recarregar** lê de novo (use depois de mudanças feitas fora do ClassAcervo). |
| **Sair** | Esquece a conexão e o token desta aba e volta à tela de conexão. |
| **Aba Cursos (N)** | Uma pasta por curso: pasta com `index.html` e as páginas das aulas. |

| | |
|---|---|
| **Aba Todos os arquivos** | A árvore completa do repositório. |
| **Gerar índice do site…** | Cria um `index.html` que lista os cursos. |
| **Abrir o site ↗** | Abre o site do GitHub Pages do repositório. |

## Aba Cursos

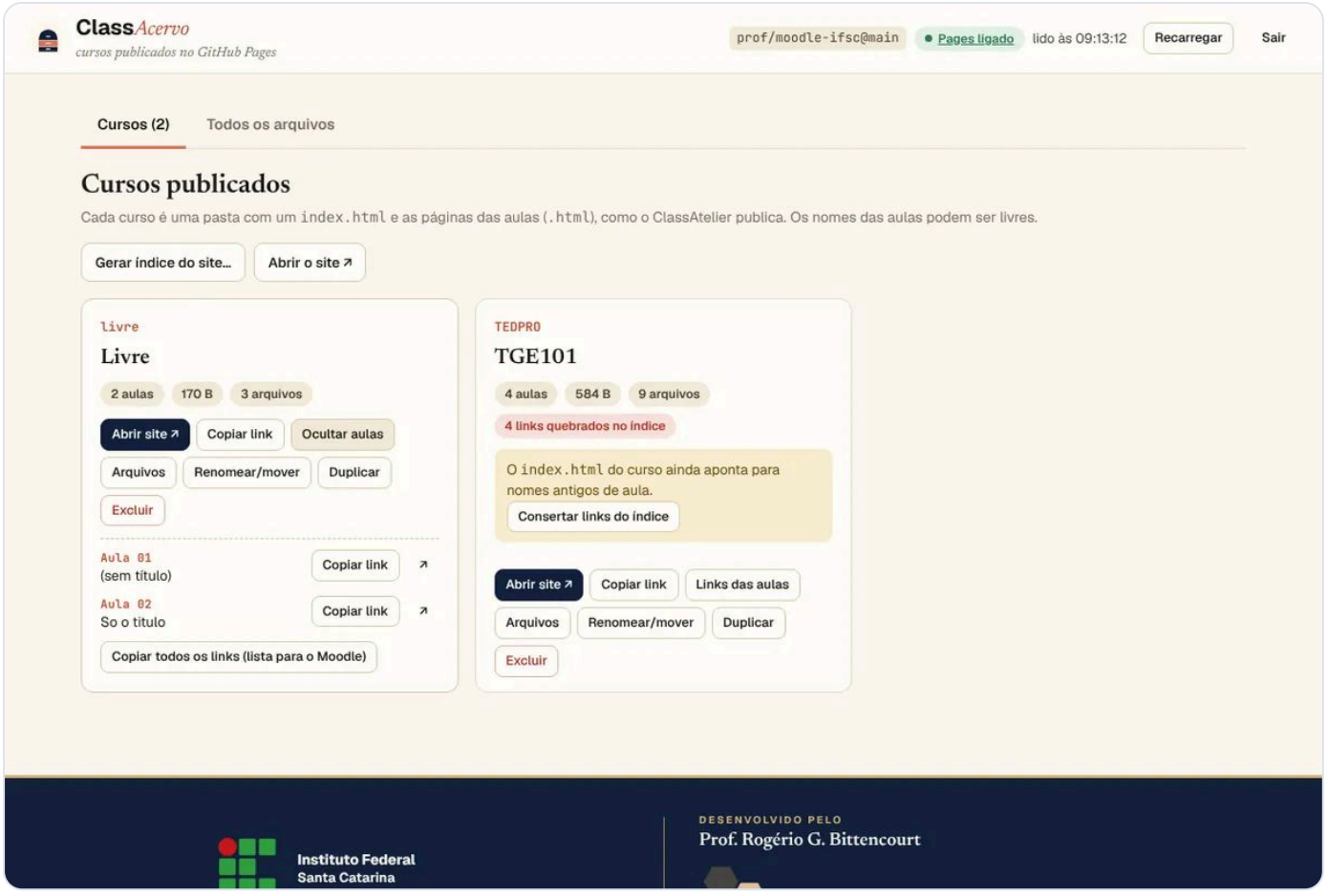



**Figura 83.** Cartões de cursos. Quando o `index.html` do curso aponta para nomes antigos, o cartão avisa e oferece **Consertar links do índice**.

| | |
|---|---|
| **Selos do cartão** | Número de aulas, tamanho e número de arquivos; «N links quebrados no índice» quando houver. |
| **Abrir site ↗ · Copiar link** | Abre ou copia o endereço do curso. |
| **Links das aulas / Ocultar aulas** | Lista cada aula («Semana 3», título) com **Copiar link** e ↗. **Copiar todos os links (lista para o Moodle)** copia a lista inteira. |

| | |
|---|---|
| **Arquivos** | Leva à aba de arquivos, já na pasta do curso. |
| **Renomear/mover · Duplicar · Excluir** | Operações sobre a pasta inteira (ver «Janelas»). |
| **Consertar links do índice** | Quando as aulas foram renomeadas, reescreve no `index.html` do curso os links que apontavam para os nomes antigos, casando pelo número da semana. |

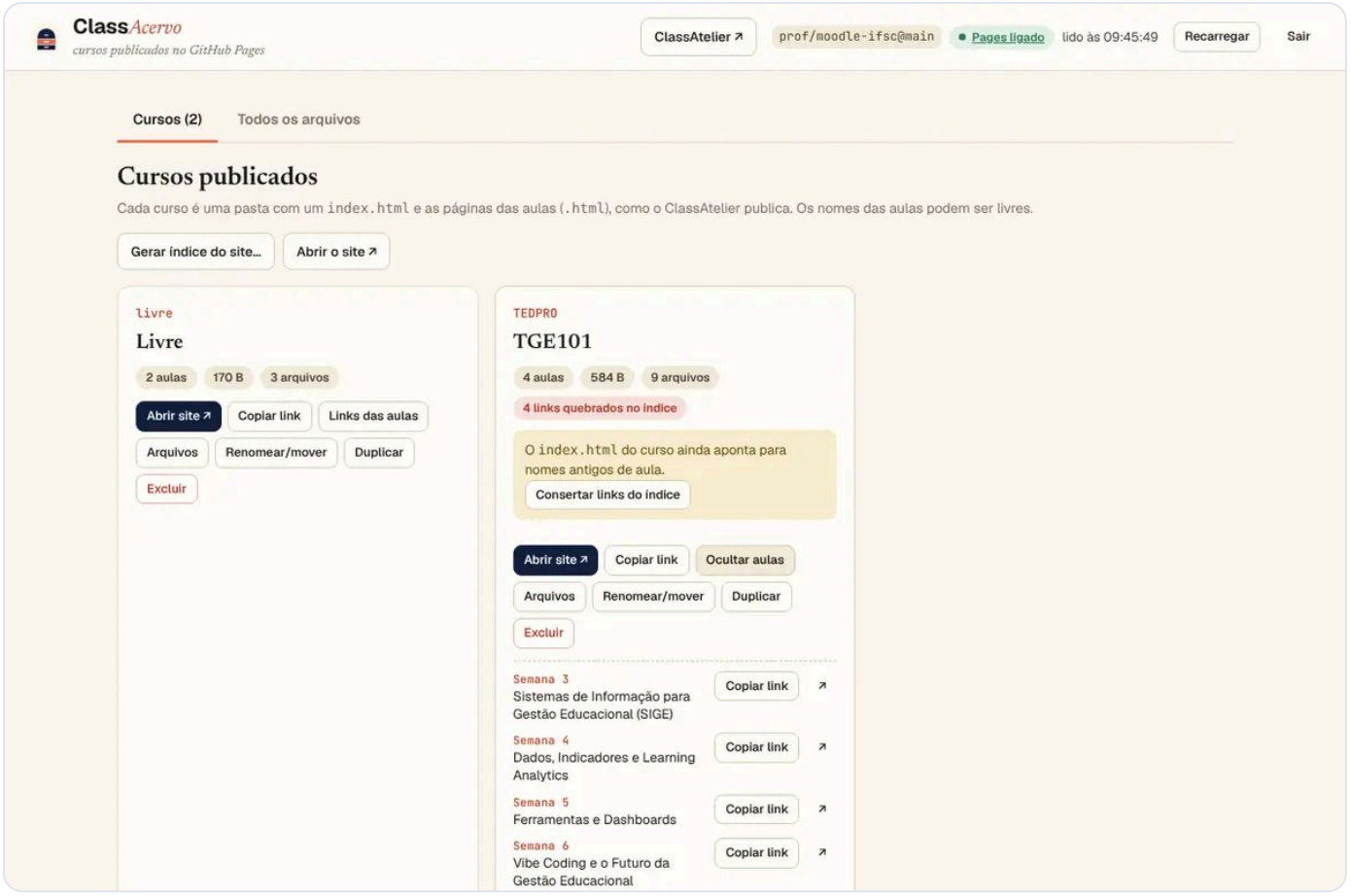



**Figura 84.** «Links das aulas» aberto.

# Aba Todos os arquivos

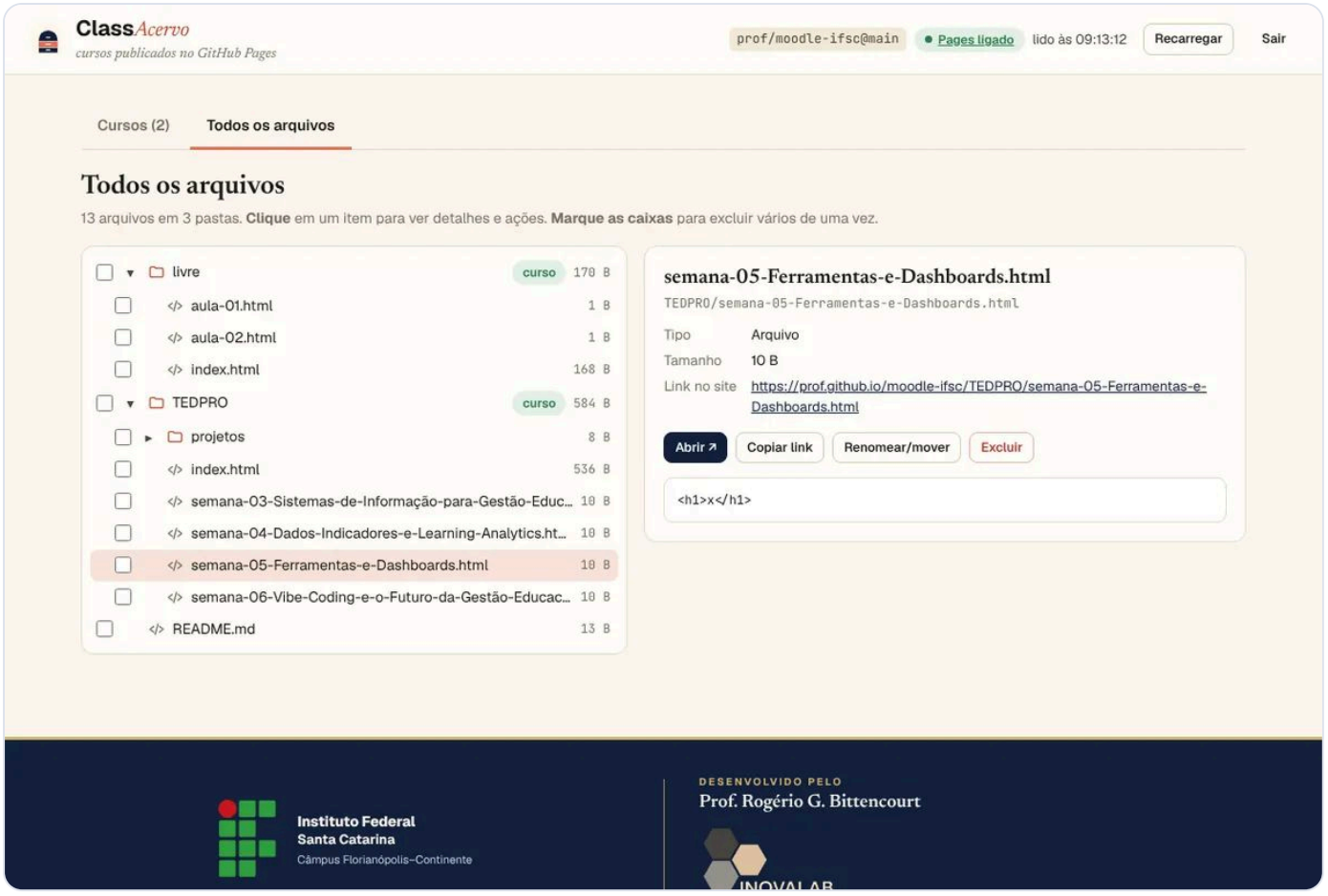



**Figura 85.** Árvore de arquivos e detalhes do item selecionado.

Clique em um item para ver tamanho, endereço no site e ações: **Abrir**, **Copiar link**, **Renomear/mover**, **Excluir** e, em pastas, **Duplicar** e **Gerar índice…**. Arquivos de texto e imagens têm pré-visualização (arquivos grandes mostram só «Abrir ↗»). Pastas que são cursos levam o selo «curso».

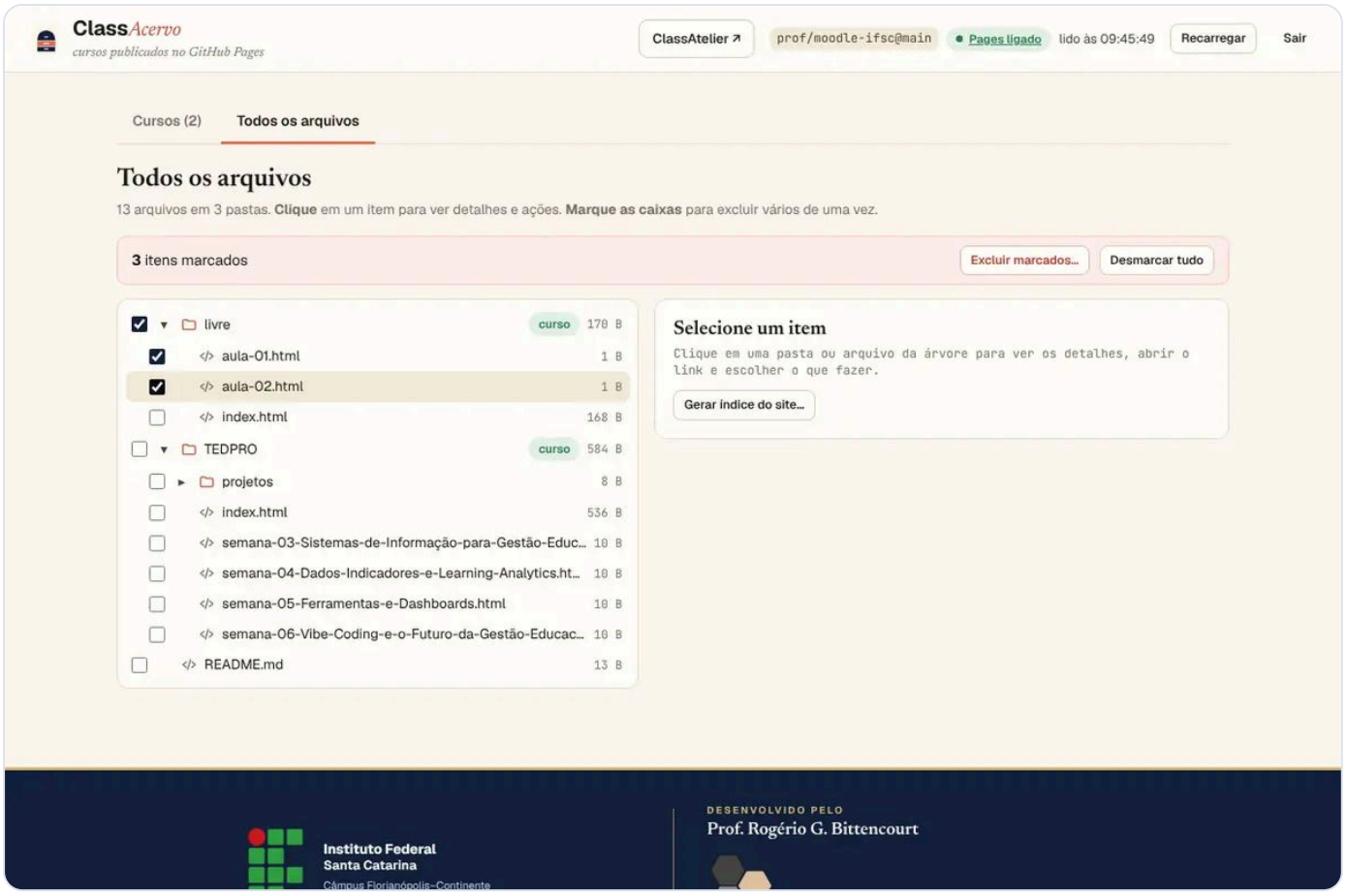



**Figura 86.** Marque as caixas para agir em vários itens de uma vez.

Com itens marcados aparece a barra **N itens marcados**, com **Excluir marcados…** e **Desmarcar tudo**.

## Janelas, uma a uma

### Gerar índice do site

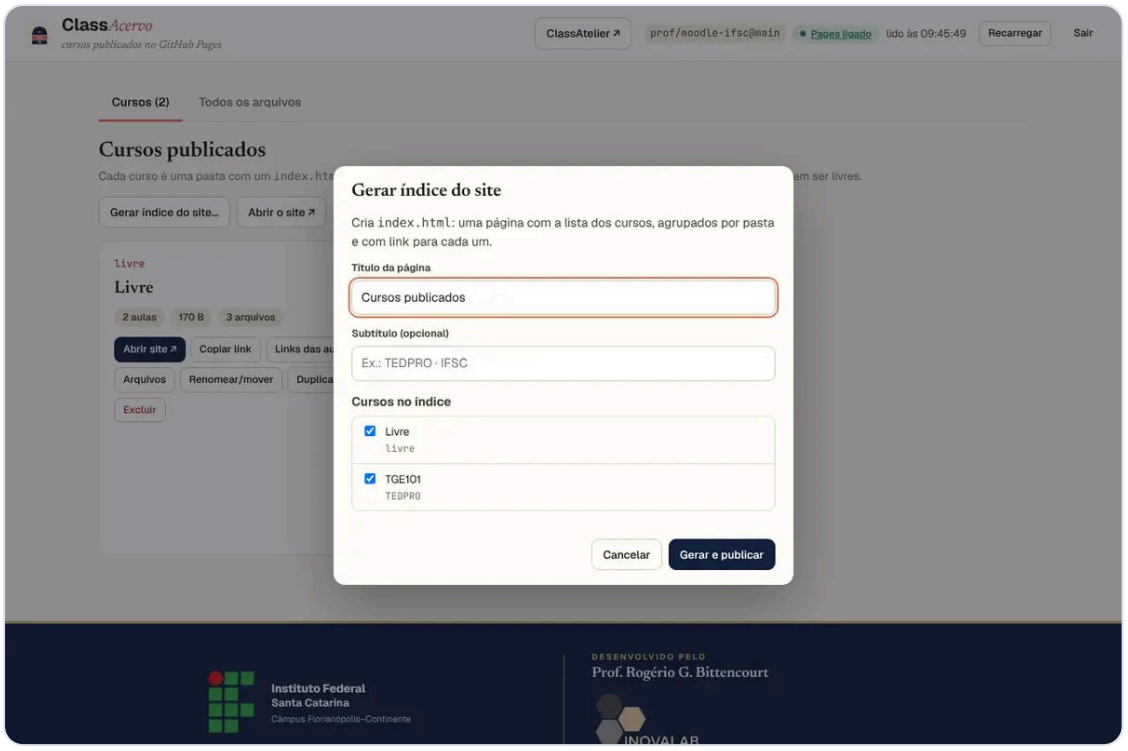



**Figura 87.** Gerar índice do site.

Cria um `index.html` com a lista dos cursos, agrupados por pasta e com link para cada um, **na raiz do repositório ou em qualquer pasta** (use o botão «Gerar índice…» da pasta). Campos: **Título da página**, **Subtítulo (opcional)** e a lista **Cursos no índice** (desmarque os que não devem aparecer). **Gerar e publicar** grava em um commit. A página leva o crédito de autoria e a data da última atualização, e é marcada como gerada pela ferramenta.

## Renomear ou mover

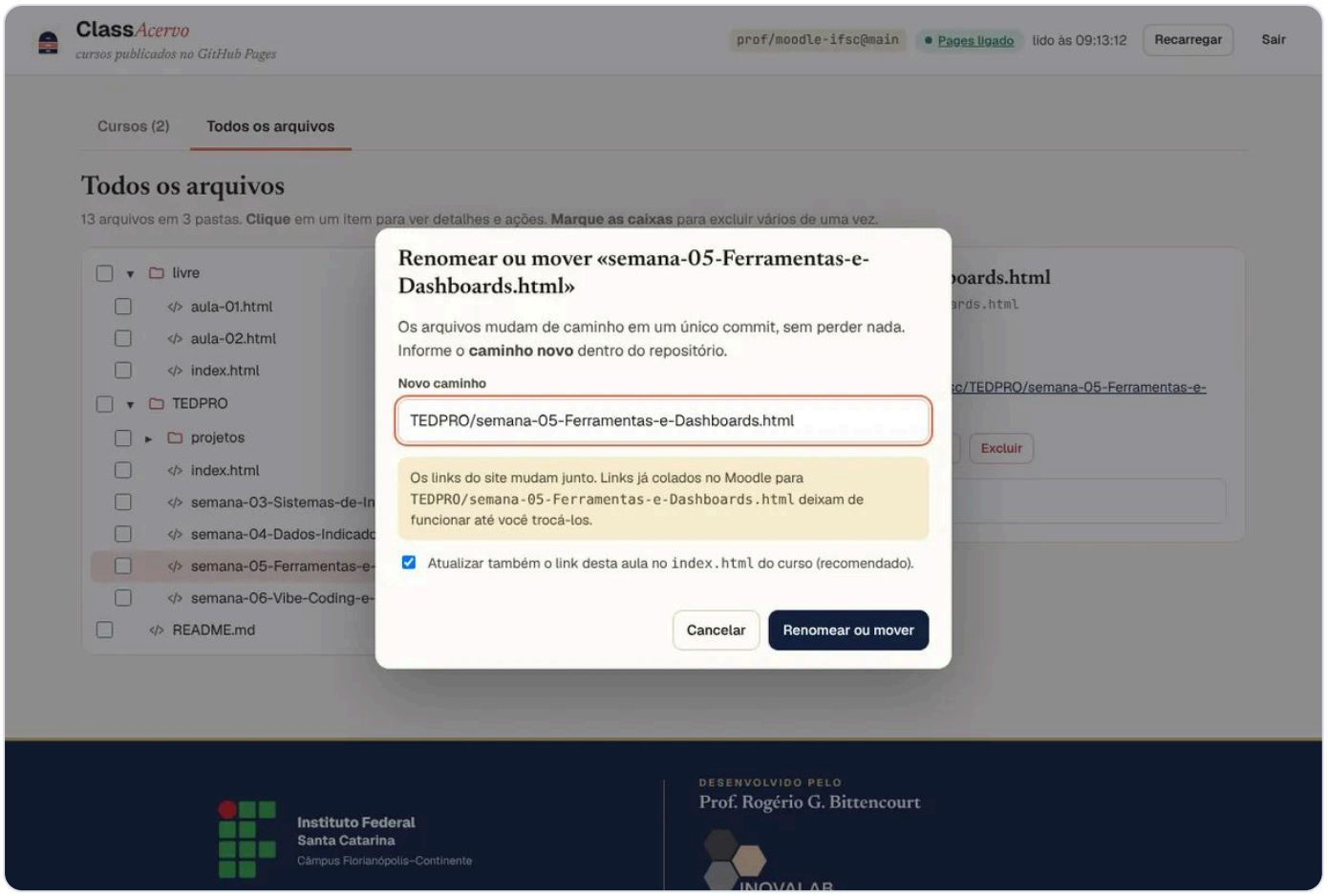



**Figura 88.** Renomear ou mover. A caixa marcada atualiza o `index.html` do curso junto.

## Duplicar

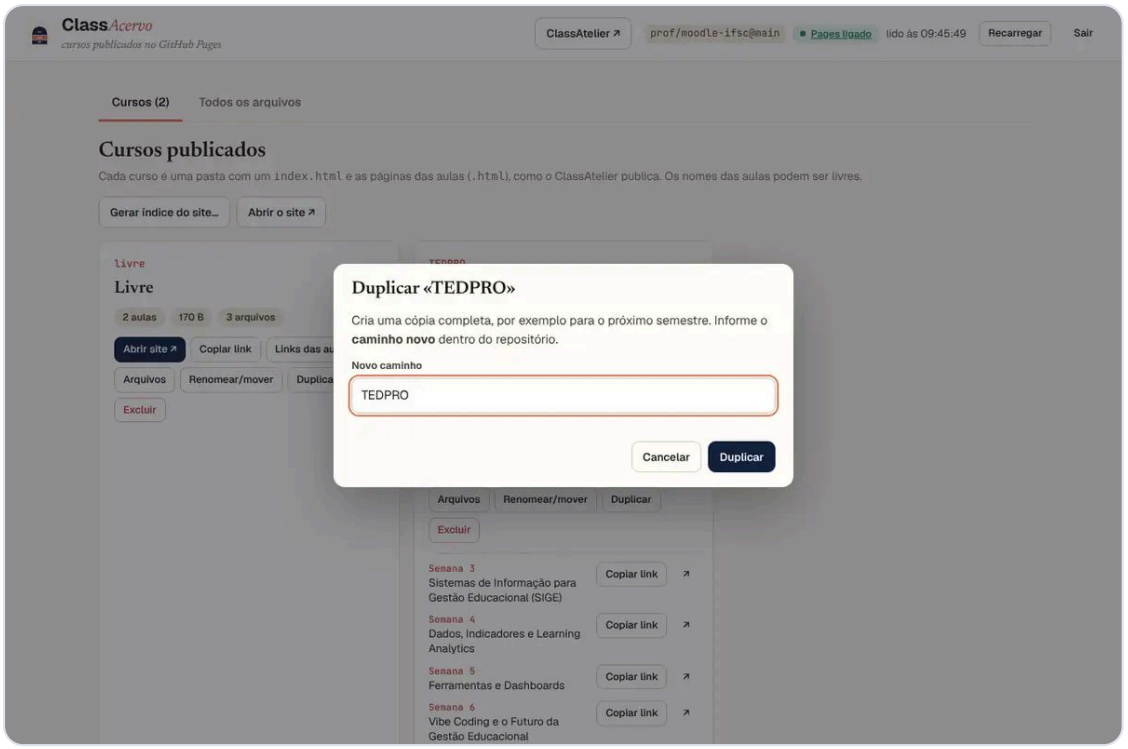



**Figura 89.** Duplicar uma pasta.

Cria uma cópia completa da pasta, por exemplo para o próximo semestre. Informe o **caminho novo** dentro do repositório. O original não muda.

## Excluir

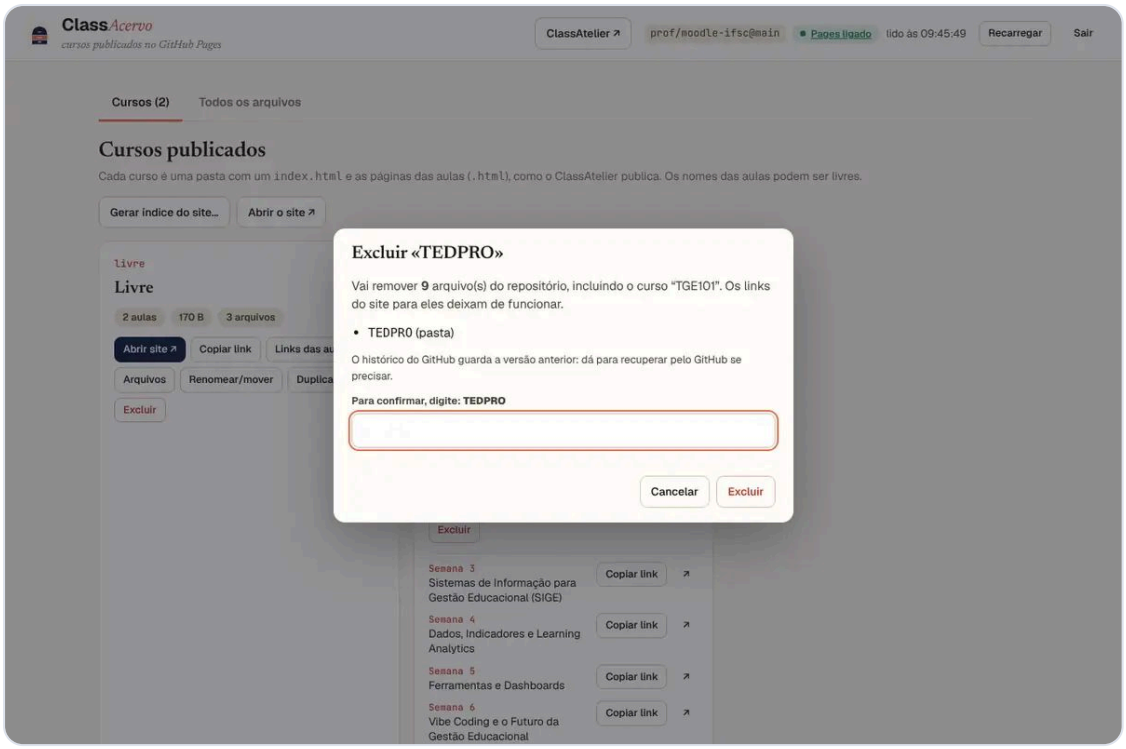



**Figura 90.** Excluir pede para digitar o nome.

Mostra quantos arquivos serão removidos e exige **digitar o nome** da pasta ou do arquivo para confirmar. O histórico do GitHub guarda a versão anterior, então dá para recuperar pelo próprio GitHub. Para vários itens, use **Excluir marcados…**.

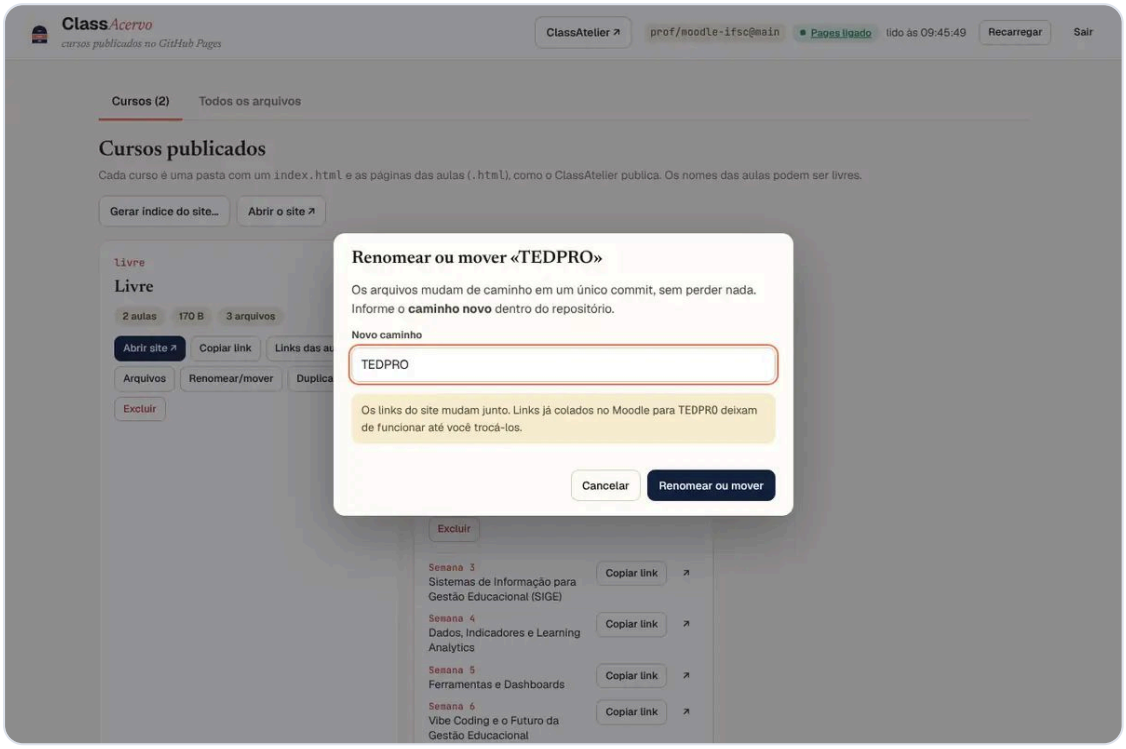



**Figura 91.** Mover uma pasta de curso inteira.

**ATENÇÃO: O MOODLE APONTA PARA O ENDEREÇO** Renomear ou mover um arquivo muda esse endereço, e os links já colados no Moodle deixam de funcionar até você trocá-los. Se a aula já está no Moodle, prefira **Atualizar uma aula já publicada…** no ClassAtelier, que troca o conteúdo sem mexer no endereço. Tudo no ClassAcervo acontece em **um único commit**, e o histórico do GitHub guarda o estado anterior.

## Configurações: todas

O ClassAcervo tem poucas configurações, todas na tela de conexão e nas janelas de cada ação.

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Conta ou organização** | Tela «Conectar» | vazio (exemplo: `rgbittencourt`) | `acervo.repo`, neste navegador |
| **Repositório** | Tela «Conectar» | vazio (exemplo: `moodle-ifsc`) | `acervo.repo` |
| **Branch (opcional)** | Tela «Conectar» | a branch principal do repositório | `acervo.repo` |
| **Token do GitHub** | Tela «Conectar»; campo de senha | vazio | Na sessão aberta; também no navegador se marcar «Lembrar» |
| **Lembrar o token neste navegador** | Caixa na tela «Conectar» | Desmarcada | `acervo.token`. Marque só em computador seu |
| **Novo caminho (renomear ou mover)** | Janela da ação | caminho atual | Não é guardada |
| **Atualizar também o link desta aula no `index.html` do curso** | Janela de renomear/mover uma aula | Marcada (recomendado) | Não é guardada |

| CONFIGURAÇÃO | ONDE | PADRÃO | GUARDADA EM |
|---|---|---|---|
| **Título da página e Subtítulo (opcional)** | Janela «Gerar índice do site» | Cursos publicados · vazio | Vão para o `index.html` gerado |
| **Cursos a incluir no índice** | Janela «Gerar índice do site» | Todos marcados | Não é guardada |
| **Confirmação por digitação** | Janela de exclusão, para itens grandes | — | Não é guardada |

Não há tema, idioma nem outras preferências. Para **trocar de conta ou de repositório**, use **Sair** e conecte de novo; para apagar o que ficou guardado, limpe os dados do site no navegador.

### Segurança e limites do ClassAcervo

| | |
|---|---|
| **Onde o token fica** | Só neste navegador (na aba, ou salvo se você marcou «Lembrar»). Vai direto a `api.github.com`. O ClassAcervo não tem servidor. |
| **Mínimo necessário** | Token fino, só do repositório, com Contents e Pages. Defina um prazo curto de validade. |
| **Repositório muito grande** | Se o GitHub devolver a lista incompleta, o ClassAcervo avisa e alguns arquivos podem não aparecer. |
| **Créditos** | A tela de conexão foi compactada para que o rodapé de créditos (IFSC, autor, INOVALAB) apareça inteiro sem rolar em telas de 1280×720 ou maiores. |
| **Quem tem um repositório de aulas** | O ClassAcervo reconhece como curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Nomes de aulas podem ser livres; o número da semana é lido do nome quando existe. |

ANEXO A

# Moodle

Há mais de um jeito de levar a aula, e você escolhe conforme o que precisa.

| CAMINHO | QUANDO USAR | COMO |
|---|---|---|
| **Recurso URL (recomendado)** | A aula está no GitHub Pages e você quer que o Moodle sempre mostre a versão atual. | No curso, «Adicionar uma atividade ou recurso» → **URL**. Em «URL externa», cole o endereço da aula. Em «Aparência → Exibir», escolha **Incorporar** (a aula aparece dentro da página do Moodle) ou **Em uma nova janela**. |
| **Código iframe** | Quer a aula dentro de uma Página ou Rótulo. | No modo HTML do editor, cole o código gerado em **Exportar → Colocar no Moodle…**. Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos; nesse caso use o recurso URL. |
| **Pacote SCORM** | Precisa registrar conclusão e nota do quiz no Moodle. | **Exportar → Pacote SCORM** (ou Curso → Pacote SCORM). No Moodle: atividade **Pacote SCORM** → envie o `.zip`. Teste primeiro em um curso de rascunho. |
| **Quiz em Moodle XML** | Quer as questões no banco de questões do curso. | No curso: Banco de questões → **Importar** → formato **Moodle XML** → arquivo `…-Quiz.xml` do ClassAuthor. Cada semana vira uma categoria (`$course$/top/Curso/Semana N`). As questões são de resposta única, com alternativas embaralhadas e feedback em todas. |
| **Atividade «Arquivo» ou HTML solto** | Quando não há GitHub. | Envie o **Arquivo HTML** ou o **Pacote HTML** exportado como recurso Arquivo. Funciona, mas cada correção exige um novo envio. |

DICA Com o recurso URL, atualizar a aula no GitHub (**Atualizar uma aula já publicada…**) já atualiza o que o aluno vê. Não é preciso mexer no Moodle de novo. Por isso o endereço de uma aula publicada é tratado como definitivo.

## De onde vem o endereço de cada aula

Com o site publicado em `https://CONTA.github.io/REPOSITORIO/PASTA/`, a aula N fica em `…/PASTA/aula-NN.html` (ou no nome livre que você deu) e o índice do curso em `…/PASTA/`. O ClassAcervo (aba Cursos → Links das aulas) e o ClassAtelier (depois de publicar) mostram esses endereços prontos para copiar.

SOBRE OS NOMES DO MOODLE

Os nomes dos menus acima seguem o Moodle 4. Em versões ou temas diferentes eles podem variar um pouco; o princípio (recurso URL, importar XML, pacote SCORM) é o mesmo. Nada disso foi testado por mim em um Moodle real.

OPCIONAL

# Instalar como aplicativo

Instalar os três como aplicativo é opcional. Veja o que muda e o que não muda.

Os três aplicativos têm um **manifesto de aplicativo** (nome, ícone, cores), então o navegador oferece instalá-los como um aplicativo de janela própria. É opcional: tudo funciona normalmente numa aba do navegador.

| NAVEGADOR | COMO INSTALAR |
|---|---|
| **Chrome (computador)** | Abra o aplicativo, clique no ícone de instalar na barra de endereço ou em ⋮ → «Salvar e compartilhar» → «Instalar página como app». |
| **Edge (computador)** | ⋯ → «Aplicativos» → «Instalar este site como um aplicativo». |
| **Safari (iPhone/iPad)** | Compartilhar → «Adicionar à Tela de Início». |
| **Chrome (Android)** | ⋮ → «Instalar app» ou «Adicionar à tela inicial». |

| | |
|---|---|
| **O que muda** | O app abre numa janela sem barra de endereço, com o ícone do aplicativo. |
| **O que não muda** | Não há modo offline: os três precisam de internet (o ClassAtelier carrega React, Babel e JSZip de CDNs públicas; o ClassAuthor fala com o servidor da Vercel; o ClassAcervo fala com o GitHub). O dado continua guardado no navegador. |
| **Escopo** | Cada app tem escopo e identidade próprios: o ClassAcervo (`/acervo/`) é instalado separado do ClassAtelier. |

| | |
|---|---|
| **Cuidado com os botões entre apps** | Botões como «Abrir ClassAtelier ↗» abrem outro endereço; num app instalado, isso pode abrir uma janela do navegador. A ponte do ClassAuthor para o ClassAtelier (abrir a semana e depois «Enviar de volta») depende de a segunda aba ter sido aberta pela primeira. **Para esse fluxo, use abas normais do navegador** (não testei a ponte entre janelas de apps instalados). |
| **Se preferir não instalar** | Nada a fazer: é só não clicar em instalar. Se quiser que nenhum dos três ofereça instalação, o manifesto de cada um pode ser removido (me peça). |

REFERÊNCIA

## Nomes de arquivo e pacote completo

Todos os arquivos de uma semana começam por `SemanaNN-`, seguido do título sem acento e do destino. O ClassAtelier usa o mesmo padrão nos projetos que salva e publica, então o nome-base não muda ao longo do caminho.

| ARQUIVO | PARA QUE SERVE |
|---|---|
| **Semana03-dados-e-indicadores-ClassAtelier.json** | A aula do aluno. É o que abre no ClassAtelier. Não leva quiz, alinhamento pedagógico, tempo nem justificativas de curadoria. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-ClassAuthor.json** | A semana completa: quiz, feedback de cada alternativa e guia do professor. Serve de cópia de segurança do ClassAuthor. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-Quiz.xml** | O quiz em Moodle XML, para importar no banco de questões. |
| **Semana03-dados-e-indicadores-Texto-editado.txt** | O texto da aula depois da edição no ClassAtelier, em ordem de leitura. |

**Regra do nome:** `Semana` + número com dois dígitos + hífen + título sem acento, em minúsculas, até 60 letras (cortado em uma palavra inteira, sem palavras soltas como «de» ou «e» no fim) + destino. O prefixo «Semana 3 —» do título não se repete. Se o título mudar, o ClassAtelier troca sozinho a versão antiga da mesma semana no repositório.

### Dentro do pacote completo (ZIP) do ClassAuthor

```
classatelier/Semana01-titulo-ClassAtelier.json     ← abrir no ClassAtelier
classauthor/Semana01-titulo-ClassAuthor.json       ← semana completa (quiz, feedbacks, gui
moodle/Semana01-titulo-Quiz.xml                    ← uma por semana
moodle/todas-as-semanas-quiz.xml                   ← todas, uma categoria por semana
planejamento-geral.json
professor/material-de-mediacao.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/roteiro-webpratica.docx
webpraticas/01-tema/arquivos/*
producao/planilha-de-producao.xlsx                 ← se já houver roteiros
producao/roteiros-de-video.md
```

**MIGRAÇÃO** Arquivos baixados antes da mudança de nome ( `semana-03-…-classatelier.json` ) continuam abrindo normalmente: o ClassAtelier aceita qualquer `.json` de projeto. Só os *novos* arquivos seguem o padrão `SemanaNN-`.

REFERÊNCIA

## Decisões e por quê

O que foi combinado ao longo do desenvolvimento, para você (ou outra pessoa) saber o motivo de cada escolha antes de mudá-la.

| | |
|---|---|
| **Três aplicativos, não um** | Cada um faz uma coisa: o ClassAuthor pensa e escreve; o ClassAtelier dá acabamento e exporta; o ClassAcervo administra o que está publicado. Eles só trocam arquivos JSON e mensagens entre abas, então qualquer um pode ser trocado ou usado sozinho. |
| **Nomes** | **ClassAuthor** (planejamento pedagógico), **ClassAtelier** (grafia francesa de propósito, sem acento) e **ClassAcervo** (administrador do acervo). Rascunhos, backups e projetos salvos em versões anteriores continuam abrindo: a migração é automática. |

| | |
|---|---|
| **Aula do aluno × material do professor** | O JSON do aluno não leva nada interno: sem alinhamento, parágrafos de ligação, status de revisão, tempo ou webprática. Isso fica no Material de Mediação (PDF) e no JSON do ClassAuthor. |
| **Quiz fora do JSON do aluno** | Seis questões, cinco alternativas, feedback em todas (a certa explica por quê; cada errada aponta o equívoco e a seção a reler). Sai em Moodle XML porque o banco de questões do Moodle é onde o quiz deve viver. |
| **Referências sempre em ABNT** | As referências seguem a NBR 6023 e toda citação inserida na aula precisa trazer a fonte. O ClassAuthor aponta o que não está no padrão e o que não tem correspondência na lista; a conferência final é humana. |
| **A IA não escreve links** | Cada recurso vem de uma busca real (YouTube, Wikimedia Commons, Crossref e OpenAlex) ou de um link que você pôs no briefing. URL inventada é descartada. Recurso sem candidato fica como pendência, nunca preenchido à força. |
| **Figuras criadas por IA** | Diagramas em SVG feitos pelo Claude, que o redator marca em 1–2 pontos por semana. Sempre com a legenda «Ilustração criada por IA» e crédito. |
| **Semana a semana, com aprovação** | Gera-se uma semana, você aprova ou refaz, e só então a seguinte. Ao aprovar, grava-se um «contrato de ponte» (conceitos ensinados, exemplo-âncora, pergunta em aberto, gancho). Isso evita regerar o curso todo e gasta menos tokens. |
| **Ajuste pontual, não refazer tudo** | Corrigir um título, um parágrafo ou um item do checklist mexe só nisso. «Refazer a semana inteira» é a exceção, e a edição feita no ClassAtelier daquela semana é descartada nesse caso. |
| **Moodle por link, não por SCORM** | No fluxo atual, a aula é um HTML hospedado no GitHub Pages e o Moodle recebe o link (recurso URL). O SCORM continua disponível quando for preciso registrar conclusão e nota. |

| | |
|---|---|
| **Publicação direta no GitHub pede conta, repositório e pasta** | A ferramenta atende vários professores e cursos: nada fica fixo. Um repositório pode hospedar vários cursos, cada um em uma pasta (por exemplo, `tedpro/TGE`). |
| **Chaves e senhas** | Chaves da OpenAI, da Anthropic e do YouTube só existem como variáveis secretas na Vercel; o navegador nunca as vê. O «código de acesso» do ClassAuthor é só um portão de uso e não é a chave de IA. O token do GitHub vai do seu navegador direto ao GitHub. |
| **Dados ficam no navegador** | O rascunho, a Biblioteca e o histórico de versões ficam neste navegador, neste computador. Nada sincroniza sozinho: use os botões de backup e de salvar. |
| **Créditos** | O ClassAtelier nasceu do **LumeAuthor**, do Prof. **Luís Lindner**, e é evoluído em coautoria com Rogério Bittencourt (INOVALAB – IFSC). O ClassAuthor é só do Rogério. O rodapé das aulas exportadas e os READMEs trazem a atribuição. |
| **Temas «inspirados»** | Os temas baseados em design systems públicos usam cores e formato dos componentes, sem logotipos nem fontes proprietárias. Só o Material 3 não leva «inspirado» no nome. |
| **Instalável como aplicativo** | Os três têm manifesto de aplicativo (ícone e nome) e podem ser instalados pelo navegador. Não há modo offline: o instalado é só um atalho em janela própria. |

REFERÊNCIA

# Segurança e privacidade

O que fica onde, e o que sai do seu navegador.

| | |
|---|---|
| **Chaves de IA e do YouTube** | Ficam só como variáveis secretas da Vercel. O navegador nunca as vê e elas não entram no GitHub, no `.env` versionado, nem nas conversas. Se uma chave vazar, gere outra no painel do provedor e atualize a variável. |
| **Código de acesso do ClassAuthor** | Um portão de uso, não um segredo forte, e diferente da chave de IA. Não é salvo no rascunho nem no backup. |

| | |
|---|---|
| **Token do GitHub** | Do navegador direto ao GitHub, nunca a outro servidor. Fino, só do repositório, com prazo curto. «Lembrar» salva neste navegador: não use em computador compartilhado. |
| **Para onde vai o que você escreve** | O briefing e o texto das semanas vão ao **servidor do ClassAuthor** e, de lá, ao **provedor de IA** escolhido (OpenAI ou Anthropic) e aos catálogos de busca (YouTube, Crossref, OpenAlex, Wikimedia Commons). O ClassAtelier e o ClassAcervo **não têm servidor**: o ClassAtelier só fala com o GitHub quando você publica, e o ClassAcervo só com o GitHub. |
| **Dados de alunos** | Os aplicativos não coletam dados de estudantes. Nas aulas exportadas, a única informação enviada é a conclusão/nota do quiz, e só para o Moodle, quando se usa SCORM. |
| **Mensagens entre abas** | A ponte ClassAuthor ↔ ClassAtelier só aceita mensagens do endereço esperado do outro app (confere a origem) e só para a aba que foi aberta por ele. |
| **Dados no navegador** | Rascunho, Biblioteca e histórico de versões ficam neste navegador. Computador compartilhado: **Trocar acesso** no ClassAuthor apaga o planejamento local; no ClassAtelier, limpe a Biblioteca. |

REFERÊNCIA

# Créditos e licenças

Quem fez o quê, e o que aparece nos arquivos.

| | |
|---|---|
| **ClassAuthor** | Ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC. Todo arquivo gerado leva: «Conteúdo elaborado com ClassAuthor, uma ferramenta de planejamento pedagógico desenvolvida por Rogério Bittencourt, INOVALAB - IFSC». |

| | |
|---|---|
| **ClassAtelier** | Evolução do **LumeAuthor**, ferramenta de autoria SCORM criada pelo **Prof. Luís Lindner** (luislindner.github.io/lumeauthor). Toda a base (editor de blocos, temas, componentes e exportação) vem dele; o ClassAtelier acrescenta o pareamento com o ClassAuthor, a Biblioteca e o histórico, a publicação direta no GitHub, a conferência de SCORM, os temas adicionais e a nova identidade. Coautoria Luís Lindner e Rogério Bittencourt. |
| **ClassAcervo** | Desenvolvido por Rogério Bittencourt, INOVALAB – IFSC, dentro do repositório do ClassAtelier. |
| **Licença das aulas exportadas** | CC BY-NC-SA, indicada no rodapé. |
| **Temas «inspirados»** | Cores e formato de componentes de design systems públicos, sem logotipos nem fontes proprietárias. |
| **Pendência** | Combinar com o Prof. Luís o texto exato do crédito e a licença do LumeAuthor. Enquanto isso, o crédito está nos READMEs e no rodapé das aulas. |

REFERÊNCIA

## Limites e o que ainda não foi verificado

Dito com franqueza, para você saber onde testar primeiro.

| ITEM | SITUAÇÃO |
|---|---|
| **Geração com IA real (OpenAI ou Anthropic) e a qualidade das referências ABNT** | **Não verificado.** Todos os testes foram em modo exemplo, com simulações. O script `scripts/smoke-ai.mjs` existe para você rodar com a sua chave e ver o relatório. |
| **Publicação direta no GitHub** | Você já publicou um curso de teste no seu repositório. A atualização de aula, a duplicação e a exclusão do ClassAcervo foram testadas contra uma simulação da API do GitHub, **não** contra o seu repositório real. |
| **Moodle (URL, iframe, SCORM, importação de XML)** | **Não testado em um Moodle real.** As estruturas seguem os formatos padrão; o aceite final é da plataforma. |

| ITEM | SITUAÇÃO |
| --- | --- |
| **Instalação como aplicativo** | O manifesto está correto, mas a instalação e o comportamento dos botões entre apps instalados não foram testados em aparelhos. |
| **Acessibilidade automática** | Cobre o que dá para medir (contraste, descrições, títulos, links). A lista «Conferências que só uma pessoa faz» continua sendo trabalho humano. |
| **Tema Primer no modo escuro** | Pendente. |
| **Backup** | O autosave é só neste navegador; baixe o backup depois de gerações importantes. |

QUANDO ALGO NÃO SAI COMO ESPERADO

# Problemas comuns e checklist

As respostas mais curtas para o que costuma travar.

### «Enviar de volta ao ClassAuthor» aparece desabilitado

A aula precisa ter sido aberta pelo botão **Abrir esta semana no ClassAtelier** do ClassAuthor, e a aba dele deve continuar aberta. Se você abriu o arquivo direto no ClassAtelier, use **Copiar o texto** ou **Baixar o texto**.

### O botão «Abrir esta semana no ClassAtelier» não abre nada

O navegador bloqueou a nova aba: libere pop-ups para o endereço do ClassAuthor e tente de novo. Se o editor demorar mais de 25 segundos, o arquivo da semana é baixado: use **Abrir projeto** no ClassAtelier.

### O ClassAuthor pede o código de acesso e recusa

Confira se é o código definido para aquela implantação, sem espaços extras. Ele é diferente da chave do provedor de IA.

### A tela mostra «modo exemplo · chave pendente»

O servidor não encontrou a chave do provedor. Confira as variáveis na Vercel ( `OPENAI_API_KEY` ou `ANTHROPIC_API_KEY` e `AI_PROVIDER` ), faça **Redeploy** e abra `/api/health` .

### A geração parou no meio, ou apareceu «An error occurred with this application» ou erro 504

As semanas já escritas ficam salvas. Reabra o ClassAuthor, use **Retomar planejamento** e clique em **Continuar da semana N**. Em erro de tempo, a geração por semana já evita o limite da Vercel; se persistir, reduza a meta de palavras ou o número de recursos da semana.

### Erro 429 ou «Request too large»

A chave funciona, mas a organização atingiu o limite de tokens por minuto do modelo. Aguarde o tempo informado, ou aumente o limite no painel do provedor. Criar outra chave na mesma organização não ajuda.

### A semana ficou «bloqueada: pendência crítica» ou «conteúdo insuficiente»

Abra **Ver aula** e leia os motivos. «Conteúdo insuficiente» é só para texto realmente curto; as demais são pendências de objetivos, avaliação ou referências. Use o item do checklist para refazer *só* aquele ponto e, depois, **Recalcular qualidade**.

### O texto da IA tem uma citação que não encontro

Citações sem autor e obra reais viram destaque ou pendência de propósito. Confira cada referência na fonte antes de publicar.

### Um link que estava no Moodle parou de abrir

O arquivo foi renomeado ou movido. Volte o nome antigo no ClassAcervo (Renomear/mover) ou troque o endereço no Moodle. O histórico do GitHub guarda o estado anterior.

### O ClassAcervo diz que o token não tem permissão

O token precisa de **Contents** e **Pages** em leitura e escrita naquele repositório. Para repositório de outra pessoa ou de uma organização, use um token clássico com o escopo **repo**. Confira também se o token não expirou.

### O ClassAcervo não encontra os meus cursos

Ele considera curso uma pasta com `index.html` e páginas `.html`. Confira a branch, clique em **Recarregar** e veja a aba **Todos os arquivos**. Se o repositório for muito grande, a lista pode vir incompleta.

### O Pages aparece «desligado»

Clique no chip **Pages desligado · ligar** (no ClassAcervo) ou marque «Ligar o GitHub Pages, se estiver desligado» ao publicar. A primeira publicação pode levar alguns minutos até o site abrir.

### Perdi a aula que estava editando no ClassAtelier

Abra a **Biblioteca**: a aula anterior é guardada ali quando chega outra semana. Se editou sem salvar e o navegador foi limpo, tente **Histórico de versões**. Para o que importa, use **Salvar** (baixa o JSON).

### O iframe não aparece no Moodle

Alguns Moodles bloqueiam iframe em textos de Página e Rótulo. Use o recurso **URL** com «Exibir → Incorporar» ou «Em uma nova janela».

### A fonte ou a cor do tema parece diferente depois de trocar de tema

Cada tema carrega as próprias fontes e tokens. Recarregue com **Ctrl+Shift+R** se o navegador guardou uma versão antiga, e rode a verificação de acessibilidade de novo.

## Antes de publicar

- [ ] Li cada semana inteira e resolvi as pendências do ClassAuthor.

- [ ] Conferi as referências (ABNT) e as citações diretas nas fontes, e abri cada vídeo e cada link.
- [ ] Rodei a verificação de acessibilidade e testei com teclado e zoom de 200%.
- [ ] Visualizei a aula em computador, tablet e celular.
- [ ] Revisei

**Termos e links**

- [ ] Importei o `…-Quiz.xml` em um curso de rascunho e respondi às questões.
- [ ] Testei o pacote SCORM em um curso de rascunho do Moodle, se for usar SCORM.
- [ ] Guardei o `…-ClassAtelier.js` e o

`on`

`…-ClassAuthor.json` em outro lugar (backup).

- [ ] Copiei os links finais pelo ClassAcervo e colei no Moodle.

REFERÊNCIA

## Endereços, repositórios e nomes

Tudo o que você pode precisar abrir, num lugar só.

| O QUÊ | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| **ClassAuthor (com IA)** | https://classauthor.vercel.app/ |
| **ClassAuthor (versão sem IA, GitHub Pages)** | https://rgbittencourt.github.io/classauthor/ |
| **ClassAtelier** | https://rgbittencourt.github.io/classatelier/ |
| **ClassAcervo** | https://rgbittencourt.github.io/classatelier/acervo/ |
| **Repositório do ClassAuthor** | github.com/rgbittencourt/classauthor |

| O QUÊ | ENDEREÇO |
| --- | --- |
| **Repositório do ClassAtelier e do ClassAcervo** | github.com/rgbittencourt/classatelier |
| **Repositório das aulas publicadas** | github.com/rgbittencourt/moodle-ifsc (pasta de cada curso, por exemplo `testes` ou `tedpro/TGE`) |

## Versões (Versionamento Semântico)

Cada aplicativo tem a sua versão no formato **MAIOR.MENOR.CORREÇÃO**: MAIOR quando algo deixa de funcionar como antes, MENOR quando entra recurso novo sem quebrar nada, CORREÇÃO quando só se conserta. A **1.0.0** (29/10/2026) foi a primeira versão de produção dos três; o ClassAtelier já está na **1.2.0** (equações, fórum e ajustes).

| APLICATIVO | VERSÃO | ONDE APARECE | HISTÓRICO |
| --- | --- | --- | --- |
| **ClassAuthor** | 1.0.0 | Rodapé do aplicativo, `/api/health` (campo `version`) e `package.json` | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAuthor |
| **ClassAtelier** | 1.2.0 | Canto superior da paleta de blocos, abaixo do nome | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier |
| **ClassAcervo** | 1.0.0 | Subtítulo do cabeçalho, rodapé de créditos e rodapé dos índices que ele gera | `CHANGELOG.md` do repositório do ClassAtelier |

## Nomes e compatibilidade

| | |
| --- | --- |
| **Nomes dos arquivos** | `SemanaNN-título-ClassAtelier.json`, `SemanaNN-título-ClassAuthor.json`, `SemanaNN-título-Quiz.xml`. Projetos salvos com nomes de versões anteriores continuam abrindo. |
| **Dados no navegador** | As chaves de armazenamento usam `classauthor:*` e `classatelier.*`. Rascunhos e preferências de versões anteriores são migrados na primeira abertura. |

| | |
|---|---|
| **Mensagens entre abas** | `classatelier:*` (do editor) e `classauthor:*` (do planejador), com conferência de origem. |


DESENVOLVIDO PELO

## Prof. Rogério G. Bittencourt

INOVALAB · Laboratório de Inovação e Tecnologia Educacional · Instituto Federal de Santa Catarina, Câmpus Florianópolis–Continente

github.com/rgbittencourt


O ClassAtelier é uma evolução do LumeAuthor, criado pelo Prof. Luís Lindner.